

DIAGNÓSTICO AGRARIO

Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del distrito de Cémaco en la Comarca Emberá-Wounaan, Panamá

Corentin LUCAS
Hugo LEHOUX

Marzo 2024

www.agrarian-systems.org

Redacción

Asc | Agrarian Systems Consulting

Hugo LEHOUX - hugo@agrarian-systems.org

Corentin LUCAS - corentin@agrarian-systems.org

BID | Banco Interamericano de Desarrollo

Marion LE POMMELLEC - marionlp@iadb.org









Prólogo

Este documento fue preparado por Agrarian System Consulting para el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la coordinación del equipo compuesto por Marion Le Pommellec (CSD/RND). Fue financiado por la Cooperación Técnica PN-T1295, para el “Fortalecimiento de capacidades metodológicas de técnicos agropecuarios y realización de diagnósticos de sistemas de producción en 2 regiones indígenas de Panamá”.

Forma parte de una serie de diagnósticos agrarios realizados en varias regiones de Panamá, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre las diversas realidades agrarias del país, para apoyar la toma de decisiones informadas en materia de políticas e inversiones públicas en el sector agropecuario. Más específicamente, los resultados de los diagnósticos serán utilizados para afinar, en cada territorio, las intervenciones previstas en el marco del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente financiado por un préstamo del BID (https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166).

Los resultados y análisis presentados son responsabilidad exclusiva de los autores.

Agradecimientos

En primer lugar, los autores expresan su profundo agradecimiento al IDIAP por orquestar con éxito esta formación acción que tuvo lugar durante el mes de marzo de 2024. Un enorme agradecimiento especial a Yanet Sierra y a sus colaboradores por coordinar este evento de manera impecable.

También los autores extienden su más sincero agradecimiento a todos los participantes de la capacitación. Su diversidad de orígenes ha sido la verdadera riqueza de este diagnóstico, así como del futuro proyecto PIASI. Procedentes de todos los rincones del país, sus variadas experiencias ayudaron a profundizar nuestra comprensión sobre la pequeña área que estudiamos juntos en el transcurso de estas dos semanas.

Muchas gracias al BID, y más específicamente a Marion Le Pommellec, por su apoyo inquebrantable a las instituciones panameñas y al sector agrícola. También los autores expresan su agradecimiento a Teobaldo, por sus perspicaces consejos sobre temas específicos de las comarcas.

No se puede olvidar de agradecer a Ornel, por capturar muchos momentos de risas, trabajo y aprendizaje con sus múltiples cámaras.

Finalmente, los autores dirigen su mayor agradecimiento a las familias productoras que fueron entrevistadas durante esos intensos días de campo. Estas personas compartieron con los autores y los participantes de la formación acción su forma de entender su territorio y abrieron su puerta con mucha calidez en todo momento.



Ilustración 1: Fotografía de los participantes de la formación acción sobre diagnóstico agrario, realizada en marzo de 2024 en Cémaco (Ornel Alvarado, 2024)

Resumen

El distrito de Cémaco, ubicado en el tapón de Darién, a lo largo de la frontera con Colombia, es parte de la Comarca Emberá-Wounaan. Durante mucho tiempo, el Darién y esta zona se percibían como bastante difícil de acceso. La construcción de la carretera Panamericana en los años 1970 ha cambiado mucho el territorio. La carretera no llega hasta la Comarca, pero facilita el acceso a los mercados agrícolas, al mercado de trabajo y otros servicios de salud y educación. Por el otro lado, en la parte de 'tierra estatal', la nueva carretera ha traído la llegada de panameños de las provincias "del interior" que ha conllevado a cambios en el medio ambiente, especialmente con el desarrollo de pastos para la ganadería.

La comarca todavía está cubierta con bosques tropicales, especialmente en la parte más alta. La selva es reconocida por su biodiversidad, con una gran variedad de especies vegetales y animales, incluido el jaguar, el tapir, varias aves, así como plantas medicales y especies utilizadas para la artesanía y la producción de las masacrillas Emberá.

Las comunidades se ubican cerca de los ríos, en una zona de lomas bajas y cultivan arroz, maíz, yuca y plátano. Los sistemas de cultivo incluyan largos periodos de barbecho y los paisajes arreador de las comunidades quedan boscosos, con mosaico de barbechos cortos, barbechos largos, cultivos anuales y parcela de plátano continuo. Los ríos permanecen la columna vertebral del territorio y estructuran la organización social y económica. Los ríos, quedan los principales medios de transporte de personas y productos agrícolas, especialmente en la estación lluviosa. Las 3 comunidades estudiadas se ubican a la orilla del rio Chucunaque y del rio Tuquesa.

Recientemente, la crisis migratoria ha influido mucho el territorio y sus habitantes. La aumentación del flujo migratorio desde Columbia fue un cambio brusco con el transito oficial de más de 500,000 personas en 2023. El transporte de los migrantes ha constituido una oportunidad de ingreso, pero, por el otro lado, ha cambiado mucho el equilibrio social, llevando a tensiones en las comunidades. Hoy, en Nuevo Vigía, la mayoría de las personas se dedican a esta actividad, "*Me dedico más a los migrantes que al plátano*".

Los productores que quedaron en la Comarca y que se dedican a la agricultura buscan oportunidades de ingresos, para vivir de la agricultura. Prueban las producciones de tubérculos de venta, la plantación de café o de otros frutales, cuando algunos empiezan la ganadería (en la parte sin restricciones). Sin embargo, enfrentan muchos problemas: problema de mercado (para el ñame y el otoe), ausencia de apoyo técnico, acceso a préstamos. Pero la productividad del trabajo de los sistemas de cultivo y de crianza de animales queda por debajo del costo de oportunidad en el transporte de migrante. Solo los sistemas de cultivo de plátano, en tierras y parcelas específicas, tienen una mejor rentabilidad. Este contexto condiciona mucho las posibilidades que podría aportar un proyecto en la zona.

Índice

Agradecimientos **2**

Resumen **3**

Tabla de ilustraciones **7**

Tabla de tablas **9**

Léxico **11**

Léxico agropecuario 11

Léxico diagnostico agrario 13

Unidades de medida 16

1. Contexto del estudio y metodología ***17***

1.2. Diagnóstico agrario **18**

1.2.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad 18

1.2.2. El marco teórico de la Agricultura comparada 19

1.2.3. Conceptos operativos 20

1.3. Pasos metodológicos **22**

1.3.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico 22

1.3.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias 22

1.3.3. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero 23

1.3.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria 23

1.3.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores 24

2. Entender el territorio ***26***

2.1. Datos generales sobre el área de estudio **27**

2.1.1. Ubicación y población 27

2.1.2. Clima e hidrografía 30

2.1.3. Transporte terrestre y carreteras 33

2.2. Unidades agrofisionómicas **34**

2.2.1. Tierra nacional (Darién) 37

2.2.2. Zona comarcal 42

2.2.3. Entender la heterogeneidad entre las comunidades 47

3. Historia agraria ***48***

3.1. Resumen de la historia **49**

3.2. Antes de 1970, un territorio de selva poco poblado **50**

3.3. De 1970 hasta los años 2020 ..... **51**

3.3.1. Fundación de las comunidades 51

3.3.2. Construcción de la carretera Panamericana y desarrollo de la ganadería 52

3.3.3. Nuevas oportunidades y emigración a la capital Ciudad de Panamá 52
3.3.4. Tecales 53
3.3.5. Creación de la comarca 53
3.3.6. Aspectos sanitarios y soporte técnico 54
3.4. Desde el año 2000 hasta 2024: Crisis migratoria, crisis sanitaria y desarrollo ganadero . 55
3.4.1. Proyectos de acceso al mercado 55
3.4.2. La crisis migratoria y los nuevos costos de oportunidad 55
3.4.3. Crisis sanitaria de la Covid-19 57
3.4.4. Turismo y artesanía 57
3.4.5. Extracción de madera y mercados de carbono 59
3.4.6. Proyectos de café 60
3.4.7. Desarrollo ganadero 61
4. Sistemas de producción..... 64
4.1. Sistemas de producción 65
4.1.1. Descripción de los criterios utilizados 65
4.1.2. Clasificación de los sistemas de producción 67
4.1.3. SP1 - Productor de subsistencia 69
4.1.4. SP2: Productor de tubérculos para la venta 72
4.1.5. SP3: Ganadero 74
4.1.6. SP4: Productor de plátano continuo..... 76
4.1.7. SP5: Platanero patronal 78
4.1.8. Comparación de resultados económicos de los sistemas de producción 80
4.1.9. Ciclo de vida y trayectoria de capitalización 81
4.2. Sistemas de actividad..... 82
4.2.1. Análisis de las actividades no-agrícolas 86
4.2.2. Comparación de los resultados económicos de los sistemas de actividad..... 87
4.3. Agroecoloscore 90
5. Sistemas de cultivo y de crianza actuales 92
5.1. Presentación de los sistemas de cultivo 93
5.1.1. SC1 - Arroz // Barbecho$_7$..... 93
5.1.2. SC2 - Arroz x Maíz // Barbecho$_7$..... 96
5.1.3. SC3 - Plátano$_4$ // Barbecho$_7$ 97
5.1.4. SC4 - Plátano continuo..... 98
5.1.5. SC5 - Ñame // Barbecho$_7$ 100
5.1.6. SC6 - Otoe // Barbecho$_7$ 101
5.1.7. SC7 – Café 102
5.1.8. SC8 – Borojó 102
5.1.9. SC9 - Yuca // Barbecho$_3$ 103
5.1.10. SCr1 – Ceba de ganado 104

5.1.11. Cría de gallinas y puercos 105
5.2. Comparación de los resultados económicos de los sistemas de cultivo 106
5.2.1. Productividad del trabajo (de la mano de obra) 106
5.2.2. Productividad de la tierra 108
5.2.3. Crianza de animales 108
6. Discusión y propuestas de acción 111
7. Conclusión 116
Bibliografía 118

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Fotografía de los participantes de la formación acción sobre diagnóstico agrario, realizada en marzo de 2024 en Cémaco (Ornel Alvarado, 2024).....2

Ilustración 2: Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011).....21

Ilustración 3: El área de estudio se ubica en la parte operativa de la comarca Emberá-Wounaan (Autores con datos del USGS Earth Data y del GEBCO, 2024).....27

Ilustración 4: Mapa de las comunidades del distrito de Cémaco en la comarca Emberá-Wounaan (Autores con datos del USGS Earth Data y del INEC, 2024).....28

Ilustración 5: Climograma (P=2T) de Lajas Blancas (WorldClim v2.0).....30

Ilustración 6: Mapeo de las precipitaciones anuales del país (Autores con datos WorldClim v2.0).....31

Ilustración 7: Llegada de los participantes a El Salto, cruzando el Chucunaque (Lucas, 2024).....31

Ilustración 8: Mapeo de arroyos (Autores con datos WorldClim 2 y OpenStreetMap, 2024).....32

Ilustración 9: Principales carreteras en las inmediaciones de la zona de estudio (Autores con datos LandSat y OpenStreetMap, 2024).....33

Ilustración 10: Puente de estación seca sobre el Chucunaque (Lucas, 2024).....33

Ilustración 11: Mapeo participativo en el municipio de Nuevo Vigía (izquierda) y El Salto (abajo) (Lehoux y Lucas 2024).....34

Ilustración 12: Participantes de la capacitación preparan la restitución de su comprensión de la organización del paisaje (Lehoux 2024).....35

Ilustración 13: Representación de un transecto oeste-este del área de estudio (comunidad de Alto Playón) (Autores, 2024).....36

Ilustración 14: Foto satélite de la frontera entre tierras “estatales” y tierras comarcales (Google earth, Image Landsat 2013).....38

Ilustración 15: La madera se exporta desde la comarca durante la estación seca (Irving Barria, 2024).....39

Ilustración 16: Cría de ganado en tierra estatal (Lehoux 2024).....40

Ilustración 17: Parcela de arroz mecanizado (en sistema de cultivo con pastos (Lucas 2024)).....40

Ilustración 18: Cosecha de plátano en la ribera del Chucunaque en El Salto (Lucas, 2024).....42

Ilustración 19: Fotos de cultivos, barbecho y selva de las UAF 3 y 4.....44

Ilustración 20: Fotos de suelos: 1) Suelo chocolate inundable 2) Suelo chocolate de lomas, 3) Suelo arcilloso rojo de lomas, 4)- Suelo pedregoso de lomas (Lucas, 2024).....46

Ilustración 21: Rutas migratorias (Pascal, 2024).....56

Ilustración 22: Número de migrantes registrados por el Senafront en los puestos del Darién (Pascal, 2024).....56

Ilustración 23: Varias decenas de autobuses esperan en Lajas Blancas para transportar migrantes a Costa Rica (Lehoux, 2024) 57

Ilustración 24: Fabricación de máscaras de hojas de palma teñidas por grupos de mujeres en El Salto 2(Lehoux, 2024).....58

Ilustración 25: Algunos hombres hacen esculturas de madera (Lucas, 2024) 58

Ilustración 26: Panel informativo del proyecto REDD+ Emberá-Wounaan en Alto Playón (Lucas, 2024) 59

Ilustración 28: Granos de café afectados por broca (Lucas, 2024) 61

Ilustración 27: Granos de café sanos (Lehoux 2024) 61

Ilustración 29: Panel informativo COPEG (Lehoux, 2024).....62

Ilustración 30: Pérdida de cobertura arbórea desde 2001. La zona rosa se encuentra fuera de la comarca Emberá- Wounaan y queda al sur de la comarca Kuna de Wargardi (Global Forest Watch, 2024) 62

Ilustración 31: Entrevistas históricas con productores de la zona de estudio.(Rodriguez 2024) 63

Ilustración 32: Líneas de tiempo creadas por los participantes (Autores) 63

Ilustración 33: Características de los tres tipos de agricultor familiar (Ley N° 127 del 3 de marzo de 2020) 67

Ilustración 34: Calendario de trabajo del SP 1 por sistema de cultivo y sistema de cría (elaboración propia, 2024) 69

Ilustración 35: Calendario de trabajo del SP2, por tipo de mano de obra (familiar o asalariada) (elaboración propia, 2024) 72

Ilustración 36: Calendario de trabajo del SP4 por sistema de cultivo (elaboración propia, 2024).....76

Ilustración 37: Calendario de trabajo del SP5 por tipo de mano de obra (familiar o asalariada) (elaboración propia, 2024) 78

Ilustración 38: Comparación de resultados económicos de los sistemas de producción (elaboración propia, 2024) 80

Ilustración 39: Crías de fauna silvestre traídas por cazadores (Rodriguez Pinto, 2024) 83

Ilustración 40: Algunos productores ahora dedican su tiempo a diseñar canoas para el transporte de migrantes (Lehoux y Lucas, 2024).....84

Ilustración 41: Rutas de migración a través de la zona del tapón del Darién (Insightcrimes.org, 2024) 85

Ilustración 42: Ingresos de los sistemas de producción y de actividad (incluyendo los ingresos agrícolas) (elaboración propia, 2024).....87

Ilustración 43: Agroecoloscore de los sistemas de producción (elaboración propia, 2024) 90

Ilustración 44: Cuchillo para cosechar el arroz (Kremer, 2024) 94

Ilustración 45: Herramientas para sembrar arroz y maíz (Kremer, 2024).....94

Ilustración 46: Calendario de trabajo del SC2 (elaboración propia, 2024).....96

Ilustración 47: Parcela después la quema (Barria, 2024) 96
Ilustración 48: Calendario de trabajo del SC3 (en el sistema de producción SP5) (elaboración propia, 2024) 97
Ilustración 49: Parcela SC4 en época seca (Lucas, 2024) 99
Ilustración 50: Ñame diamante (izquierda) y baboso (derecha) (Lucas, 2024) 100
Ilustración 51: Parcela de otoe y otoe (Lucas, 2024).....101
Ilustración 52: Parcela de Yuca (Lucas, 2024) 104
Ilustración 53: Sistema de cría (puercos y gallinas) (Lucas, 2024).....105
Ilustración 54: VAB por hombre/día de los sistemas de cultivo (elaboración propia, 2024) 106
Ilustración 55: VAB por hectárea de los sistemas de cultivo (elaboración propia, 2024) 108
Ilustración 56: VAB por Hombre/día de los sistemas de crianza (elaboración propia, 2024) 109
Ilustración 57: VAB por hectárea de los sistemas de crianza (elaboración propia, 2024) 110
Ilustración 58: Fibras para la artesanía (Lucas, 2024).....115

Tabla de tablas

Tabla 1: Datos poblacionales de las tres comunidades del área de estudio (Autores con datos de INEC y entrevistas, 2024).....29
Tabla 2: Clases de suelos.....45
Tabla 3: Acceso y uso de las comunidades a las diferentes UAF (elaboración propia, 2024) 47
Tabla 4: Clasificación de los sistemas de producción en función de la ley n°127de la agricultura familiar (elaboración propia, 2024).....67
Tabla 5: Presentación de los diferentes sistemas de producción (elaboración propia, 2024) 68
Tabla 6: VAB e ingreso agrícola del SP1 (PB: Producto Bruto), MOT: Mano de Obra Temporal, VAB: Valor Agregado Bruto, VAN: Valor Agregado Neto) (elaboración propia, 2024) 70
Tabla 7: VAB e ingreso agrícola del SP2 (elaboración propia, 2024).....73
Tabla 8: VAB e ingreso agrícola del SP3 (elaboración propia, 2024).....75
Tabla 9: VAB e ingreso agrícola del SP4 (elaboración propia, 2024).....77
Tabla 10: VAB e ingreso agrícola del SP5 (elaboración propia, 2024).....79
Tabla 11: Datos sobre la caza en la comarca.....82
Tabla 12: Reparto del valor del transporte de migrante por piragua (elaboración propia, 2024) 84
Tabla 13: Información general sobre los sistemas de actividades (elaboración propia, 2024) 89

Tabla 14: Itinerario técnico del cultivo del arroz después de un barbecho largo (datos por 1 ha) en hombre/día (elaboración propia 2024).....94
Tabla 15: VAB del SC1 (elaboración propia, 2024) 95
Tabla 16: VAB del SC2 (elaboración propia, 2024) 97
Tabla 17: VAB del SC3 en un sistema de producción familiar (elaboración propia, 2024) 98
Tabla 18: VAB del SC3 en un sistema de producción patronal (elaboración propia, 2024) 98
Tabla 19: VAB del SC4 (elaboración propia, 2024) 99
Tabla 20: VAB del SC5 (elaboración propia, 2024) 101
Tabla 21: VAB del SC6 (elaboración propia, 2024) 102

Léxico

El léxico se dividide en 2 categorías:

- Agropecuario;
- Diagnostico agrario.

En ambos, se presenta, según los casos:

- La descripción del concepto o del objeto, según las observaciones de la autora del informe;
- La terminología vernácula y su equivalente, en la terminología científica;
- Las definiciones del INEC, ANAM o MIDA, que fueron consideradas para este informe

Léxico agropecuario

Arroz pilado: arroz seco y listo para el consumo

Bomba de mochila: bomba de fumigar sin motor

Barbecho *(también llamado rastrojo por los productores)**:*** La tierra que ha sido cultivada en algunos de los últimos cinco año y que ahora está en descanso (Fuente: INEC). En Panamá, los productores utilizan el término “rastrojo” para referirse al barbecho, pero en este informe se mantendrá el término barbecho para referirse a la práctica agrícola por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar

Ceba: engorde; la ceba puede ser completa, es decir, hasta llegar al peso de sacrificio (1000 lb); o incompleta, en este caso se habla de “media ceba” (engorde 800 lb por ejemplo)

Explotación agropecuaria: Se define como toda extensión de tierra utilizada total o parcialmente para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, sin consideración de tituló, tamaño ni ubicación, por un productor(a) y los miembros de su vivienda. No obstante, si un miembro de la vivienda de un productor(a) trabaja un terreno separado, se tratará como una unidad de explotación agropecuaria independiente y puede constar de una o varias fincas. Varias fincas o globos de terreno constituyen en conjunto una unidad de explotación agropecuaria, siempre que estén ubicadas en un mismo distrito. La explotación agropecuaria se conoce con los nombres de finca, roza, hacienda, huerto, monte, entre otros (Fuente: INEC).

Junta: grupo de personas, de la misma familia o no, que se mancomunan para realizar tareas agropecuarias

Lomas: colinas

Maleza: planta que crece donde no es deseada por el ser humano (FAO, 2005).

Mangas: División de fincas, una de las técnicas del pastoreo rotacional, consiste en la división de parcelas en unidades más pequeñas y aprovechar mejor de los pastos.

Meter candela: quemar con fuego los pastos; esta práctica, muy reglamentada, tiene como función la destrucción de las «malezas» y la estimulación de rebrote

de los pastos. Esta práctica no es muy común. Se practica sobre todo en las parcelas de pasto tradicional.

Monte: la utilización de este término vernácula puede designar dos formaciones vegetales diferentes:

Bosque (nuestra interpretación de este término es la siguiente: Bosque intervenido y/o secundario: estos bosques pueden ser homogéneos y mixtos. Más del 60% de su cobertura ha sido alterada e intervenida por acción humana y otras causas) (ANAM, 2004)

una parcela con mucho monte es una parcela donde las «malezas» se han desarrollado demasiado (desde el punto de vista del ganadero)

Pendientes: parcelas con pendiente mediana o fuerte

Quebradas: sinónimo de “arroyo” o “riachuelo”, también termino vernácula para llamar lomas.

Rastrojo: Formación vegetal constituida por especies herbáceas, arbustivas, leñosas y ocasionalmente arbóreas invasoras de uno (1) a cinco (5) años, que no sobrepasan los cinco (5) metros altura promedio y que crece en terrenos deforestados y luego abandonados (ANAM, 2004)

Léxico diagnostico agrario

Autoconsumo: Parte de la producción agrícola directamente consumida en la explotación o por la familia del agricultor sin que sea vendida en los mercados. Conviene distinguir las producciones intermediarias invertidas de nuevo en la explotación (consumos intermediarios auto producidos tal como el forraje distribuido a los animales después de cosecha en las parcelas de la misma explotación) de los productos finales auto consumidos por el agricultor y su familia. Solo los productos finales se contabilizan en el producto bruto. (Dufumier, 1996)

Consumos intermediarios: Gastos relativos a la compra de bienes y servicios cuya utilización les hace desaparecer totalmente durante el periodo de explotación considerado: materia prima, combustible, productos de mantenimiento, envases, insumos (abonos, pesticidas…), servicios realizados por empresas exteriores… La depreciación de las inmovilizaciones del capital fijo no hace parte de los consumos intermediarios. (Dufumier, 1996)

Costo de oportunidad: El costo de oportunidad de un recurso asignado a un proyecto es el valor neto de las producciones no obtenidas por el hecho de que este recurso ya no puede utilizarse por otra cosa. Se trata de un costo de renuncia, a menudo difícil de estimar. Su estimación supone en efecto que uno tenga un real conocimiento de los diversos usos alternativos posibles para el recurso considerado. (Dufumier, 1996)

Depreciación: Pérdida de precio vinculada al uso o la obsolescencia de un equipamiento durante un periodo dado. Se dice también de la moneda que se deprecia cuando el poder adquisitivo tiende a disminuir por la inflación general de los precios en el país considerado (cf. Moneda corriente). (Dufumier, 1996)

Ecosistema se entiende como un *"sistema constituido por el conjunto de seres vegetales y animales que viven en un medio biofísico dado, en interacción estrecha con él. Relaciones complejas (sinergia, complementariedad, competencia…) ligan estos seres vivos entre ellos y a su medio ambiente. Hoy en día hay muy pocos ecosistemas totalmente naturales. La mayoría han sido más o menos desnaturalizados (y fragilizados) por las intervenciones de las sociedades humanas"*. (Dufumier, 1996, 2004). Un ecosistema se caracteriza en particular por su producción de biomasa: conjunto de la materia viva (vegetal y animal) producida.

Explotación agropecuaria: Unidad de producción agrícola cuyos elementos constitutivos son la fuerza de trabajo (familiar y asalariada), las superficies agrícolas, las plantaciones, el rebaño, las instalaciones de explotación, el material y las herramientas. Es el lugar dónde el jefe de explotación combina estos diversos recursos disponibles e implementa entonces su sistema de producción agrícola. (Dufumier, 1996)

Explotación agropecuaria familiar: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo utilizada para implementar el sistema de producción es la fuerza de trabajo de los miembros de la familia del jefe de explotación. Los responsables de explotación agrícolas familiares tienen interés en practicar los sistemas de producción que les permiten rentabilizar cuanto mejor su propia fuerza de trabajo familiar, en comparación con las oportunidades de ingresos que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria capitalista: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo empleada para la implementación del sistema de producción es exclusivamente mano de obra asalariada. La gestión del sistema de producción es también confiada a un gerente pagado para hacerlo. El propietario (ausentista) solo invierte capital. La naturaleza de las inversiones y la elección del sistema de producción agrícola son entonces directamente condicionados por la perspectiva de rentabilizar cuanto mejor estas inversiones, en comparación con las oportunidades de ganancias que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria patronal: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo movilizada para la implementación del sistema de producción viene de parte de la mano de obra familiar y por otra parte de los trabajadores asalariados. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Insumos*:* Conjunto de bienes y servicios consumidos en los procesos productivos. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996).

Itinerario técnico: «Secuencia lógica y ordenada de operaciones culturales aplicadas a una especie vegetal cultivada" (Sébillotte M., Itinerario técnico y evolución del pensamiento agronómico, Cuenta rendida a la Academia de agricultura, Fr 11, pp. 906 à 914).

Producto bruto: Corresponde al valor de la producción, es decir a las cantidades producidas multiplicadas por el precio unitario de cada producción. (Iniciación a un enfoque de diálogo -Mali-Agridoc-CNEARC)

Ingreso agropecuario: Diferencia entre el producto bruto de una explotación agrícola y el conjunto de cargas fijas y variables para un periodo dado. Este ingreso agropecuario debe permitir por una parte remunerar el agricultor y sus trabajadores familiares y financiar por otra parte todo o parte de las inversiones destinadas a incrementar las capacidades productivas de la explotación. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)

Resiliencia: capacidad de sobrevivencia, reconstrucción después shocks

Rotación de cultivo: Sucesión de cultivo que puede repetirse en el tiempo (ejemplos: rotación bienal maíz // soya; rotación decenal arroz pluvial // maíz – yuca – y barbecho de siete años…). (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996). Practica que sirve multiefectos como conservar y mejorar el suelo, reducir ka incidencia de arvenses y de organismos nocivos del suelo.

Sistema de producción agropecuario se define como "*un modo de combinación de tierra, fuerza y medios de trabajo con fines de producción vegetal y animal, común a un conjunto de explotaciones. Un sistema de producción se caracteriza por sus producciones, su fuerza de trabajo (calificación), de medios de trabajo implementados y por sus proporciones"* (Reboul C, in (Cochet and Devienne 2006)).

Sistema de actividad se define como "un conjunto dinámico y estructurado de actividades interactivas ejecutadas por una entidad social determinada mediante la movilización de los recursos disponibles en un entorno ecológico y social determinado" (Gasselin.P, in (Cochet 2011a)).

Sistema de cultivo: "Conjunto de modalidades técnicas implementadas en parcelas manejadas de forma idéntica. Cada sistema de cultivo se define por: los cultivos y su orden de sucesión; los itinerarios técnicos aplicados a estos

diferentes cultivos, lo que incluye la elección de variedades para los cultivos elegidos*"* (Sébillotte M., in (Cochet 2011a).

Sistema de crianza: "Conjunto de elementos en interacción dinámica organizado por el hombre para valorizar recursos por medio de animales domésticos para obtener producciones variadas (leche, carne, cueros y pieles, trabajo, estiércol, etc.) o para responder a otros objetivos" (Landais E., en (Cochet 2011a))

Sistema agrario se define como la *"*expresión *teórica de un tipo de agricultura históricamente constituido y geográficamente localizado, compuesto de un ecosistema cultivado característico y de un sistema social productivo definido, este permitiendo explotar sosteniblemente la fertilidad del ecosistema cultivado correspondiente. El sistema productivo se caracteriza por el tipo de herramienta y de energía utilizado para desbrozar el ecosistema, para renovar y para explotar su fertilidad. El tipo de herramienta y de energía utilizado es también condicionado por la división del trabajo en la sociedad estudiada.*" (Mazoyer,M., Roudart L.,1997p.46) .

"*El concepto de sistema agrario permite entender el estado de su historia a un momento dado, el funcionamiento y las condiciones de reproducción del sector agropecuaria de una sociedad. El concepto de sistema agrario contiene a la vez: el modo de explotación y de reproducción de uno o varios ecosistemas, los vínculos sociales de producción y de cambio que han contribuido a su implementación y a su desarrollo, así las condiciones económicas y social globales, en particular el sistema de precio relativo, que fija las modalidades de su integración más o menos fuerte al mercado mundial*." (Cochet 2011b).

Tesorería: Estado de los recursos financieros disponibles para enfrentar los gastos necesarios a corto tiempo. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)

Umbral de reproducción social: "Nivel de ingreso por debajo del cual ya no es posible para el productor asegurar tanto la renovación del capital de la explotación agropecuaria como la subsistencia de su familia" (Dufumier, 1996)

Umbral de subsistencia: "ingreso mínimo que una persona activa debe generar de su explotación agropecuaria para satisfacer sus necesidades fisiológicas incompresibles (alimentación, salud, protección) así como las de sus dependientes, es decir, las personas no activas que dependen de él (niños, enfermos, personas mayores).

Viable: se dice que una explotación agropecuaria es viable si la renta/el ingreso agropecuario supera el umbral de supervivencia o mejor de reproducción ampliada

Unidades de medida

Libra (lb): 0,45 kilogramos

msnm: metros sobre el nivel del mar

Quintal (qq): 100 libras

1. Contexto del estudio y metodología

En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Cooperación Técnica (CT) cuyo beneficiario final es el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). El objetivo general de esta CT es contribuir a aumentar la productividad y competitividad del agro panameño, poniendo un particular énfasis en la adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental. El objetivo específico de esta CT es generar información detallada sobre las motivaciones y los factores limitantes en la implementación de innovaciones agropecuarias de manera general y de manera más precisa, en la implementación de innovaciones agroecológicas, especialmente en lo que se refiere a los pequeños productores y teniendo en cuenta la desagregación por género y etnicidad. La meta de este estudio es facilitar la toma de decisiones de manera informada en materia de opciones de políticas e inversiones. La CT financia, entre otros, la realización de "diagnósticos agrarios" en varias regiones de Panamá. El presente informe presenta el diagnóstico agrario de la zona de "Cémaco, Comarca Emberá-Wounaan, Panamá", fruto de un taller de capacitación con 25 participantes durante 2 semanas, realizado en marzo de 2024.

1.2. Diagnóstico agrario

Un enfoque sistémico para entender las dinámicas agropecuarias de un territorio

El diagnóstico agrario es una metodología desarrollada para describir y analizar la complejidad de las dinámicas agropecuarias de un territorio. Esta metodología incluye conceptos que permiten estudiar la agricultura desde la parcela agropecuaria, pasando por la vivienda, la explotación agropecuaria, hasta el territorio. Este enfoque también está dotado de herramientas que se movilizan en cada una de las etapas que describiremos en este capítulo.

1.2.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad

Para facilitar la toma de decisiones informada en materia de opciones de políticas e inversiones, es necesario conocer exhaustivamente las dinámicas agropecuarias, la diversidad de las explotaciones agropecuarias y les relaciones que se establecen entre ellas. Esto requiere entender los intereses y preocupaciones de los agricultores para poder proponer y debatir acciones que lleven a los agricultores a contribuir al interés general, sin perder de vista sus intereses particulares. El presente estudio propone aportar un conocimiento de las dinámicas agrícolas del distrito de Los Pozos, con el fin de discutir posibles acciones de desarrollo a futuro. El Diagnóstico agrario es una herramienta adecuada para lograr este fin, identificando y caracterizando las principales problemáticas de una pequeña región agrícola. El concepto de sistema agrario permite comprender los sistemas agropecuarios en toda su complejidad y no se detiene en la concepción de la agricultura centrada únicamente en el estudio de las prácticas o tecnologías para aumentar los rendimientos. El estudio de diagnóstico de sistema agrario debe permitir, a nivel de una región determinada:

- Identificar y analizar los diferentes «modos de uso» del medio ambiente;
- Explicar los factores que influyen en la elección de estos modos de uso del medio ambiente por parte de los agentes económicos (principalmente los agricultores);
- Medir una serie de desempeños agroambientales y socioeconómicos de cada tipo de explotación agropecuaria;
- Identificar los principales problemas específicos de los diferentes tipos de explotación agropecuaria (que vamos a considerar como sistemas de producción) y que conciernen más globalmente al desarrollo social y económico y a la situación y la dinámica ecológica de la región considerada.

1.2.2. El marco teórico de la Agricultura comparada

La agricultura comparada es la disciplina de "*las transformaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca lo que se relaciona o se diferencia, lo que es fundamental o secundario dentro de la organización de las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas del mundo, en su diversidad geográfica e histórica, en el centro de su análisis*" (Cochet, 2011).

La agricultura comparada se basa en un enfoque:

Sistémico

Multidisciplinario, se busca un análisis explicativo (*versus* descriptivo) para entender el «por qué» de lo que se observa, es decir elaborar modelos explicativos del funcionamiento de la realidad agraria y establecer relaciones explicativas entre los diversos fenómenos observados;

Histórico

Se busca un análisis dinámico (versus estático) para entender la evolución de la agricultura, identificar los factores mayores de cambio y de diferenciación entre productores.

Comparativo

Se busca entender y caracterizar la diversidad y la heterogeneidad de situaciones (versus el establecimiento de promedios) y evaluarlas desde el punto de vista de los intereses particulares de los agricultores y desde el punto de vista del interés general.

Cualitativo y cuantitativo

Se trata primero de identificar los fenómenos estudiados, caracterizarlos, estableciendo categorías, privilegiando la explicación de sus modos del funcionamiento, y luego cuantificarlos.

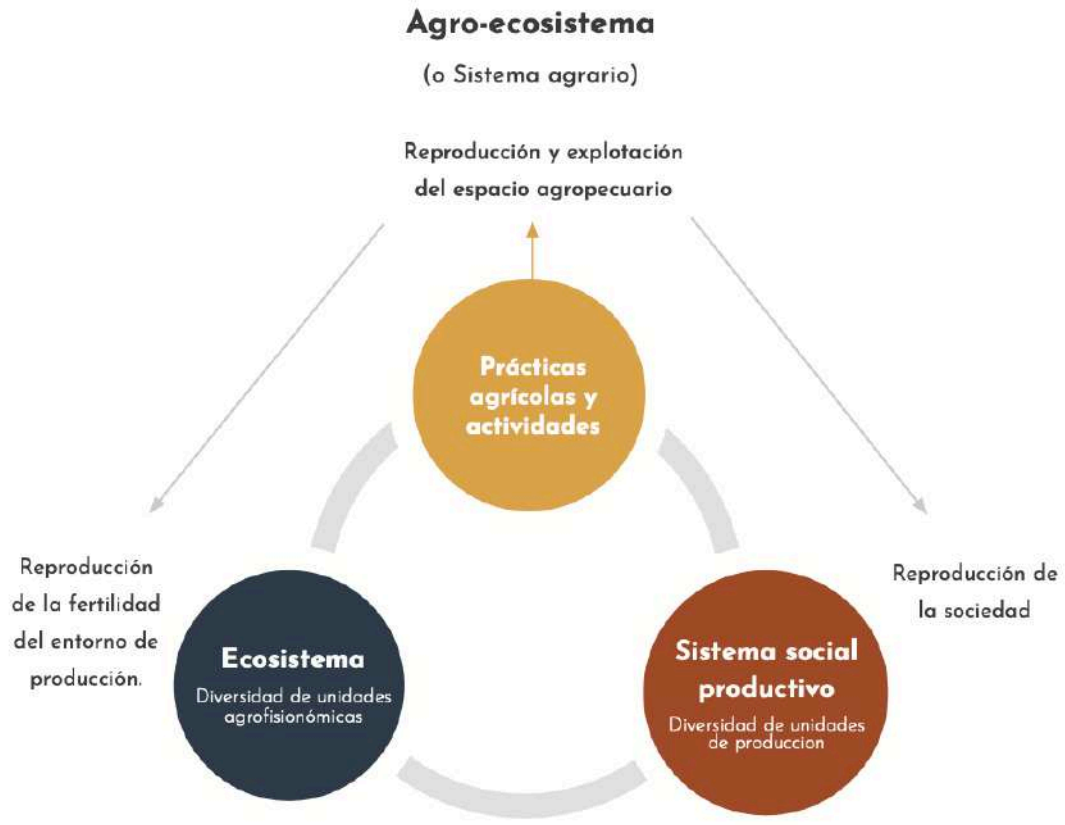
Iterativo

Partir de lo general e ir, paso a paso, a lo más específico por etapas sucesivas, y con diversos niveles de estudio y luego volver al nivel general. Invita a un uso «telescópico» del cambio de escala: tener informaciones básicas y pertinentes sobre la situación internacional, nacional o regional, antes de analizar detenidamente la zona de estudio, y las distintas unidades de producción, parcelas, rebaños (Eberhart et al., n.d.).

1.2.3. Conceptos operativos

El diagnóstico agrario de una micro-región requiere utilizar conceptos operativos que corresponden a los diferentes niveles de organización de la sociedad agrícola:

- **Sistema agrario (o Agroecosistema)** a nivel de la micro-región;
- **Sistema de actividad** a nivel de la vivienda;
- **Sistema de producción** a nivel de la explotación agropecuaria;
- **Subsistemas de cultivo y ganadero** a nivel de la parcela y del rebaño respectivos.



El sistema agrario se define como «un modo de explotación del medio ambiente históricamente constituido y sostenible, un sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones bioclimáticas de una zona determinada y que responde a las condiciones y necesidades sociales del momento». Analizar y concebir la agricultura practicada en un lugar y en un momento determinados en términos de sistema agrario consiste en descomponerlo en dos subsistemas: el ecosistema cultivado y el sistema social productivo, debiendo estudiarse ambos subsistemas en cuanto a su organización, funcionamiento e interrelaciones» (Mazoyer y Roudart, 1997). Este es el objeto que pretendemos modelizar a lo largo de este estudio.

Este enfoque multi-escala (cf. la siguiente tabla extraída de Mazoyer, Cochet, 2011) es imprescindible para tomar en cuenta la mayor cantidad de información y entender la organización y las dinámicas de un territorio, ya que en cada escala de observación y de análisis se revelan algunas informaciones y se ocultan otras.

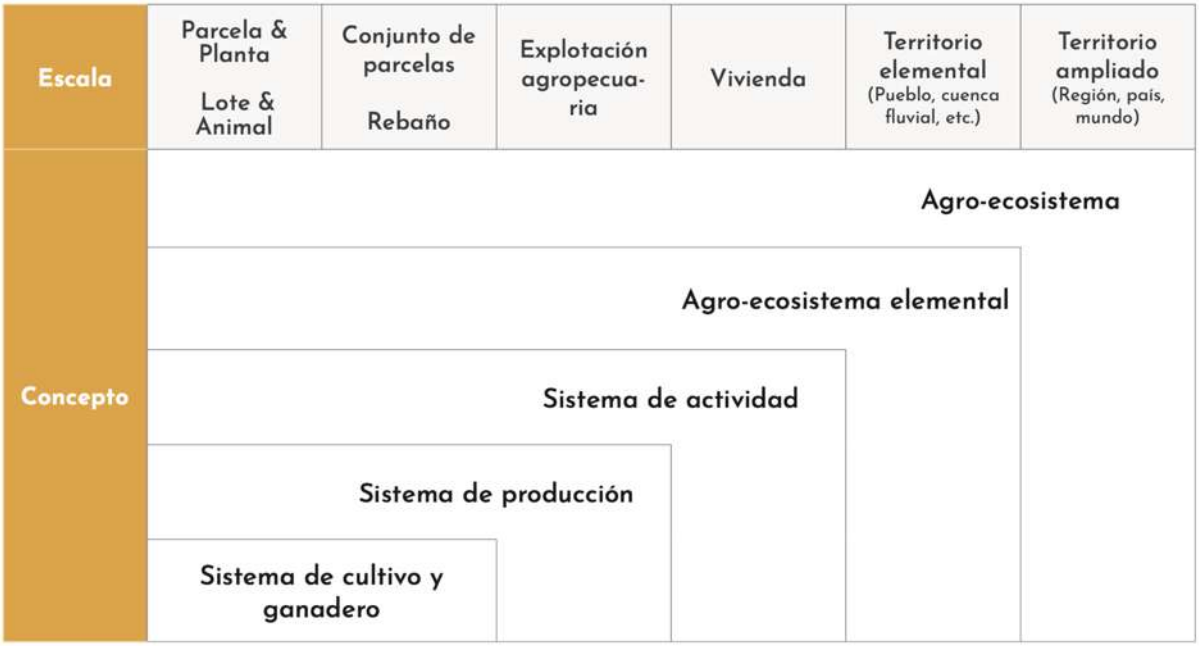


Ilustración 2: Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011)

1.3. Pasos metodológicos

Este trabajo de investigación pretende contestar a varias preguntas:

- ¿Quiénes son los productores?
- ¿Qué hacen?
- ¿Dónde lo hacen?
- ¿Como lo hacen?
- ¿Por qué lo hacen?
- ¿Con qué desempeños (ambiental, social, económico...)?
- ¿Cuál es la evolución probable de estos sistemas de producción o “tipos de productores”?
- Y finalmente, ¿cómo se puede apoyar a los productores?

Y paso a paso llegar a una caracterización y explicación de la diversidad de las explotaciones agropecuarias, sus dinámicas y las cuestiones mayores del desarrollo agropecuario regional. Los pasos son resumidos más abajo.

1.3.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico

El trabajo de entendimiento de la organización del territorio y del medio biofísico se inició mediante recorridas a campo del sector estudiado, durante las cuales se realizaron lecturas del paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras). En paralelo, se analizaron mapas topográficos y fotografías aéreas satelitales. Este trabajo permitió identificar grupos paisajísticos homogéneos y formular hipótesis sobre sus usos agropecuarios históricos y actuales. El primer resultado es una zonificación agro-socio-económica mediante tablas y diagramas que presentan las unidades, la caracterización de cada una de esas unidades y su ubicación en relación con los demás.

Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas colectivas con instituciones locales a fin de contar con su respaldo e iniciar de forma segura y constructiva el proceso de diagnóstico, evitando cualquier malentendido. Gracias a esta discusión colectiva y a la lectura participativa de los mapas de la zona, se pudo colectar información valiosa para entender la organización del territorio en un tiempo reducido. La información colectada mediante las entrevistas colectivas nos permitió obtener una presentación rápida del territorio y de su población agrícola, de los actores y organizaciones presentes en la zona, de la circulación y los flujos de los productos agrícolas, su distribución y las tensiones generadas en torno a las tierras.

1.3.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias

La reconstrucción histórica fue realizada sobre la base de diferentes fuentes:

- Entrevistas semiabiertas con personas referentes (agricultores mayores de edad, personas que conocen bien la región, su historia);
- Entrevistas aleatorias con agricultores en sus parcelas, mujeres, jóvenes;
- Análisis bibliográfico.

Esta mirada hacia el pasado es una etapa primordial para identificar los eventos históricos que han influenciado la agricultura que se practica hoy en día. El resumen

en forma de línea de tiempo da una visión dinámica de como los sistemas de producción agropecuarios han evolucionado y se han diferenciado hasta producir la diversidad actual.

1.3.3. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero

A partir de estas dos primeras etapas, resulta necesario realizar un análisis más detallado de lo observado: entender desde un análisis técnico-económico las prácticas agrícolas y ganaderas. Gracias a las visitas realizadas en las parcelas estudiadas y a las entrevistas profundizadas con los agricultores, analizamos cada sistema de cultivo y ganadero presente en el territorio. Se construyen los itinerarios técnicos (incluyendo el calendario de cultivo y de trabajo), y se caracteriza el manejo de los animales criados (incluyendo el esquema de funcionamiento de los rebaños y el calendario de trabajo).

De esta manera, podemos calcular el valor agregado bruto de cada sistema, es decir la riqueza producida, que luego se relaciona con la cantidad de trabajo necesario (definido en hombre/día) y la superficie (definida en hectáreas).

1.3.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria

Los sistemas de cultivos y ganaderos previamente detallados se combinan e interactúan entre sí, formando los distintos “sistemas de producción”. Durante las entrevistas profundizadas, buscamos entender una lógica en las distintas combinaciones posibles, que suelen depender de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), pero también de otros factores tales como: el acceso al mercado, la pluriactividad, la proporción del autoconsumo familiar, etc.

Estos factores o criterios permiten distinguir, a grandes rasgos, diferentes ‘arquetipos’ de productores que funcionan con su lógica, su estrategia y su dinámica propia. Para cada ‘arquetipo’, buscamos caracterizar los desempeños técnicos, económicos y ambientales e identificar las razones de estos desempeños. Para modelizarlos, usamos indicadores cualitativos (como la trayectoria de vida, el parcelario o el “agroecoloscore”, una apreciación del nivel agroecológico de la explotación agropecuaria) y técnico-económico (el calendario de trabajo, el valor neto agregado y el ingreso agropecuario de la familia, los cuales se calculan como lo muestra la siguiente ilustración).

1.3.4.1. Producto Bruto

PB - El valor monetario de la producción final, cualquiera sea su aprovechamiento (venta, auto- consumo, remuneración en mano de obra, regalo, etc.) por el precio de venta o de compra (valor de sustitución) cuando es auto consumida;

1.3.4.2. Consumos intermedios

CI - El valor de los bienes y servicios integralmente degradados en el transcurso de producción anual.

1.3.4.3. Valor agregado bruto

VAB = Producto bruto (PB) – Consumos intermedios (CI)

1.3.4.4. Depreciación anual del capital

D = Depreciación anual del capital fijo (herramientas, material de tracción, vehículos, maquinarias, infraestructura especifica, etc.) y capital biológico (animales reproductores, costos de implementación de perennes) de duración plurianual (valor de compra – valor de venta o de cesación) /duración real de vida útil.

1.3.4.5. Valor agregado neto

VAN (Valor agregado neto) = VAB – depreciaciones económicas (D)

1.3.4.6. Ingreso agrícola

Ingreso agrícola = VAN – Impuestos – Renta de la tierra – Intereses del crédito – Jornales o asalariados

Para finalizar el análisis, se comparan los ingresos agropecuarios de cada sistema de producción, situándolos relativamente en el umbral de “reproducción social” y de “supervivencia” del territorio estudiado. Los umbrales fueron calculados gracias a los resultados de las entrevistas específicas con familias para definir el presupuesto anual que una familia ‘promedio’ necesita para poder mantenerse en la comunidad (Anexo 4).

1.3.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores

Las etapas precedentes permiten plantear una hipótesis sobre la evolución probable a corto y mediano plazo de los sistemas de producción. A partir de esta visión de la dinámica global del sistema agrario de la zona, se proponen nuestras recomendaciones para apoyar a los productores.

A pesar de las limitaciones debidas al Covid-19, en el mes de agosto del 2021, hubo una presentación intermediaria del trabajo en la cual participaron 4 productores, que representaban 3 sistemas de producción diferentes. Esta etapa permitió:

- Discutir de la interpretación de la consultora
- Confirmar la tipología y el origen “histórico” (o evolución reciente) de los SP completar la parte de apoyos posibles.
- Identificar y debatir de posibles apoyos los productores

En el capítulo “6 - Discusión y propuestas de acción” se presentan los apoyos que los productores discutieron durante esta reunión.

Pasos metodológicos del diagnóstico agrario

1. Presentación del enfoque a los actores del territorio (MIDA, IDIAP, Autoridades locales…)
2. Zonificación agro-socio-económica
3. Reconstrucción del histórico agrario
4. Pre-tipología de las explotaciones agropecuarias
5. Muestreo Intencional de las explotaciones agropecuarias
6. Estudios de caso detallados
7. Análisis complementario de las zonas comunes
8. Tipología de los Sistemas de producción
9. Modelización socio-técnica y económica de los «arquetipos de sistemas de producción»
10. Comparación de los desempeños de los arquetipos (incluyendo Agroecoloscore)
11. Estimación de los pesos respectivos de cada tipo
12. Conclusión dinámicas y problemáticas generales del agro-ecosistema
13. Debate con las partes interesadas

De lo general a lo específico

2. Entender el territorio

2.1. Datos generales sobre el área de estudio

2.1.1. Ubicación y población

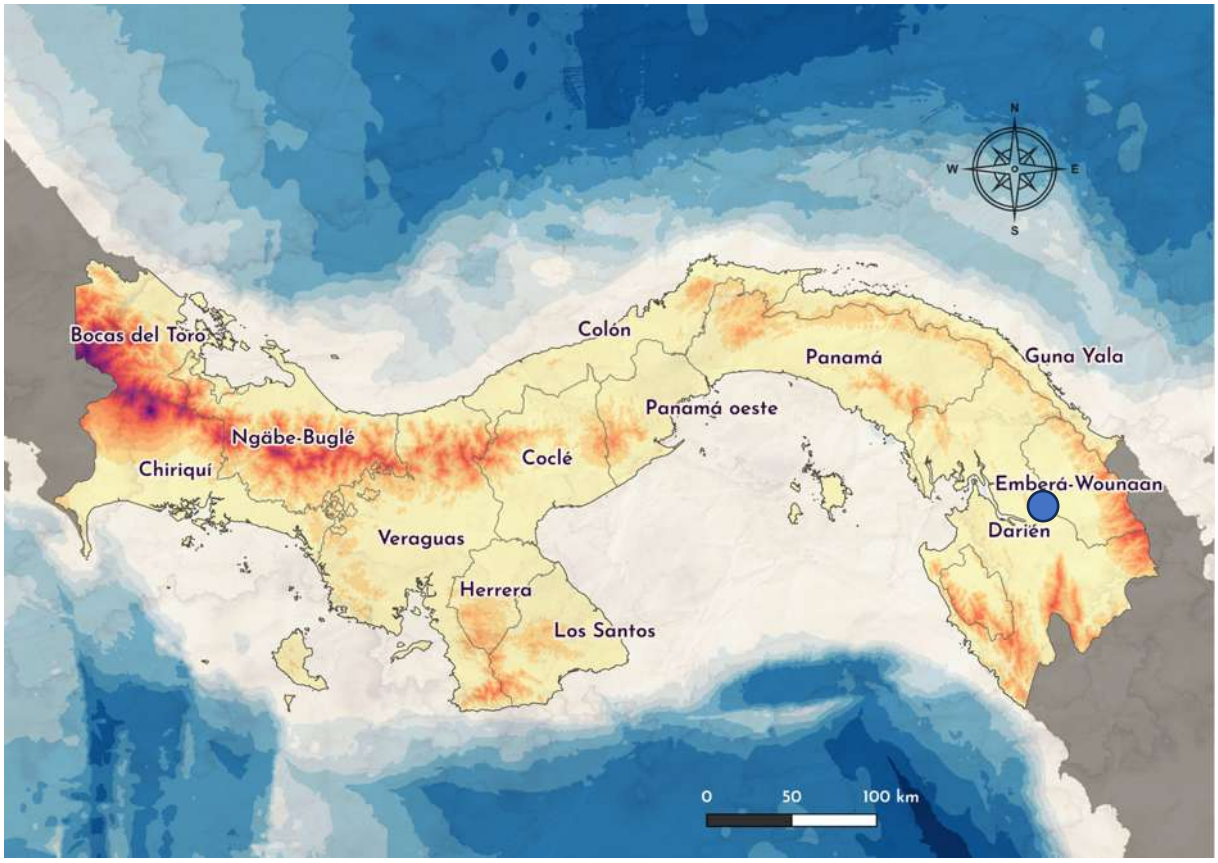


Ilustración 3: El área de estudio se ubica en la parte operativa de la comarca Emberá-Wounaan (Autores con datos del USGS Earth Data y del GEBCO, 2024)

La Comarca Emberá-Wounaan es una entidad territorial especial ubicada en la región oriental de Panamá gobernada por los pueblos indígenas Emberá y Wounaan, dividida entre los distritos de Cémaco y Sambú. El distrito de Cémaco, está situado a lo largo de la frontera con Colombia. Esta región, rica en diversidad cultural y natural, es el hogar de las comunidades indígenas Emberá y Wounaan principalmente, quienes conservan con orgullo sus tradiciones, cultura, idioma y forma de vida. El área de estudio limita con las comunidades de la provincia de Darién, que los habitantes de la comarca llaman “Tierra Estatal” o “Tierra Nacional”.

Los paisajes del distrito de Cémaco están formados por lomas sucesivas, bosques tropicales y ríos sinuosos. Estos recursos naturales juegan un papel importante en la vida de la población local, que practica la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de plantas medicinales utilizando métodos tradicionales.

La comarca está cubierta principalmente por vastas extensiones de selvas tropicales. Albergan una notable biodiversidad, con una gran variedad de especies vegetales y animales. Hay especies icónicas como el jaguar, el tapir, el perezoso, multitud de aves, así como una diversidad de plantas medicinales y especies vegetales importantes para la alimentación y la artesanía de las comunidades locales.

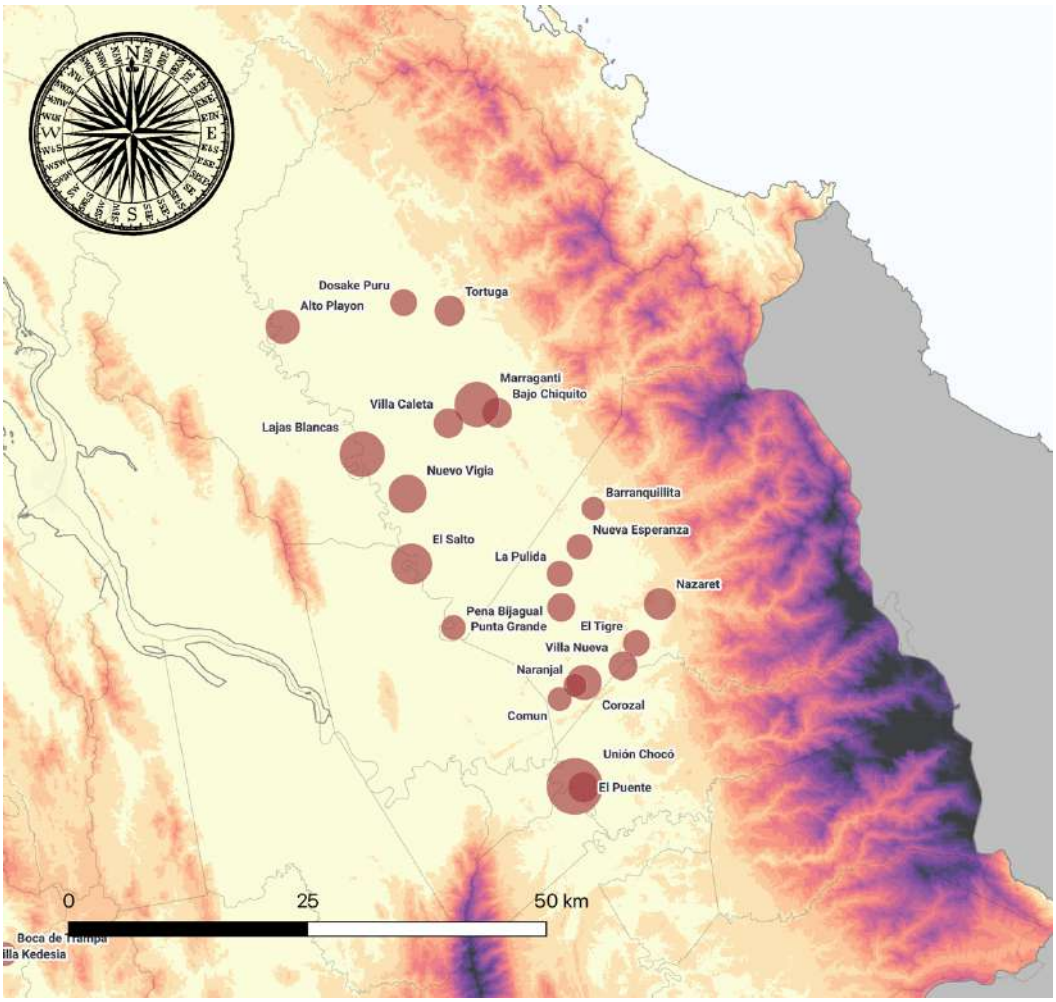


Ilustración 4: Mapa de las comunidades del distrito de Cémaco en la comarca Emberá-Wounaan (Autores con datos del USGS Earth Data y del INEC, 2024)

Las comunidades de la comarca se ubican en una pseudoplanicie de baja altitud (<100 msnm). Se encuentran a lo largo de los diversos ríos que serpentean a través de esta zona relativamente plana. Algunas comunidades conocidas (especialmente la mayoría Wounaan) faltan en este mapa.

Las tres comunidades identificadas para esta capacitación son Alto Playón, Nuevo Vigía y El Salto (que en realidad incluye dos aldeas que se dividieron después de la reubicación de una parte de las casas, debido a las grandes inundaciones de 2010) por el número de productores, la distancia desde el alojamiento en Metetí y la facilidad de acceso.

La comunidad de Lajas Blancas fue escogida inicialmente, pero es el principal punto de llegada desde Colombia de migrantes y parecía complicado organizar una formación-acción en este contexto (más información en el capítulo de historia).

Los datos de población provienen del Censo General de 2010. Es interesante notar que las comunidades impactadas por los flujos migratorios tienen poblaciones que han aumentado significativamente (entrevistas con los Nokos de cada una de estas comunidades). Una parte de esta población son personas que regresaron de la Ciudad de Panamá durante la pandemia de la COVID-19 y que se quedaron en el pueblo trabajando en el transporte de los migrantes. Alto Playón y El Salto aumentaron aproximadamente un 30% en 13 años (parecido al nivel de la comarca), pero Nuevo Vigía aumentó un 67% en el mismo periodo.

	Censo 2010				**Entrevista 2023**		
	Población	Viviendas	Pers/Vivienda		Población	viviendas	Pers/Vivienda
Alto Playón	289	56	5,16		376	82	4,6
Nuevo Vigía	359	67	5,36		600	120	5,0
El Salto	409	64	6,39		519	100	5,2

Tabla 1: Datos poblacionales de las tres comunidades del área de estudio (Autores con datos de INEC y entrevistas, 2024)

2.1.2. Clima e hidrografía

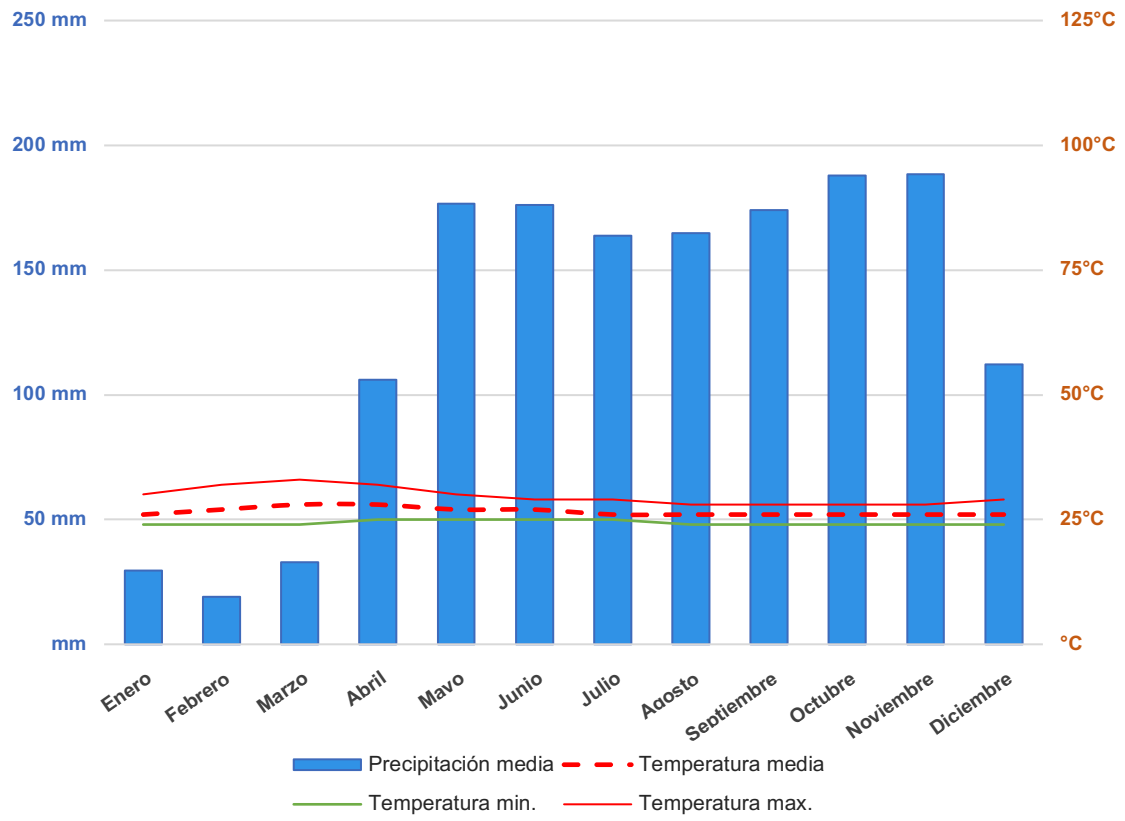


Ilustración 5: Climograma (P=2T) de Lajas Blancas (WorldClim v2.0)

La región tiene un clima tropical húmedo caracterizado por temperaturas cálidas durante todo el año y abundantes precipitaciones (>1.500 mm anuales). El examen del gráfico meteorológico (Ilustración 5) revela una pronunciada variabilidad estacional, que refleja las fluctuaciones anuales de las precipitaciones y de la temperatura.

Esta variabilidad climática es un factor determinante en la planificación de las actividades agrícolas, ya que impacta directamente los periodos de siembra, cosecha y otras prácticas agrícolas. Como resultado, el calendario agrícola está estrechamente sincronizado con los ciclos climáticos, que se caracterizan por la adaptación de las prácticas agrícolas a las condiciones del medio biofísico.

La estación seca es favorable para la tala y los trabajos de roza (“tumba”) y quema, lo que permite limpiar las parcelas antes de la siembra y revolver las cenizas, que actúan como fertilizantes naturales para los cultivos. Las primeras lluvias de mayo favorecen la germinación de semillas de arroz, maíz y tubérculos, o el establecimiento de cultivos de plátano.

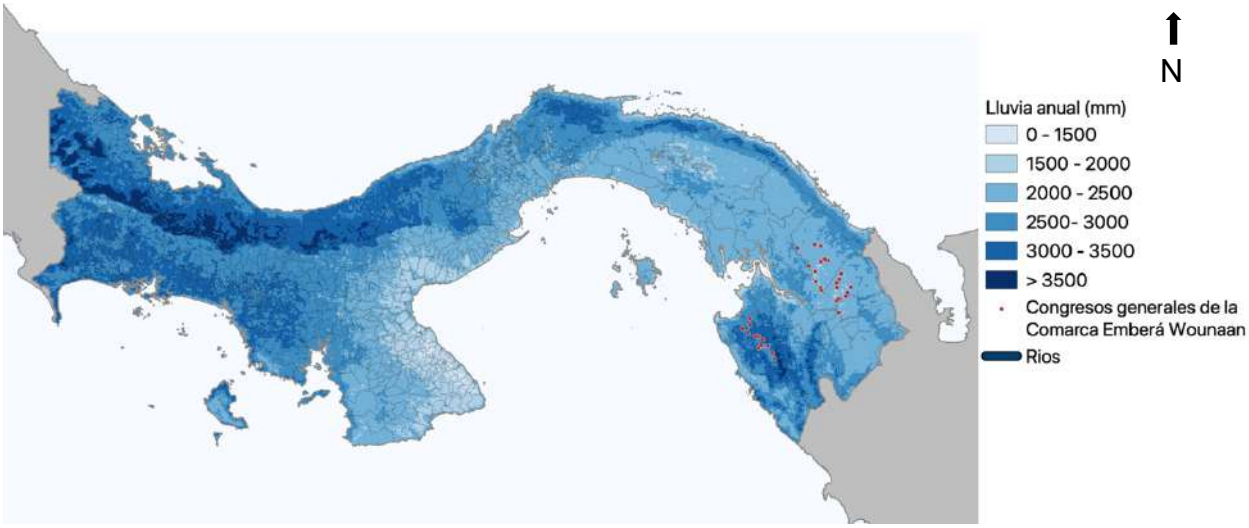


Ilustración 6: Mapeo de las precipitaciones anuales del país (Autores con datos WorldClim v2.0)

El clima del área de estudio está influenciado por su ubicación debajo de la Serranía de Darién. La zona se caracteriza por una menor pluviosidad en comparación con las regiones más lluviosas del país (Ilustración 6). Sin embargo, esta zona se beneficia de una importante acumulación de agua debido al efecto de relieve de la Serranía del Darién. De este modo, las precipitaciones se redistribuyen mediante una densa red de ríos que atraviesan el territorio (ríos: Chucunaque, Tuquesa, Membrillo, entre otros).

Esta región cuenta con varios ríos y arroyos que son esenciales para la vida de las comunidades Emberá y Wounaan. Dichos ríos proporcionan agua potable y se utilizan para la pesca y el transporte.

El río principal, llamado Río Chucunaque, forma la frontera entre la comarca y la provincia de Darién. Por lo tanto, es necesario cruzarlo para acceder a la comarca y a todas las comunidades del área de estudio (Ilustración 7).



Ilustración 7: Llegada de los participantes a El Salto, cruzando el Chucunaque (Lucas, 2024)

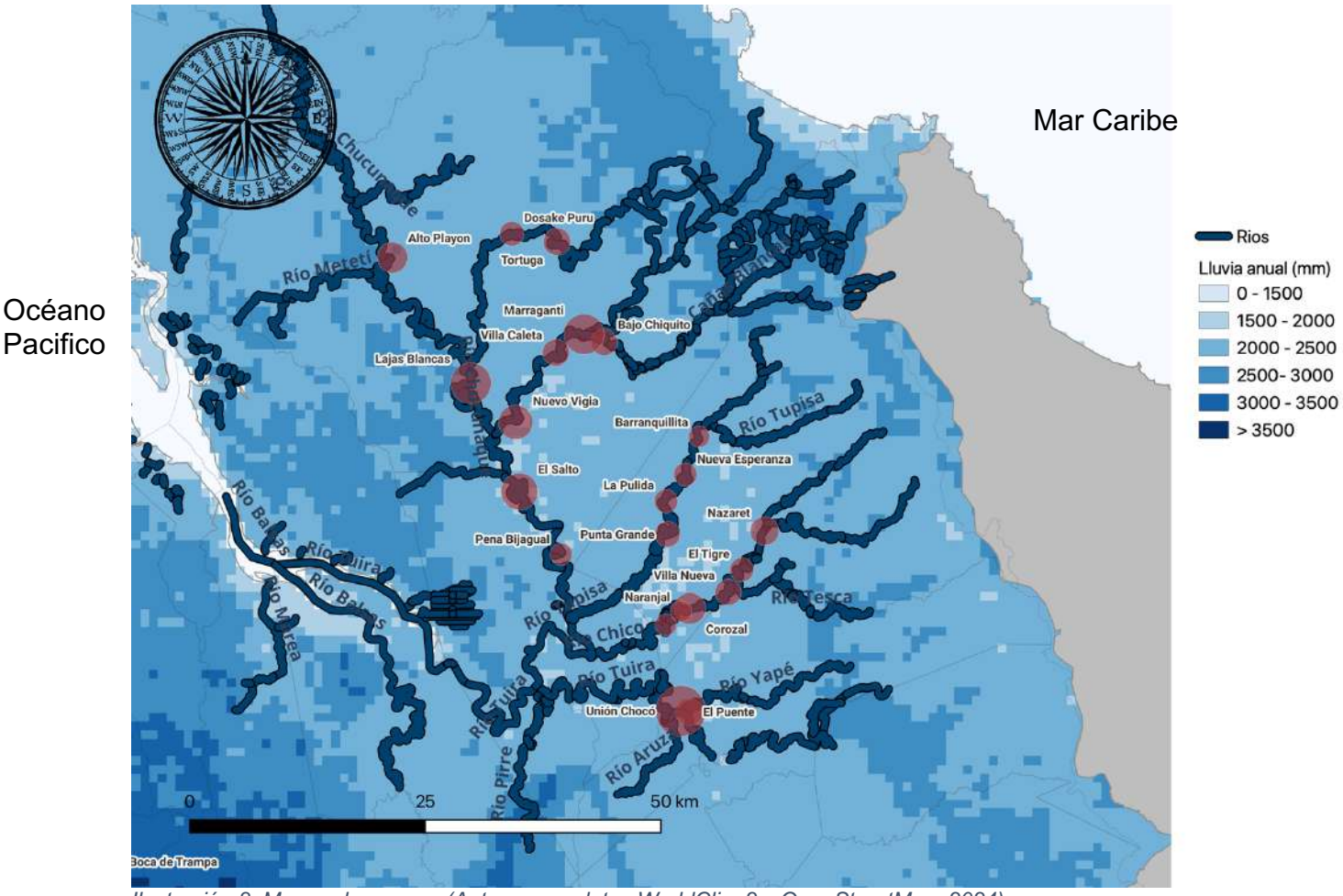


Ilustración 8: Mapeo de arroyos (Autores con datos WorldClim 2 y OpenStreetMap, 2024)

El río Chucunaque, cuyo nombre es conocido por muchos panameños porque se utiliza en una expresión humorística: "clarito como el Chucunaque", es en realidad un arroyo particularmente turbio. En la Ilustración 8, el Chucunaque fluye primero desde el Norte hacia el Sur y comienza una curva, para elevarse hacia el Noroeste, en Yaviza, y unirse con el rio Tuira. Desemboca luego en el Río Balsa, que llega al Pacífico.

Este mapa muestra que las comunidades se fundaron en las inmediaciones de vías fluviales, que sirven como medio de transporte de personas y productos agrícolas. Es importante destacar que algunos se ubican en afluentes del Chucunaque, mientras que otros se ubican a orillas del Chucunaque: los suelos alrededor de los afluentes son diferentes a los que se encuentran en las inmediaciones del Chucunaque. En el Chucunaque predominan los suelos arcillosos negros y no son muy adecuados para el cultivo del plátano, a diferencia de los suelos franco-arcillosos negros de los afluentes, que son perfectamente adecuados para este cultivo.

Estos ríos también son las rutas a través de las cuales los migrantes han sido y son transportados diariamente. Los pasajes han variado a lo largo del tiempo en los últimos años. En el área de estudio, ahora los flujos se canalizan principalmente hacia Lajas Blancas.

2.1.3. Transporte terrestre y carreteras



Ilustración 9: Principales carreteras en las inmediaciones de la zona de estudio (Autores con datos LandSat y OpenStreetMap, 2024)

El área de estudio se encuentra en un área llamada la zona del tapón de Darién. Corresponde al final de la carretera Panamericana, que es la columna vertebral del transporte de Panamá. Aunque esta ruta Panamericana nunca llegó a Colombia para conectar América del Norte y América Central con América del Sur, es una ruta importante para el transporte de personas y mercancías.

La mayoría de las comunidades de la comarca más cercana a esta carretera son accesibles solo en la estación seca. Al comienzo de la estación seca, las empresas que extraen madera de la zona comarcal construyen puentes temporales, que permiten el acceso a estos pueblos en automóvil (Ilustración 10).



Ilustración 10: Puente de estación seca sobre el Chucunaque (Lucas, 2024)

Tan pronto como llegan las primeras lluvias, estos puentes son retirados o destruidos y las comunidades se encuentran en un relativo aislamiento, lo que obliga a cruzar los ríos en piragua. Sin embargo, los vehículos siguen llegando a los puertos para comprar plátano y otros productos agrícolas y artesanales durante todo el año.

2.2. Unidades agrofisionómicas

El paisaje del área de estudio fue analizado durante el taller de diagnóstico agrario utilizando varias herramientas. Se realizaron fases de observación del paisaje, así como mapeos participativos con los habitantes de las comunidades. Los elementos de la metodología están disponibles en el enlace abajo:

- Ficha 1 - Observación y análisis del paisaje.pdf





Ilustración 11: Mapeo participativo en el municipio de Nuevo Vigía (izquierda) y El Salto (abajo) (Lehoux y Lucas 2024)

Los participantes de la capacitación realizaron observaciones de paisaje, tomaron fotografías y realizaron mapeos participativos en las tres comunidades, con el objetivo de identificar unidades de paisaje relativamente homogéneas, conocidas como unidades agro-fisionómicas.

Las unidades agrofisionómicas son divisiones geográficas utilizadas en agronomía para agrupar áreas con características físicas y climáticas similares, así como tipos de vegetación y suelo comparables. Estas unidades proporcionan una mejor comprensión de las condiciones agroclimáticas de una región determinada y una comprensión de las prácticas agrícolas en consecuencia.

Típicamente, las unidades agrofisionómicas (UAF) se definen de acuerdo con factores como el tipo de suelo, la altitud, el patrón de precipitación, la temperatura y la vegetación natural. En resumen, definir las UAF es útil para clasificar y comprender la variabilidad de las condiciones ambientales en una región determinada, lo que facilita la comprensión de las prácticas agrícolas y el manejo de los recursos naturales.

El trabajo colectivo de los participantes se presentó a través de varios diagramas y diagramas de bloques 3D que ilustran la comprensión progresiva e iterativa de los participantes.



Ilustración 12: Participantes de la capacitación preparan la restitución de su comprensión de la organización del paisaje (Lehoux 2024)

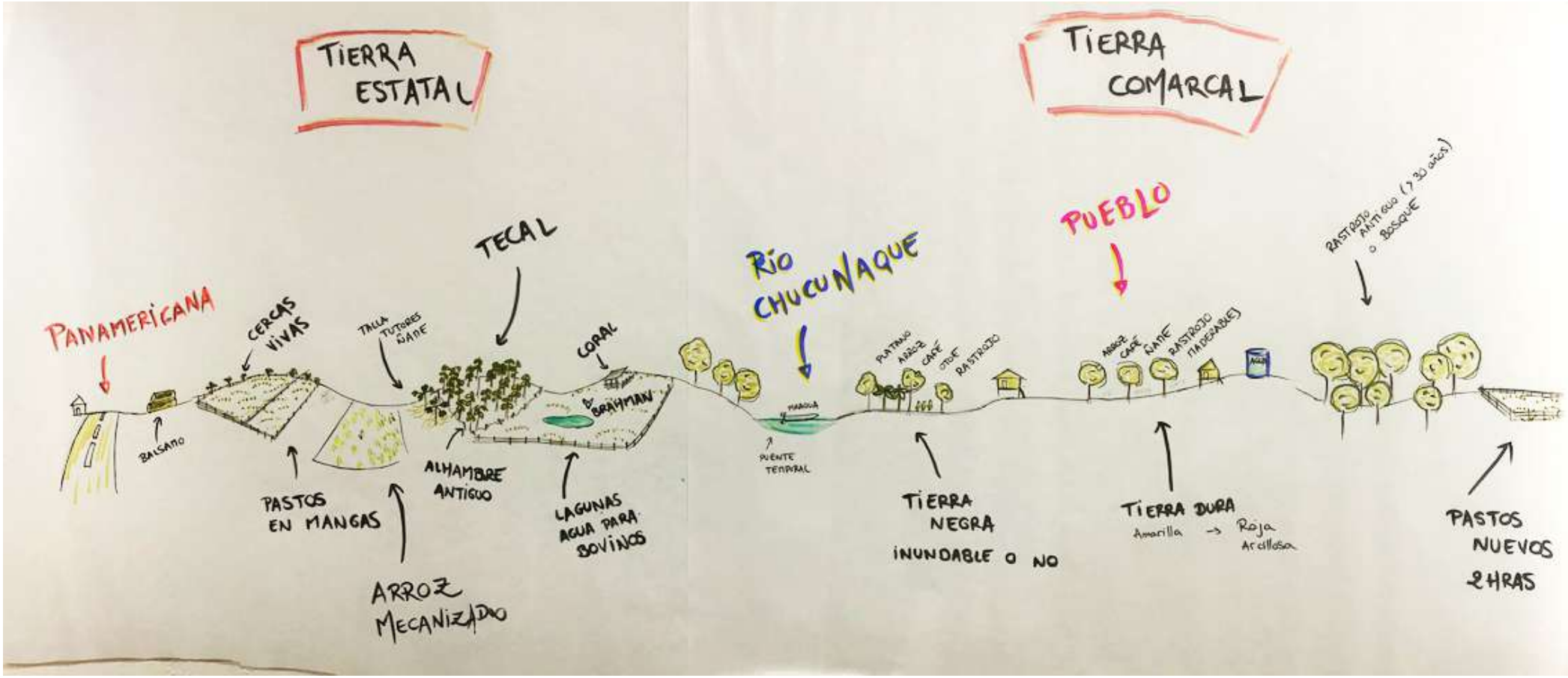


Ilustración 13: Representación de un transecto oeste-este del área de estudio (comunidad de Alto Playón) (Autores, 2024)

La descripción del paisaje del área de estudio se extiende desde la carretera Panamericana hasta las primeras comunidades de la comarca Emberá-Wounaan, visitadas durante el taller de diagnóstico agrario. El paisaje se presenta en forma de transecto oeste-este, lo que describe claramente las diferentes unidades agrofisionómicas.

Es importante señalar que la mitad occidental de este transecto se ubica en el llamado territorio "nacional", es decir, fuera de la comarca Emberá-Wounaan, y por lo tanto, de las áreas de intervención del proyecto PIASI.

La segunda mitad representa solo la franja occidental de la comarca Emberá-Wounaan, lo que corresponde a la zona más accesible de la comarca. Este criterio de accesibilidad fue uno de los seleccionados para la viabilidad del proyecto PIASI, que será ejecutado por el MIDA y el IDIAP. Por lo tanto, en el presente informe no se describen las realidades de las comunidades ubicadas a lo largo de los ríos.

Estas dos grandes unidades territoriales están separadas por el río Chucunaque, que fluye de Norte al Sur, antes de unirse en Yaviza al rio Tuira, que luego desemboca en el océano Pacífico.

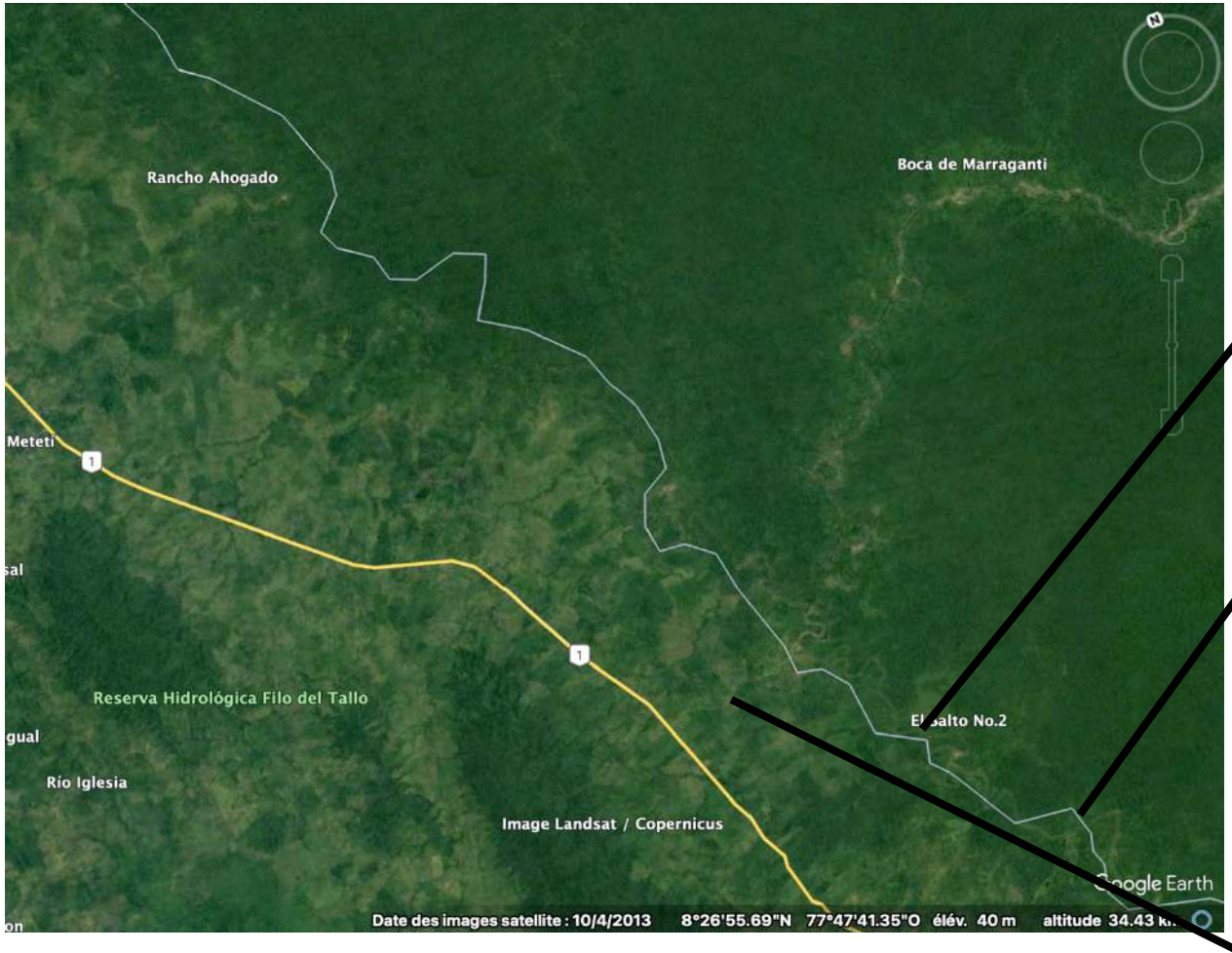
Aunque el medio biofísico es relativamente similar entre la zona comarcal y la zona "nacional" en Darién, el paisaje es radicalmente diferente. Esta diferencia refleja más bien los efectos de la historia, las diferencias en las prácticas y los usos de los recursos naturales. Este informe no proporciona una comparación en detalle entre estas dos áreas, pero es importante tener en cuenta estos elementos clave para comprender el área.

2.2.1. Tierra nacional (Darién)

La llamada zona "Estatal" o "Nacional" se caracteriza por parcelas de pastos o de arroz mecanizado, que se extienden sobre áreas extensas. Las plantaciones de teca que cuentan con financiamiento de mercados de carbono también ocupan una superficie importante entre la carretera Panamericana y el área de la Comarca, especialmente cerca de la comunidad de El Salto. Estas áreas no han sido estudiadas en detalle; sin embargo, es importante conocerlas ya que los habitantes de la comarca han interactuado cos personas de esta zona (siembra y mantenimiento de los tecales, trabajos de limpieza de los pastos y reparación de las cercas, entre otros).

Algunos productores indígenas de la zona también han cultivado, o todavía cultivan, tierras del lado "estatal". Los sistemas de tenencia de la tierra entre estas dos áreas son muy diferentes. Los productores que tenían tierras en el área de Darién las vendían con mayor frecuencia a los ganaderos. Mientras que la tierra comarcal no puede ser vendida a personas no indigenas.

Como la ganadería no está permitida en la mayor parte de la comarca, hay pocos pastizales o ninguno. La prohibición o restricción legal impuesta por la Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG) para limitar la transmisión de fiebre aftosa y sobre todo del gusano barrenador del ganado (GBG) se limita a la zona sur de la comarca. Esta diferencia de prácticas conlleva a paisajes que aún son muy boscosos en la Comarca, en comparación con las tierras estatales (Ilustración 14).





Frontera de la Comarca



Ilustración 14: Foto satélite de la frontera entre tierras "estatales" y tierras comarcales (Google earth, Image Landsat 2013)

Las subzonas identificables del lado del Darién son las siguientes:

- Áreas de almacenamiento de madera
- Potreros / pastizales
- Parcelas de arroz mecanizado
- Zonas de cultivo de subsistencia (yuca, otoe, plátano), principalmente pequeñas parcelas
- Parcelas de teca
- Ribera arbolada.

2.2.1.1. Áreas de almacenamiento de madera

Estas áreas de almacenamiento se pueden ver en la intersección de las carreteras que conducen a la Comarca y a la carretera Panamericana. La especie de árbol extraída observada durante el estudio en la Comarca se llama “bálsamo”. Algunas comunidades han dado su consentimiento a las empresas extractoras de madera. Las empresas realizan la mayor parte de sus negocios durante la estación seca. De hecho, el acceso a las zonas solo está permitido durante esta temporada. Las empresas construyen puentes provisionales sobre el río Chucunaque, que retiran (o que se destruyen) al inicio de la temporada de lluvias (que empieza en abril-mayo).



Ilustración 15: La madera se exporta desde la comarca durante la estación seca (Irving Barria, 2024)

Es interesante notar que algunas comunidades de la comarca cuentan con un proyecto de secuestro de carbono liderado por la cooperativa B-Terra y CO2 Zero (empresa basada en Colombia). Se habla de este tema en el capítulo histórico.

2.2.1.2. Potreros

Las áreas de pastos se extienden sobre las lomas. La mayoría de las parcelas están rodeadas de cercas vivas, que parecen tener más de 40 años de antigüedad. Estas parcelas se dividen a su vez en "mangas", delimitadas por vallas de postes de madera más recientes.

Se utilizan pequeños depósitos de agua, o quebradas, para proveer agua a los animales en cada una de las parcelas. En estas parcelas se puede ver ganado vacuno. Las observaciones permitieron distinguir lotes de terneros jóvenes, probablemente

engordados para su venta a la subasta. Otros lotes de animales consistían en madres con sus crías (cría).



Ilustración 16: Cría de ganado en tierra estatal (Lehoux 2024)

Las razas observadas son Brahmanes, o cruces entre Simmenthal y Brahman (Simbra). Se pueden observar corales cerca de la carretera. Los jinetes conducen los rebaños de una manga a otra. Los ganaderos no fueron entrevistados como parte de este estudio, pero los productores de la comarca afirman trabajar regularmente para ellos.

2.2.1.3. Parcelas de arroz mecanizado

Algunas parcelas cercanas a la carretera Panamericana son sembradas por tractores con sembradoras. Las cosechas también son mecanizadas, con cosechadoras que se observan a lo largo de la carretera Panamericana.



Ilustración 17: Parcela de arroz mecanizado (en sistema de cultivo con pastos (Lucas 2024))

Los detalles de la gestión técnica de estas parcelas no fueron estudiados como parte de este estudio. Pero esta es probablemente similar a lo que se ha observado en otras

áreas de intervención de PIASI (Santa-Fe, en particular). Un grupo de técnicos del MIDA dijeron que algunos productores de arroz han comprado drones para llevar a cabo sus tratamientos fitosanitarios.

2.2.1.4. Zonas de cultivo de subsistencia (yuca, otoe, plátano, arroz)

Se han observado algunas parcelas de cultivo de subsistencia cerca de pequeñas casas. Por ejemplo, se han observado varios cultivos de yuca o una parcela con estacas espontáneas con ñame o ñampí. No se realizaron entrevistas en esta zona para determinar quién era el propietario de estas parcelas.

2.2.1.5. Tecales

En grandes superficies de tierras “nacionales” se siembra la teca. Se encuentran árboles de más de 20 años. Algunas de estas parcelas se encuentran detrás de alambre antiguo. Se puede suponer que eran antiguos pastos. Otras no tienen alambre. Las personas entrevistadas dijeron que fueron establecidas por miembros de las comunidades de la comarca, directamente después del boque primario.

Algunas grandes fincas de teca son propiedad de empresarios extranjeros (colombianos, hindús). Las comunidades eran empleadas regularmente por estas empresas para la roza, siembra, poda, y desbroce de las parcelas, o la tala.

La historia de la relación entre las comunidades y las grandes empresas parece haber sido tumultuosa en ocasiones. Varios elementos fueron mencionados sin que esta información fuera verificada durante este estudio: el principal es el recién cambio en la naturaleza del empleo, pasando de una remuneración diaria para una mano de obra procedente de la comarca Emberá-Wounaan a una remuneración basada en el rendimiento, contratos y competencia de una mano de obra no local. Ahora, las empresas fletan autobuses de personas que vienen de la comarca Ngäbe-Bugle.

Hoy, algunos productores de la comarca a veces trabajan en estos tecales. Sin embargo, las oportunidades son relativamente escasas en comparación con lo que pudieron ser en el pasado.

2.2.1.6. Ribera de los ríos

La mayoría de la ribera de los ríos y quebradas quedan zona forestal.

2.2.2. Zona comarcal

Como esta zona es relativamente plana y muy boscosa, es difícil tener vistas altas que permitan observar estas zonas con facilidad. Sin embargo, las entrevistas con los productores, la cartografía participativa y los recorridos a campo han permitido definir unidades de paisaje homogéneas o unidades agrofisionómicas (UAF), tal y como las conciben los habitantes.

Solo se presenta el paisaje de las zonas observadas en las 3 comunidades estudiadas. Los paisajes de otras comunidades de la Comarca están organizados de otra manera.

2.2.2.1. UAF 1: Áreas inundables, a la ribera de los ríos

Varias zonas de las riberas del Chucunaque se caracterizan por ***suelos arcillosos*** de color marrón oscuro (chocolate). Algunos de estos son propensos a ***inundaciones***.

En la zona de estudio, la mayoría de las riberas del Chucunaque son inundables, especialmente en Alto Playón. No son aptas para el cultivo del plátano. En la UAF 1, se encuentran más que todo barbecho y cultivos anuales (arroz, maíz, otoe, ñame).

Los productores definen la UAF 1 como un área con tierras duras que se inundan. “El agua puede estancarse varios días y dañar toda la producción”. Las inundaciones provocan pérdidas significativas de cultivos para los productores y varios productores prefieran dejar el bosque en algunas parcelas.

2.2.2.2. UAF 2: Áreas de plataneros en la ribera de los ríos con suelos arenosos

Las riberas de los afluentes del Chucunaque tienen alto porcentaje de suelos **arenosos,** también de color marrón a chocolate. Las probabilidades de inundación son bajas en la UAF 2, ya que “el agua no se queda”. Sin embargo, la UAF 2 se describe como más adecuada para el cultivo del plátano u otros frutales.



Ilustración 18: Cosecha de plátano en la ribera del Chucunaque en El Salto (Lucas, 2024)

La proximidad con los ríos también facilita el transporte de cultivos de plátano relativamente pesados. Son llevados en piraguas hasta el pueblo o la carretera, donde son vendidos a intermediarios fuera de la comarca.

En la zona de estudio, la UAF 2 se encuentra principalmente en la ribera del río Tuquesa, en la comunidad de Nuevo Vigía, y en menor medida por algunas partes de la ribera del Chucunaque, por ejemplo, en algunas hectáreas en El Salto.

2.2.2.3. UAF 3: Lomas cercanas, un mosaico de cultivos y barbecho

Estas colinas (o lomas) cercanas del pueblo tienen principalmente suelos de color amarillo y rojo. En las lomas se encuentran tanto suelos arcillosos como suelos arenosos. Generalmente se trata de arcillas endurecidas, que localmente se denominan "tierras duras". También se encuentran suelos pedregosos.

En la UAF 3 se observan cultivos anuales y barbechos de diferentes duraciones. Se trata de zonas relativamente boscosas (Ilustración 19), con una gran diversidad de árboles, que también incluyen parcelas de árboles cultivados como el achiote, el aguacate, el borojó, cítricos, pifas, entre otros.

Los proyectos cafetaleros, llevados a cabo por la Autoridad del Canal de Panamá, se ubicaron generalmente en estas lomas cercanas. Sin embargo, estas arcillas hinchadas a veces tendían a agrietarse, hasta el punto de dejar algunas raíces desnudas. Algunos productores informan que los cafetos a veces se han secado en el sitio en la estación seca, hasta el punto de morir.

La UAF 3 se diferencia de las lomas lejanas (UAF 4), sobre todo por su cercanía, al pueblo lo que implica tiempos de transporte más cortos para los productores. Su uso es más regular comparado con las tierras más lejanas. Como resultado, generalmente los productores hacen barbechos forestales más cortos que en las lomas lejanas.

2.2.2.4. UAF 4: Lomas lejanas

La pedología de esta zona es relativamente similar a la de las lomas cercanas. Lo que caracteriza esta UAF 4 son los barbechos largos, que a veces tienen árboles de edad avanzada. Se trata de zonas en las que persisten algunos árboles maderables para la madera de construcción y usos locales (piraguas en particular).

Alto Playón es también la zona donde se están desarrollando desde muy recientemente los primeros pastos de la comarca. Es probable que esta dinámica incipiente aumente significativamente en los próximos años. En concreto, parte de la comarca cuenta con la autorización del COPEG para la cría de animales.

Las UAF 3 y 4, un mosaico de cultivos, barbecho y (un poco) de selva virgen.



Ilustración 19: Fotos de cultivos, barbecho y selva de las UAF 3 y 4

2.2.2.5. Los suelos

Para completar el análisis del paisaje se puede añadir una clasificación de las parcelas de acuerdo con lo expresado por los productores.

Dos factores principales definen la calidad de una parcela:

- Su suelo.
- Su proximidad.

La diversidad de los suelos del territorio se puede simplificar en 5 clases:

Clase	Color y textura	Ubicación
A	Arcilloso chocolate	UAF 1 (ribera de los ríos)
B	Arenoso chocolate	UAF 2
C	Chocolate	UAF 3 & 4 (lomas)
D	Arcilloso rojos	UAF 3 & 4 (lomas)
E	Arenoso amarillo	UAF 3 & 4 (lomas)

Tabla 2: Clases de suelos

Los productores explican que las parcelas con suelos arenosos chocolate son las mejores. También estas parcelas se benefician de la proximidad con los ríos en el tema del agua (presente en la capa freática y con humedad) y de las facilidades de transporte (para personas y productos en tiempo de cosecha).

En las lomas, las parcelas con suelos chocolate de tipo c son también consideradas como las mejores. No obstante, allí los productores dan más importancia a la proximidad de la parcela que a sus suelos. De hecho, el tiempo de viaje entre el pueblo y la parcela para trabajar y sacar los productos puede reducir significativamente los resultados económicos de un cultivo.

Los suelos arcillosos son llamados “suelos duros”. La sequía en estación seca puede dañar fuertemente los cultivos que quedan en la parcela. Los productores, a menudo, producen arroz y maíz en este tipo de suelos.



Ilustración 20: Fotos de suelos: 1) Suelo chocolate inundable 2) Suelo chocolate de lomas, 3) Suelo arcilloso rojo de lomas, 4)- Suelo pedregoso de lomas (Lucas, 2024)

2.2.3. Entender la heterogeneidad entre las comunidades

Cada comunidad de estudio se caracteriza por tener predominancia de una UAF:

- Alto Playón cuenta con muchas áreas de tipo UAF 1: tierras inundables. Por el contrario, la comunidad cuenta con muy poca área de tipo UAF 2, excepto en a la orilla del rio Membrillo, pero las parcelas están a más de 2 horas en piragua.
- Nuevo Vigía es la comunidad que cuenta con la mayor proporción de área de tipo UAF 2. Es la comunidad con la mayor producción de plátano.
- El Salto se ubica solo a la orilla del rio Chucunaque. Cuenta con poco UAF 1 y UAF 2 y el territorio de la comunidad se extiende principalmente en lomas de tipo UAF 3 y 4.

Comunidad	**UAF 1** **Inundable**	**UAF 2** **Arenosa**	**UAF 3** **Lomas cercanas**	**UAF 4** **Lomas lejas**
Alto Playón	++	--	+++	+++
Nuevo Vigía	+	+++	+++	+
El Salto	-	+	+++	++

Tabla 3: Acceso y uso de las comunidades a las diferentes UAF (elaboración propia, 2024)

3. Historia agraria

3.1. Resumen de la historia

La zona actualmente conocida como la comarca Emberá-Wounaan, y en particular su parte oriental, el distrito de Cémaco, se caracteriza por tener dos pueblos indígenas principales, los Emberá y los Wounaan. En esta región también viven afrodescendientes. La historia de su asentamiento es muy antigua; sin embargo, muchos movimientos han tenido lugar durante el último siglo.

Después de la conquista española, los indígenas Emberá y Wounaan que vivían en la Gran Colombia, en la zona de la actual Colombia, fueron los primeros a repoblar la zona desde el siglo XVIII. Sin embargo, las migraciones desde Colombia han continuado hasta el día de hoy.

En aquel momento la zona se percibía como bastante difícil de acceso por su vegetación selvática. Sin embargo, en los años 1970, el gobierno creó un proyecto de construcción de una carretera que uniera el Darién al resto del país. Este proyecto abrió nuevas perspectivas a los panameños de las provincias “del interior”, que llegaron a trabajar en el área, aumentando la densidad de población. Estos recién llegados son llamados por los indígenas “interioranos”, “colonos” o “latinos”. Procedían principalmente de las provincias de Los Santos, Veraguas y Herrera. En estas provincias, la tierra se había vuelto de difícil acceso, era muy cara para comprar o alquilar.

No obstante, la Panamericana nunca ha seguido hacia América del Sur, aunque se han finalizado varios estudios de factibilidad en este sentido y a pesar del apoyo oficial del Ministerio del transporte. Las razones mencionadas en los documentos están más relacionadas con argumentos de salud animal (Gusano Barrenador del Ganado en Colombia) o protección del medio ambiente, pero refuerzan posiciones geopolíticas (Medina-Nicolas 2007). La zona de estudio se encuentra, por tanto, al final de la carretera panameña, lo que no impide los flujos humanos que aún hoy influyen en la historia de la zona.

Al mismo tiempo, en la década de 1960, los Emberá y los Wounaan, que vivían a lo largo de los ríos, se vieron obligados a reunirse en aldeas alrededor de las escuelas. Otros pueblos de origen Emberá y Wounaan también llegaron a la zona durante este período, generalmente desde Colombia, o desde la zona de Sambú y Río Balsa. Las nuevas oportunidades que representaron la carretera Panamericana y, más tarde los conflictos relacionados con la guerrilla colombiana presente en la zona de amortiguamiento del Darién, siguieron forzando a los nativos colombianos a unirse a este territorio con el paso del tiempo. Las diversas comunidades que existen hoy en día se fundaron en la década de 1960. Sin embargo, la creación de la Comarca como unidad territorial especial vino después, en 1983, definiendo las reglas originales en las que se basa la gobernanza actual de la Comarca.

Desde entonces, se han producido diversas interacciones entre la zona “Estatal” y la zona Comarcal. Las tierras del Darién continuaron siendo “potrerizadas” por los ganaderos, se crearon plantaciones de teca y las parcelas de arroz mecanizado se extendieron gradualmente sobre las antiguas áreas forestales de la zona. El acceso a la comarca se ha ido facilitando paulatinamente. Han permitido facilitar la extracción de madera y han hecho posible la producción de productos agrícolas como el plátano. Algunos Emberá y Wounaan también han emigrado a la capital para estudiar o trabajar.

Más recientemente, las crisis migratorias y sanitarias han provocado nuevos cambios mayores en la zona. En este capítulo también se discutirán los cambios recientes relacionados con el desarrollo de la ganadería bovina en la comarca.

3.2. Antes de 1970, un territorio de selva poco poblado

La historia precisa del antiguo poblamiento de la zona no pudo ser descrita por las personas entrevistadas durante este estudio. Antes de los años 1975, fecha del inicio de la construcción de la carretera panamericana en la zona, la población era principalmente indígena de los pueblos Emberá y Wounaan, con una baja densidad de población.

Los hogares se ubicaban en la cuenca de los ríos Chucunaque y sus afluentes (Tupisa, Tuquesa, Membrillo, entre otros). Varias de las personas entrevistadas durante este estudio relataron esta época en la que vivían con familias numerosas a lo largo de los ríos. Contaron que a veces hicieron traslados, cambios de lugar para toda la familia.

El plátano ya era una importante base de alimentos en la zona. Se cultivaba en parcelas en las inmediaciones de los cursos de agua. Los ríos se utilizaban como medio de transporte. Los productores llegaban hasta el actual pueblo Yaviza y a la boca del Rio Balsa para vender sus productos a barcos que venían de la Ciudad de Panamá.

Sembraban también otoe y ñame (variedad Baboso) en el maíz para que pudiera enrollarse la paja después de la cosecha. Las parcelas de arroz también estaban presentes. Los productores describieron sistemas de cultivo relativamente complejos donde se mezclaban, se asociaban y se sucedían varios cultivos. Algunos productores mencionaron hasta tres cosechas de arroz por año (*Pascuero*, *San Juanero* y *Postrera*), en asociación con plátano. La yuca y el ñampí eran cultivados a pequeña escala para el consumo de la familia. En esa época, ya existían interacciones con los pueblos Guna (de las actuales Comarcas Guna Yala y Wargandí). Se cree que los cocoteros que aún se pueden ver hoy en día provienen originalmente de la actual Comarca Guna Yala, aunque esta información no ha sido verificada.

Por lo general, los cultivos se hacían después de largos barbechos (>15 años). Esto implicaba mucho trabajo de roza (“tumba”) y quema, que se realizaba todos los años. En la estación seca, las familias se reunían para talar los árboles, quemarlos y limpiar las parcelas antes de sembrar y plantar diversos cultivos. En aquella época, las familias trabajaban en “juntas”, que llamaban también “cambio de mano”. Este trabajo en juntas se fue transformando en intercambios monetarios, más que en intercambios de tiempo de trabajo, cuando se presentaron oportunidades de trabajo en otros sectores. A medida que las oportunidades de trabajo se diversificaron con el tiempo, el trabajo agrícola se volvió menos oportuno para muchas personas (Ver *costo de oportunidad* en el capítulo sobre los sistemas de actividades).

Personas mayores entrevistadas contaron que el paisaje era principalmente selvático con altas proporciones de selva virgen. Testificaron que había muchos animales salvajes. También, hablaron del problema de los mosquitos y sobre todo de las chitras, un insecto de picaduras dolorosas. Dijeron que la cantidad de esta especie se redujo con el desarrollo de parcelas y la disminución de la selva. Las chitras fueron un gran reto para los fundadores y una persona mayor contó su experiencia cuando era joven:

“Estábamos cosechando arroz y había muchas chitras picándonos. Hice un movimiento abrupto con la mano habiendo olvidado mi chuchillo y me lastimé” (señalando su cicatriz).

Finalmente, la caza y la pesca permitían aportar proteína animal. Se cazaban en el bosque y con armas de fuego puercos de monte, saínos, conejos pintados... Además, la recolección de hojas, cogollos y frutas completaban la dieta. Esos sistemas de producción permitían la autosuficiencia alimentaria de las familias.

3.3. De 1970 hasta los años 2020

3.3.1. Fundación de las comunidades

A partir de las décadas de 1960 y 1970 se formaron las primeras comunidades (El Salto fue la primera, en 1965). Resultaron parcialmente de un deseo de unirse para defender los derechos de uso sobre la tierra, inspirados en la historia de la revolución Dule, que llevó a la creación de la comarca Guna Yala. Este movimiento fue alentado por misioneros religiosos (especialmente Harold Bécquer), que fundaron comunidades, incluida la construcción de iglesias (más información disponible en (Alvarado 2002)).

Sin embargo, este movimiento es sobre todo una consecuencia directa de la obligación impuesta por el Estado, bajo el gobierno de Omar Torrijos, de enviar a los niños a la escuela. Los emisarios del Estado (“Regidores”) obligaron a las familias a reunirse cerca de las escuelas que se construyeron en la década de 1970 (en El Salto fue creada una escuela primaria en 1972, y los productores contaron la llegada de regidores en 1975). Esta política educativa fue vivida como una política de asimilación forzada por parte de las poblaciones de la zona. Algunas entrevistas relatan cómo los padres ordenaron a sus hijos que huyeran a las montañas para que las autoridades nacionales no los obligaran a entrar en la escuela y a mudarse.

“*Corran para el monte*”

Aunque estas familias fueron reunidas en comunidades cercanas a las escuelas, conservaron el derecho a trabajar la tierra utilizada, que a veces estaba a varias horas de distancia a pie o en piragua de donde vivían.

Algunas de las familias fundadoras de estas comunidades no eran necesariamente de la zona. Muchas de ellas habrían venido de Colombia, Sambú o Río Balsa. Las razones que llevaron a los primeros fundadores a abandonar su zona de origen no han sido claramente identificadas. La “búsqueda de una vida mejor” es la explicación más común: varias razones fueron evocadas: zonas originarias de tierras infértiles, zonas de violencia, esperanza de oportunidades futuras gracias a la creación de la Carretera Panamericana, entre otras. La migración continuó en las décadas siguientes, sobre todo por los conflictos vinculados a la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) u otros grupos armados en el lado colombiano (ejemplo de 15 familias que llegaron en los años 90 a Rio Tuquesa).

Los fundadores de estas comunidades pudieron reclamar el uso de grandes porciones de tierra cerca de las comunidades y a orillas de los ríos. El acceso a estos terrenos es actualmente el más favorable y es un gran diferenciador entre las viviendas. Ser descendiente de un fundador es una ventaja comparativa potencial en este sentido. Las familias que se unieron a las comunidades más tarde, o cuyas trayectorias de vida

los condujeron al uso de tierras distantes, obtuvieron trayectorias de capitalización muy diferentes.

Algunas comunidades se fundaron más tarde, con personas de las primeras comunidades Embéra, a veces asociándose con el pueblo Wounaan como en Alto Playón (a veces pronunciado “Alto Playona”). Luego, estas mismas familias fundaron su propia comunidad en tierras más altas.

3.3.2. Construcción de la carretera Panamericana y desarrollo de la ganadería

En 1971, el Estado panameño, en conjunto con Estados Unidos, decidió construir una carretera que cruzara la provincia de Darién, con el objetivo de unir las carreteras nacionales de América en una sola vía (ver detalle en (Medina-Nicolas, 2007)). Sabiendo que se iba a construir una carretera y que podían tener acceso a la tierra, las primeras familias procedentes principalmente de las provincias del Arco Seco (llamadas “colonos”) llegaron en la zona.

La construcción de la carretera estuvo acompañada de una invitación oficial a “conquistar” el Darién (Dhan Zunino Singh, 2021). En efecto, para el gobierno militar de Omar Torrijos (1968 – 1978) la colonización de las selvas clasificadas como tierras nacionales era una medida para apaciguar a la población afectada por las expropiaciones de tierras que se generalizaron en la década de 1950 (Dhan Zunino Singh, 2021). La promulgación de la ley Guacuco, decreto 5 de 1972, aclara esta voluntad permitiendo a todos los migrantes adueñarse de tierras en el Darién. Los requisitos eran los siguientes: cada uno tenía acceso a un terreno de 200 metros de ancho por 2.500 metros de profundidad a partir de la carretera, es decir 50 hectáreas; más allá de los 2.500 metros de la carretera, los colonos podían marcar y apropiarse hasta 200 ha.

El bosque que solía estar presente en esta zona se convirtió en pastos para desarrollar actividades ganaderas (fenómeno de “potrerización”). Los frentes pioneros fueron cortados en beneficio de los ganaderos recién asentados, a veces por mano de obra de la actual comarca. Con el tiempo, las parcelas más favorables (planas) se convirtieron en parcelas de arroz motomecanizado.

3.3.3. Nuevas oportunidades y emigración a la capital Ciudad de Panamá

La presencia de la carretera Panamericana y la facilitación gradual del acceso a este gran eje ofreció nuevas oportunidades a los lugareños. Algunos emigraron a la capital, dejando atrás sus derechos de uso de la tierra en busca de otra vida. Ninguno de los productores habló de ningún empleo para la construcción del Canal de Panamá, a diferencia de los reportado por los productores de la comarca de Guna Yala (Hiblot-Lhoste, 2024).

Algunos se fueron con la idea de dar acceso a la educación secundaria y superior a sus niños. En ese momento, solo había escuelas de primer grado en el área. Algunos jóvenes que crecieron en la comarca también se fueron solos, con la idea de encontrar un trabajo remunerado que les permitiera instalarse en Ciudad de Panamá.

La ruta Panamericana (CA1) también influyó en el flujo de productos agrícolas. De hecho, poco a poco los intermediarios fueron comprando productos de las comunidades, especialmente plátanos.

3.3.4. Tecales

Los productores de la Comarca indican que participaron en el establecimiento de las primeras parcelas de teca a finales de los años 80. El diagnóstico realizado en Santa Fe de Darién (Caron, 2023) describe esta misma dinámica.

Algunas de ellas ya han sido cosechadas o están en proceso de serlo. Personas entrevistadas hablaron del compromiso que estas los dueños de estas plantaciones tenían con las comunidades para la construcción de escuelas y otros servicios (electricidad, agua potable). Parece que habrían obtenido autorizaciones y reducciones fiscales a cambio de esas contribuciones. Sin embargo, esta información no pudo ser verificada durante este diagnóstico.

3.3.5. Creación de la comarca

La Comarca Emberá-Wounaan fue establecida oficialmente en 1983. En esta ocasión se formalizaron formas de gobernanza propias de la comarca. Sin embargo, la creación de esta comarca es el resultado de un proceso largo. Al respecto, cabe señalar que el primer Congreso Comarcal nombró a 3 caciques en 1970. El primer líder fue el Noko Camilo Salazar.

La Ley Nº 22 del 8 de noviembre de 1983 define el control territorial en la soberanía del condado en su artículo primero. Este documento define sus dos distritos, Cémaco y Sambú, de la siguiente manera. En el área de estudio, el límite se definió de manera relativamente simple, con base en el límite natural del río Chucunaque (República de Panamá, 1983):

«Desde la desembocadura de la Quebrada la Olla con el río Chucunaque, aguas arriba, hasta su nacimiento. De este nacimiento, una línea recta imaginaria hasta el nacimiento del río Icuanatí; desde este nacimiento, una línea recta imaginaria hasta la desembocadura del río Napargantí en el río Tuquesa, este último río aguas arriba hasta su nacimiento en la frontera internacional con la República de Colombia.»

La Ley 22 establece que *el abandono del uso de la tierra por parte del poseedor, por un período mayor de dos (2) años, dará lugar a la integración de la tierra en el uso colectivo de la Comarca.*

No se menciona la prohibición de la cría de animales y se menciona que la explotación de los recursos naturales está sujeta al dictamen del Órgano Ejecutivo.

Esta ley, junto con la carta orgánica, también definía a los diversos representantes de la comarca y sus mandatos: el cacique general, los dos regionales, un Gobernador comarcal, los nokos y los diversos consejos que constituían.

Algunos productores de origen Emberá cultivaron tierras fuera de la nueva comarca (margen derecho del río Chucunaque). Estas parcelas solían venderse y, a veces, se utilizaban para financiar la educación de los hijos de la familia.

3.3.6. Aspectos sanitarios y soporte técnico

Durante la década de 1990, los productores se enfrentaron a la llegada de la antracnosis. Se propagó significativamente en los cultivos de ñame. La Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis)* llegó también en las parcelas de plátano. La Sigatoka (o "sicatoca") es una espora que tiende a secar totalmente el tallo.

Para combatir estas dos enfermedades, el MIDA introdujo variedades que se describían resistentes a ellas. Los productores no conocían los nombres de las variedades de plátano que fueron introducidas. Las instituciones públicas también distribuyeron semillas de ñame de la variedad "Diamante", que remplazó en parte la variedad “Baboso”. Sin embargo, parecen evocarse como un cambio en el material biológico que a veces tiene consecuencias no deseadas. Bajo ciertas condiciones, los "pseudo-troncos" no se llenan y las plantas de plátano tienden a doblarse por la mitad. Los ñames parecían seguir sometidos a una presión significativa por las enfermedades. Se refieren a que las plantas se "queman" por completo tan pronto como emergen las primeras hojas. Los síntomas mencionados recuerdan también enfermedades virales como el mosaico del ñame, pero esta información no ha sido confirmada.

En lo que respecta a la cría, la presión más importante parece ser la del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*). Se creó una institución específica para combatir esta enfermedad (COPEG) en 1994 (COPEG, n.d.). El área de estudio se encuentra en una zona de amortiguación biológica, en la que actualmente está prohibida la cría de ganado. El propósito de esta zona de amortiguamiento sería limitar las posibles infestaciones que llegan de Colombia (COPEG, 2018). El objetivo de este instituto es producir y dispersar moscas estériles de GBG y mantener el monitoreo epidemiológico. Como consecuencia de esta prohibición, muchas personas no desarrollan la ganadería en la comarca.

Algunos productores mencionan también prohibiciones comunitarias que a veces se solapan con prohibiciones de COPEG, pero cabe precisar que esto no ha sido mencionado en la ley 22.

Varios productores también mencionaron la prevalencia de la fiebre aftosa durante el decenio de 1990. Contaron que la zona de Darién estuvo en cuarentena hasta los años 90. El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA), de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), fue creado el 27 de agosto de 1951 para combatir esta enfermedad (OPS, n.d.). Es uno de los principales argumentos que se utilizaron para evitar la apertura del tapón del Darién en el momento de los estudios de factibilidad, aunque en realidad abarca aspectos geopolíticos que se explican muy claramente en el siguiente artículo en las páginas 28 y 29 (Medina-Nicolas, 2007):

Panamá ya no puede invocarlo, ya que, desde 1991, Colombia cumple con las normas requeridas para la fiebre aftosa. [...] Teme que la apertura de una carretera abra los problemas que están desestabilizando a Colombia, que facilite el narcotráfico y la inmigración ilegal, y que el Estado panameño no pueda frenar estos flujos.

Parece que la parte norte de la Comarca no forma parte de la zona de prohibición (es el caso de Alto Playón). Actualmente se están desarrollando muchas áreas de pastos en el norte del área de estudio y es muy probable que esta tendencia aumente,

especialmente para aquellos que tienen derecho de uso sobre grandes extensiones de tierra en la comarca.

3.4. Desde el año 2000 hasta 2024: Crisis migratoria, crisis sanitaria y desarrollo ganadero

3.4.1. Proyectos de acceso al mercado

El plátano es un cultivo central en el territorio. Es la principal fuente de ingresos monetarios, “la quincena” de los productores, es decir, el único ingreso regular (con cosecha todo el año). No obstante, los productores tienen problemas de acceso al mercado y varios proyectos han intentado ofrecer nuevas oportunidades.

En los años 90 se hizo un primer centro de acopio manejado por una asociación llamada Pro Tuquesa. Parece que el centro no funcionó más de 10 años.

Al inicio de los años 2010, se construyó una pequeña planta procesadora de plátano en la zona. Era una compañía llamada NEDRUSA S.A, manejada por el congreso local. Contaba con 25 empleados. El coordinador dijo que compraban hasta 25.000 dedos de plátano por semana. Los plátanos empacados se vendían a una compañía panameña de restaurantes. Los productores venían principalmente de las comunidades en el rio Tuquesa, Nuevo Vigía y Villa Caleta. La compañía también compraba plátano en Yaviza a productores de los ríos Tupisa, Tuira y Chico. Después de unos años, la planta cerró por falta de mercado y problema de rentabilidad. Parece que la razón principal era que el tamaño de los plátanos entregados era demasiado pequeño. Los plátanos seleccionados se vendían bien, pero los más chicos se vendían a bajo precio. Sin embargo, el precio de compra a los productores era el mismo para todos los tamaños (B/. 12 por cien dedos).

3.4.2. La crisis migratoria y los nuevos costos de oportunidad

Un cambio importante para el área de estudio es el reciente aumento de los flujos migratorios desde Colombia a través del área de estudio (500.000 migrantes registrados en 2023). Los migrantes provienen de una variedad de orígenes (venezolanos, haitianos, ecuatorianos, pero también personas de ascendencia africana o asiática). Varias rutas migratorias son utilizadas por estas personas que se dirigen a los Estados Unidos (Pascal, 2024).

Las dos rutas que principalmente influyen en la zona son las que vienen directamente desde la zona de Capurganá, en la frontera con Colombia, y la que pasa por la zona de Careto (y comunidades vecinas) en la comarca Guna Yala. Estos flujos representan la llegada y el tránsito de varios miles de personas cada día al momento del estudio. Actualmente, la comunidad de Lajas Blancas concentra la mayor parte de los flujos, pero no siempre fue así. En Lajas Blancas se pueden ver campamentos para albergar, alimentar y facilitar el tránsito de migrantes. Estos flujos han dado lugar a la afluencia de numerosas ONG (Médicos del Mundo, entre otras) y de organismos de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF), además de la presencia de autoridades del Senafront. En el presente informe no se describen los detalles sobre los orígenes y las consecuencias de estos flujos migratorios (ver (Pascal, 2024)). Sólo se describen los efectos de los flujos en la actividad agrícola.

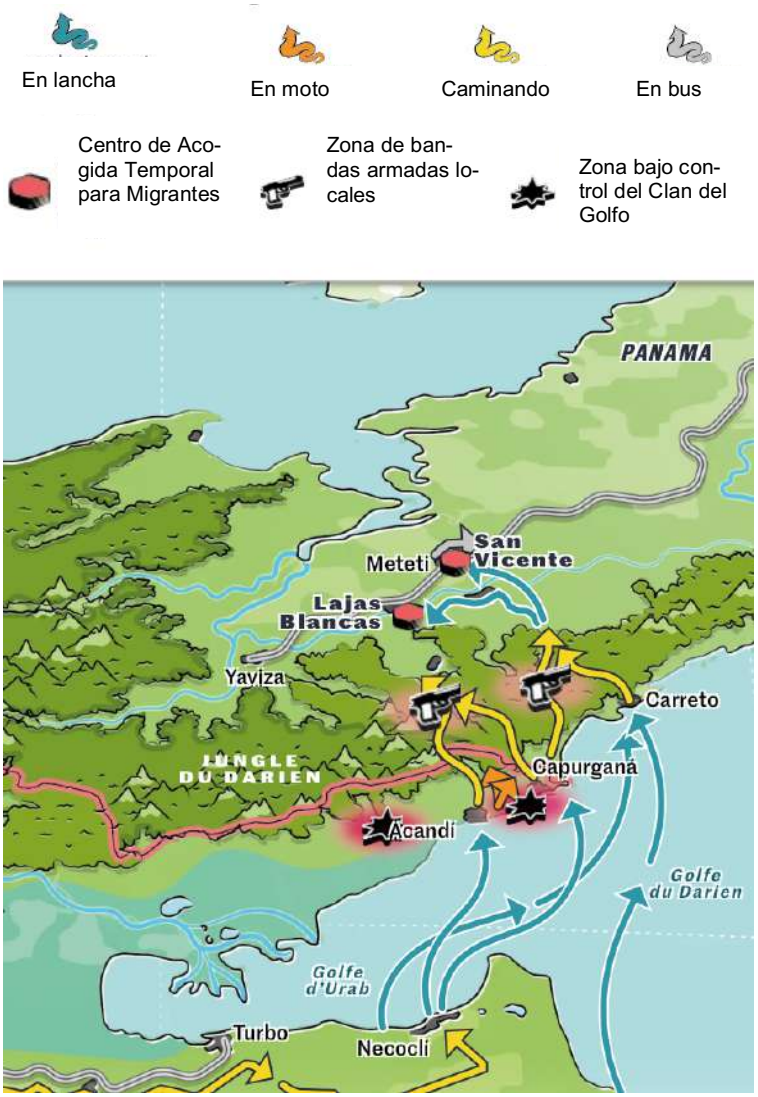


Ilustración 21: Rutas migratorias (Pascal, 2024)

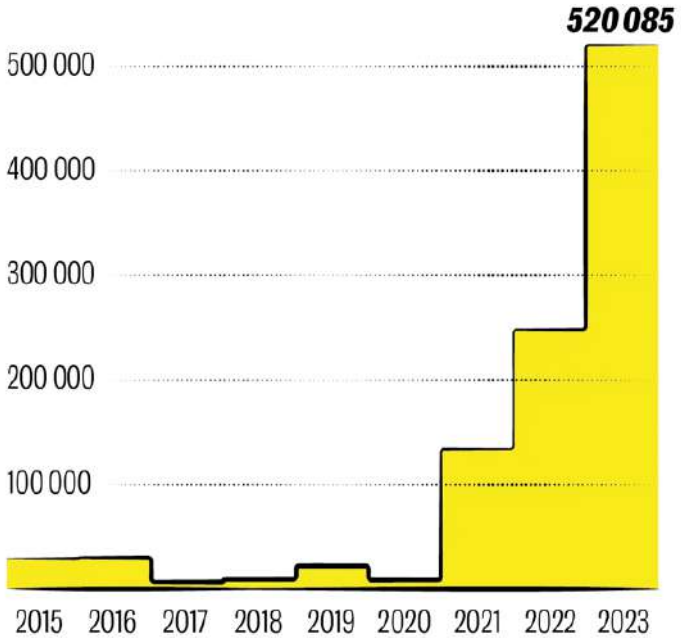


Ilustración 22: Número de migrantes registrados por el Senafront en los puestos del Darién (Pascal, 2024)

Estos flujos migratorios conducen a la necesidad de transportar y alimentar a los migrantes. Los costos de oportunidad (en el sentido de “remuneración por día de trabajo”) que representan estas necesidades han transformado por completo la economía del área de estudio. De hecho, el transporte de migrantes ocupa ahora a muchas personas en la zona. Se ha establecido un sistema rotativo en las comunidades para garantizar que cada familia se "beneficie" de la “venta” de estos nuevos servicios.

Como resultado, muchas familias no tienen tiempo ni interés en las actividades agrícolas y lo que estos nuevos servicios permiten. Esta afirmación se objetivará al calcular la productividad del trabajo de los sistemas de cultivo agrícola, en el capítulo dedicado a los sistemas de cultivo.

“*Me dedico más a los migrantes que al plátano*” (entrevista en Nuevo Vigía).



Ilustración 23: Varias decenas de autobuses esperan en Lajas Blancas para transportar migrantes a Costa Rica (Lehoux, 2024)

3.4.3. Crisis sanitaria de la Covid-19

La crisis sanitaria tras la pandemia de la Covid-19 ha tenido un impacto significativo en la zona. Al igual que en muchas partes del mundo, muchas poblaciones urbanas han regresado a las zonas rurales. Después de las diversas fases del confinamiento, que llevaron al cierre temporal o definitivo de negocios, muchas personas volvieron a vivir en zonas urbanas. Sin embargo, es importante señalar que muchas personas se han quedado, especialmente en las comunidades con oportunidades económicas en el sector de transporte de migrantes. Las conversaciones con las autoridades locales indican que este rápido aumento de la población implica inversiones para mejorar las infraestructuras, pero también en la asignación de derechos de usos en las tierras agrícolas y en la distribución de los derechos de transporte de los migrantes para facilitar una distribución justa del valor generado por estas nuevas actividades.

3.4.4. Turismo y artesanía

Las actividades turísticas se han desarrollado a lo largo del tiempo. Sin embargo, la combinación de la crisis migratoria y las crisis sanitarias ha alterado en gran medida

la dinámica del turismo. Los aspectos de seguridad se han fortalecido recientemente y el flujo de turistas es más bajo que hace unos años.

En la última década se ha producido un importante desarrollo de las actividades artesanales para el turismo (en particular, el diseño de máscaras a partir de hojas de palma y tintes naturales). Estas actividades son realizadas por mujeres en las comunidades, aunue algunos hombres desarrollan algunas actividades de tallado (“taguas”, pero no solamente). Estas ventas de máscaras pueden representar ingresos significativos en los ingresos del hogar (se puede encontrar más información en el capítulo sobre sistemas de producción y actividad).



Ilustración 24: Fabricación de máscaras de hojas de palma teñidas por grupos de mujeres en El Salto 2(Lehoux, 2024)



Ilustración 25: Algunos hombres hacen esculturas de madera (Lucas, 2024)

3.4.5. Extracción de madera y mercados de carbono

Algunas comunidades dieron su consentimiento a empresas extractoras de madera. Las empresas realizan la mayor parte de sus negocios durante la estación seca. De hecho, el acceso a las zonas de estudio solo está permitido durante esta temporada. Estas empresas construyen puentes sobre el río Chucunaque, que retiran al inicio de la temporada de lluvias. Se extraen muchas especies diferentes:

- Caoba (*Swietenia macrophylla*).
- Cativo *(Prioria copaifera).*
- Roble *(Tabebuia rosea).*
- Bálsamo (*Myroxylon balsamum*).
- Cedro Espino *(Pachira quinata).*
- Pino amarillo (*Pinus taeda L.*).

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) intenta implementar una veda permanente para impedir completamente la exportación de madera cocobolo (*Dalbergia retusa* y *Dalbergia darienensis*), en un intento para erradicar el tráfico de la especie cuyo principal destino es China (República de Panamá, 2016). Pero todavía está sujeto a extracción ilegal en algunas zonas, según los productores.

El Bálsamo, el Cedro espino y las otras especies salen de la comarca en camiones durante toda la época seca. Varios productores que conocimos son o han sido contratados para talar estos árboles durante el año.

Los productores mencionan la necesidad de que estas empresas se adentren más en la comarca para obtener especies de calidad. Actualmente, las empresas extractoras “han terminado” la explotación de madera en las 3 comunidades de estudio.

Es interesante notar que algunas comunidades de la comarca cuentan con un proyecto de secuestro de carbono liderado por la cooperativa B-Terra y CO2 Zero (Empresa colombia). Este proyecto es parte del enfoque REDD+ Emberá-Wounaan (Global Carbon Trace, 2024).



Ilustración 26: Panel informativo del proyecto REDD+ Emberá-Wounaan en Alto Playón (Lucas, 2024)

La validación del proyecto realizado por IconTec en febrero de 2024 (IconTec 2024b, 2024a) evoca el involucramiento de 48 comunidades de la comarca Emberá-Wounaan, con el objetivo declarado de:

81.844.371 tCO2e para el periodo de crédito del 20-04-2018 al 19-04-2048 con un descuento total de 16.368.874 tCO2e correspondiente a una reserva del 20% según lo dispuesto por el Estándar de Registro de Biocarbonos, para un total de reducciones netas de GEI de 65.475.497 tCO2e.

Las valoraciones de las personas que conocimos en estos proyectos fueron bastante críticas, sin que se pudiéra obtener toda la información necesaria para entender este proyecto. La cuestión de cómo se distribuirá el valor generado por esta renta de carbono entre los operadores del proyecto y la comarca o las repercusiones de estos fondos del congreso general en las comunidades, aún interrogantes entre los representantes electos locales. El impacto de ese programa en la extracción de madera ha sido un tema de discusión con los productores.

3.4.6. Proyectos de café

A la mitad de la década de 2010, la Autoridad del Canal de Panamá inició proyectos de plantaciones de café en la zona. Se proporcionaron las plántulas, así como el asesoramiento técnico. La mano de obra para la siembra y el mantenimiento en los primeros años fue cubierta por el proyecto, así como los fertilizantes sintéticos aplicados en los primeros años. Las comunidades de Alto Playón y Nuevo Vigía recibieron apoyo para una veintena de productores en cada una. Después de 5 años de siembra, el proyecto consideraba a los productores autónomos en el manejo de su cafetal.

Las entrevistas con los productores permitieron identificar varias dificultades. Algunos de los árboles plantados morían durante la época seca, en suelos cuya reserva útil de agua no permitía que las plantas sobrevivieran. Otros mencionaban la elección de variedades más adecuadas para áreas de gran altitud, cuando el área es inferior a 100 msnm. Esta información técnica no pudo ser verificada, pero es un tema de investigación importante.

Los productores que se han beneficiado de este proyecto se encuentran actualmente con sus primeras cosechas. Muchos de ellos consideran que, a pesar de la esperanza que tenían de estas plantaciones, no se valora suficiente la rentabilidad del trabajo asociado al mantenimiento y la cosecha del café. Hasta la fecha, es difícil establecer una evaluación económica precisa, ya que la diversidad de las situaciones es diferente porque las plantaciones son todavía relativamente jóvenes. Sin embargo, es importante reposicionar esto en el contexto actual, con oportunidades de empleo laboral mucho más rentables en el transporte de migrantes.

El futuro de la industria del café en esta zona no está completamente asegurado. Habría que comprobar muchos parámetros técnicos (especialmente los relacionados con el material vegetal), antes de distribuir el equipo de procesamiento, como están haciendo actualmente algunos actores (despulpadoras). Además, el manejo técnico de las parcelas que se ha observado probablemente hace que la productividad de la tierra y el trabajo sea relativamente baja (presencia de broca, manejo sin tomar en cuenta la sombra, costo de limpieza son elementos por comparar con la productividad del trabajo familiar). Ahora bien, al tener que hacerse cargo de los costos de manejo de los cafetales ellos mismos, muchos productores han optado por dejar de usar fertilizantes y ya no contratan mano de obra temporal para el mantenimiento de las parcelas. Esto podría tener consecuencias en las plantaciones a corto y mediano

plazo. En cualquier caso, la dinámica de plantación actual tendrá dificultades para expandirse sin verificar los requisitos previos mencionados, y siempre que se presenten oportunidades mucho más rentables.



Ilustración 28: Granos de café afectados por broca (Lucas, 2024)



Ilustración 27: Granos de café sanos (Lehoux 2024)

3.4.7. Desarrollo ganadero

En los años 1990, los ganaderos de la provincia de Darién, que estaba parcialmente en cuarentena por la fiebre aftosa, recibieron la autorización de criar y exportar su ganado a las otras provincias (Caron, 2023). Desde ese momento, los productores de Darién siguieron sembrando pasto y el paisaje se convirtió de un bosque tropical en potreros en casi toda la región.

En 1994 la creación del COPEG fue acompañada del establecimiento de una zona de amortiguamiento para combatir al Gusano Barrenador del Ganado (GBG). Esto mantuvo ciertas áreas bajo la prohibición de criar ganado. La zona de estudio se encuentra parcialmente dentro de los límites de esta área, que se extiende hacia el norte hasta el río Ucurcanti, al norte de Lajas Blancas.



Ilustración 29: Panel informativo COPEG (Lehoux, 2024)

En el siguiente mapa, se observa una importante deforestación en los últimos 20 años para desarrollar nuevos pastos. No obstante, la dinámica de deforestación parece baja en la Comarca, si se compara con la de las tierras “estatales”.

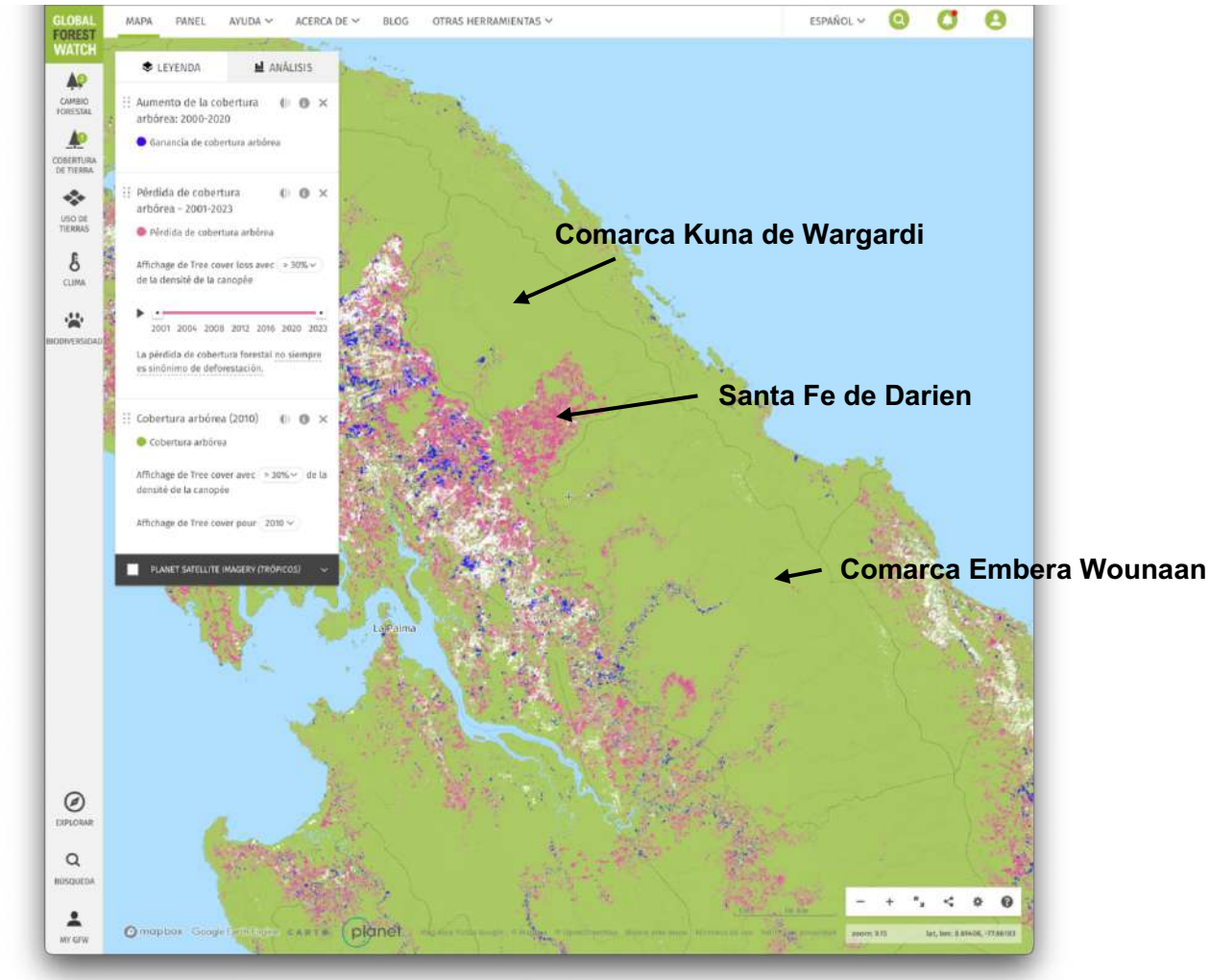


Ilustración 30: Pérdida de cobertura arbórea desde 2001. La zona rosa se encuentra fuera de la comarca Emberá-Wounaan y queda al sur de la comarca Kuna de Wargardi (Global Forest Watch, 2024)

A pesar de que las áreas más “potrerizadas” se encuentran fuera de la comarca, algunas entrevistas y visitas de campo permitieron identificar que varios productores con derechos de uso de grandes áreas están ahora sembrando pastos y criando pequeños lotes de ganado. Es probable que esta tendencia continúe extendiéndose entre los que tienen derechos de uso sobre más tierras en la comarca (generalmente las familias fundadoras de las comunidades).



Ilustración 31: Entrevistas históricas con productores de la zona de estudio.(Rodriguez 2024)

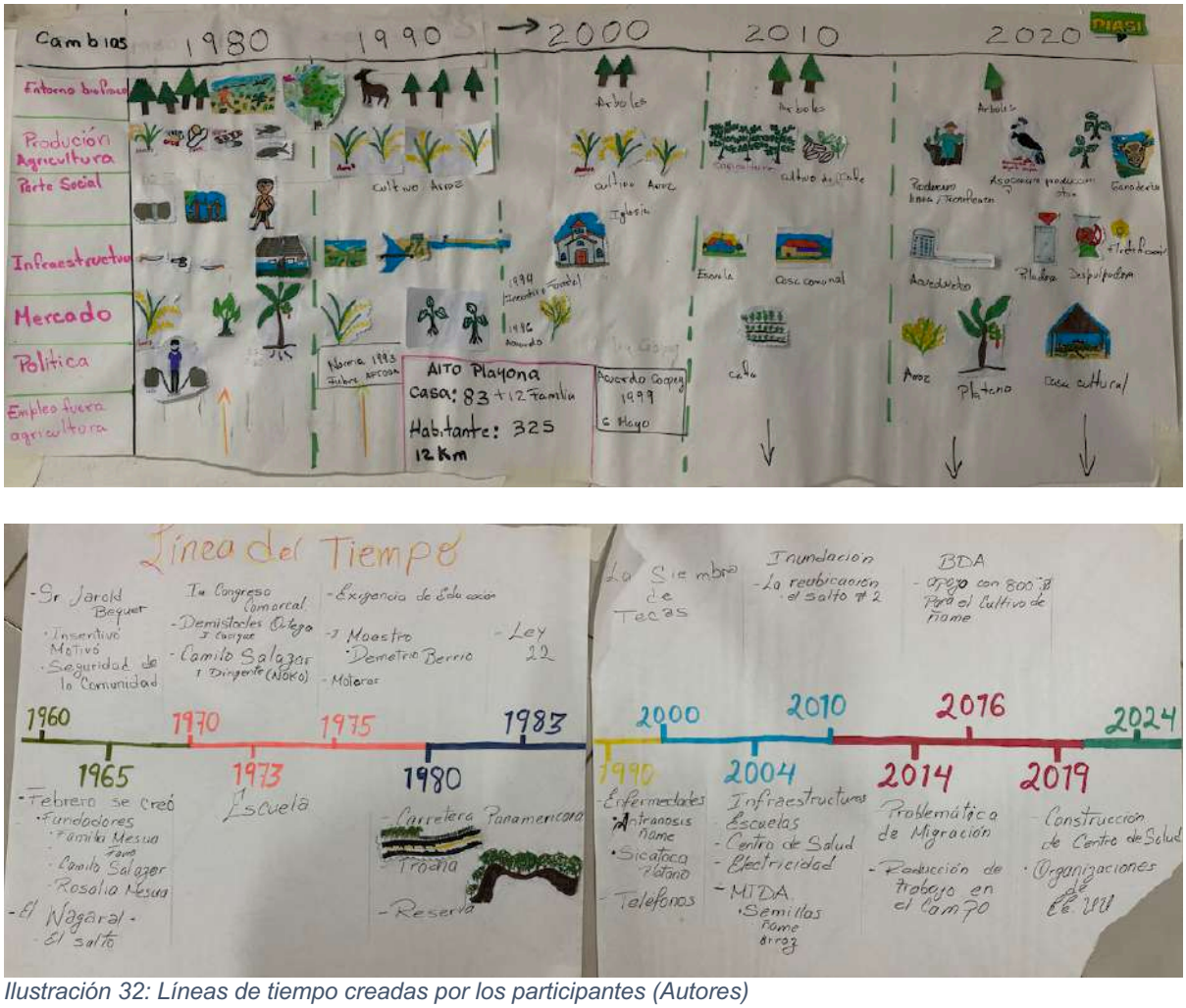


Ilustración 32: Líneas de tiempo creadas por los participantes (Autores)

4. Sistemas de producción

4.1. Sistemas de producción

El sistema agrario actual es el resultado de las dinámicas agrarias históricas presentadas en la sección precedente. En esta sección, se presenta la lógica de funcionamiento de los sistemas de producción (SP) actuales. Estas lógicas reflejan las estrategias adoptadas por los productores según su acceso diferenciado a los recursos (tierra, capital, condiciones ambientales, entre otros). Es de esta forma que se estudia el nivel de ingreso producido por cada sistema de producción.

A continuación, se describen y modelan cinco tipos de sistemas de producción para representar la diversidad de trayectorias encontradas durante este estudio.

- SP1: Productor de subsistencia.
- SP2: Productor de tubérculos para la venta.
- SP3: Ganadero.
- SP4: Productor con plátano continuo.
- SP5: Platanero patronal.

4.1.1. Descripción de los criterios utilizados

4.1.1.1. Prerrequisitos

La reciente historia de la Comarca Emberá-Wounaan ha dado como resultado una cierta diversidad entre los hogares agrícolas. Estas diferencias se deben a un acceso distinto a los factores de producción agrícola. Los mayores determinantes son el acceso a la tierra (cantidad, tenencia, distancia del pueblo) y el ciclo de vida (edad, migraciones, género).

Es importante enfatizar dos cosas:

- En primer lugar, la mayoría de los hogares y agricultores son pluriactivos. Por lo tanto, la distribución del trabajo y del capital familiar está determinada en gran medida por los costos de oportunidades no agrícolas cambiantes, y no solamente por el desempeño técnico-económico de los sistemas de producción.
- En segundo lugar, existe una importante diversidad de explotaciones agropecuarias y los sistemas de producción representados son sólo arquetipos elegidos para ilustrar dinámicas agrarias. No pretenden reflejar la totalidad de la realidad, la infinidad de situaciones intermedias o las posibles excepciones: son modelos claros y, por tanto, extremos.

Cada tipo de cultivo puede tener particularidades de manejo: uso de mano de obra asalariada, uso de motor o de motosierra, distancia a la parcela... Para cada uno se presenta la manera más general de cultivarlo, en la zona más representativa. Sin embargo, las particularidades que son características de dinámicas o límites de uno o varios sistemas de producción son representadas en forma de variantes. Permiten entender mejor las lógicas de los sistemas de producción.

4.1.1.2. Factores de producción

- **Tierra:** La tierra es un factor limitante por su distancia y las dinámicas de herencia (división entre los hijos). Además de la cantidad de tierra cultivada, la distancia influye mucho en los sistemas de cultivo implementados.

- **Mano de obra:** La cantidad de mano de obra disponible influirá relativamente en la inversión de trabajo en la explotación, lo que sin duda repercutirá en el tipo y proporción de los sistemas de cultivo aplicados. La mano de obra familiar evoluciona según el ciclo de vida del hogar con la integración y salida de los hijos y yernos en edad de trabajar. La educación de los jóvenes determina si participan en las tareas agrícolas o si van a la cuidad estudiar. Los ancianos y los profesionales tienen menos mano de obra que invertir que los jóvenes.
- **Capital:** El capital acumulado, ya sea en efectivo o en equipos agrícolas, también repercutirá en la tipología de los sistemas de producción. Cuantas más herramientas se tengan (motosierra, piragua, motor, entre otras), más eficientes serán las tareas agrícolas y se podrán cultivar más parcelas o parcelas más lejanas. La disponibilidad de efectivo permite disponer de trabajadores temporales para los picos de trabajo, como durante las limpiezas o las talas, que son difíciles de realizar sólo con mano de obra familiar por encima de una determinada superficie. En casos más extremos, permite basar todo el sistema de producción en trabajadores asalariados, lo que resulta en una agricultura familiar patronal.
- **Comercialización:** Este criterio deriva de los otros explicados anteriormente y está influenciado por las diferentes estrategias aplicadas. Los sistemas más orientados hacia la agricultura de sustento con venta de excedentes tienen que proveer comida regularmente y, si posible, diversificada a la familia. Por el contrario, los sistemas de producción más orientados hacia la comercialización venderán una mayor cantidad de su producción y tendrán una lógica más determinada por el desempeño económico.

4.1.2. Clasificación de los sistemas de producción

La Ley N° 127 del 3 de marzo de 2020, dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. En el artículo 2, la Asamblea Nacional declara la agricultura familiar:

'como un asunto de interés nacional, debido a su contribución a la economía, a la soberanía y a la seguridad alimentaria y nutricional, a la identidad cultural, al manejo y conservación del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores en las áreas rurales, peri-urbanas y urbanas de manera sostenible'.

Requisitos/Características	Agricultor familiar Tipo 1	Agricultor familiar Tipo 2	Agricultor familiar Tipo 3
Destino de la Producción	100 % Consumo Familiar	Hasta 75% Consumo Familiar Hasta 25% Venta	Hasta 25% Consumo Familiar Hasta 75% Venta
Ingreso bruto familiar proveniente de la finca/actividad familiar	$0.00	menor o = que un salario mínimo/mes	menor o = que tres salarios mínimos/mes
Ingresos familiares de actividades no agrícolas (incluye trabajo agrícola en otras unidades productivas)	100 %	Hasta el 50%	Hasta el 50% de sus ingresos
Mano de Obra Eventual	0	1 jornal/semana	Hasta 3 jornales/semana
Mano de Obra Permanente	0	0	0

Ilustración 33: Características de los tres tipos de agricultor familiar (Ley N° 127 del 3 de marzo de 2020)

Sistema de producción	Tipo
SP1: Productor de subsistencia	1
SP2: Productor de tubérculos para la venta	2 o 3
SP3: Ganadero	2 o 3
SP4: Productor con plátano continuo	2 o 3
SP5: Platanero patronal	Patronal

Tabla 4: Clasificación de los sistemas de producción en función de la ley n°127de la agricultura familiar (elaboración propia, 2024)

Tabla 5: Presentación de los diferentes sistemas de producción (elaboración propia, 2024)

SP		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5
Nombre		**Productor de subsistencia**	**Productor de tubérculos para la venta**	**Ganadero**	**Productor con plátano continuo**	**Platanero patronal**
Capital	**Tierra**	5 a 20 ha en lomas cercanas o lejanas, la mayoría en barbecho largo (7 años)	5 a 20 ha con una parte de tierra cercana a una red de transporte	De 7 hasta 200 ha	5 a 20 ha con une parte a la orilla de un rio	De 20 ha hasta 200 ha
	Mano de Obra	Familiar (y trabajo como "peón" fuera de la explotación agropecuaria)	Familiar y jornaleros	Familiar y jornaleros	Familiar y jornaleros	Familiar y emplea peones
	Herramienta	Machete, pequeña piragua sin motor	Machete, bomba de mochila (pequeña piragua con motor 5hp)	Machete, motosierra, bomba de mochila (pequeña piragua con motor 5hp)	Machete, pequeña piragua con motor 5hp	Motosierra, piragua grande con motor 15hp, bomba de mochila (carro)
Sistemas de cultivo y crianza de animales (superficie en las modelizaciones)		4 ha Arroz // Barbecho 0.16 ha Yuca // Barbecho 0.32 ha Ñame // $Barbecho_7$ 0.2 ha $Plátano_3$ // $Barbecho_6$ (Pollo de traspatio y puerco de ceba)	4 ha Arroz // $Barbecho_7$ 0.16 ha Yuca // $Barbecho_3$ 8 ha Otoe // $Barbecho_7$	4 ha Arroz // $Barbecho_7$ 0.16 ha Yuca // $Barbecho_3$ Ganado de Ceba (30 cabezas)	4 ha Arroz // $Barbecho_7$ 0.16 ha Yuca // $Barbecho_3$ 1 ha de Plátano continuo	22 ha de $Plátano_4$ // $Barbecho_7$
Sistema de actividad		Artesanía turística (mujeres) Trabajo como peón o marinero (hombres)	Artesanía turística (mujeres)	Comercio (mujeres)	Artesanía turística (mujeres) (Alquiler de piraguas para el transporte de migrantes)	Comercio, Intermediario en el comercio de plátano Alquiler de piraguas para el transporte de migrantes
Tipo de agricultor		Familiar tipo 1	Familiar tipo 2 o 3	Familiar tipo 2 o 3	Familiar tipo 2 o 3	Patronal
Comentario						Fundadores y descendientes de fundadores de las comunidades

4.1.3. SP1 - Productor de subsistencia

Descripción general

El principal sistema de producción del territorio es un sistema basado en cultivos de subsistencia. Los productores del tipo SP1 producen arroz, maíz, plátano, tubérculos (yuca, ñampí, ñame) y varios frutos (mangos, aguacates, pifas, cítricos). Casi toda la producción es consumida por la familia. Solo se venden algunos pequeños excedentes, sobre todo para hacer frente a problemas de tesorería. Los principales cultivos encontrados en este SP son arroz, yuca, ñame y plátano (cultivos incluidos en el modelo).

Estos productores no tienen acceso a todas las zonas agroecológicas del territorio. A menudo, solo tienen acceso a parcelas en las lomas cercanas o lejanas en suelos rojos (arcillosos endurecidos) más o menos duros. Estas tierras no son ideales para cultivos comerciales de plátano o frutales. También, las parcelas, suelen estar ubicadas a cierta distancia del pueblo, sin facilidad para vender los productos, como en una carretera o a la orilla de un río. Por lo tanto, sacar los productos pesados, como por ejemplo plátanos y tubérculos, es muy complejo.

Los diferentes cultivos se integran en ciclos largos con años de barbecho. Los períodos de barbecho son generalmente de 3 a 7 años. Los productores dicen que después de 7 años, es como si la tierra fuera “tierra virgen”. Algunos productores con importantes reservas forestales tienen también tierras en barbecho de más de 15 años.

Es interesante señalar que, por el otro lado, las familias tienen a menudo acceso "gratuito" a los plátanos desclasificados de los productores patronales. Por lo tanto, no parece tan oportuno producir muchos plátanos de tamaño pequeño en las lomas.

Los productores también pueden tener sistemas de cría de gallinas y un cerdo de engorde, y a veces una puerca de cría.

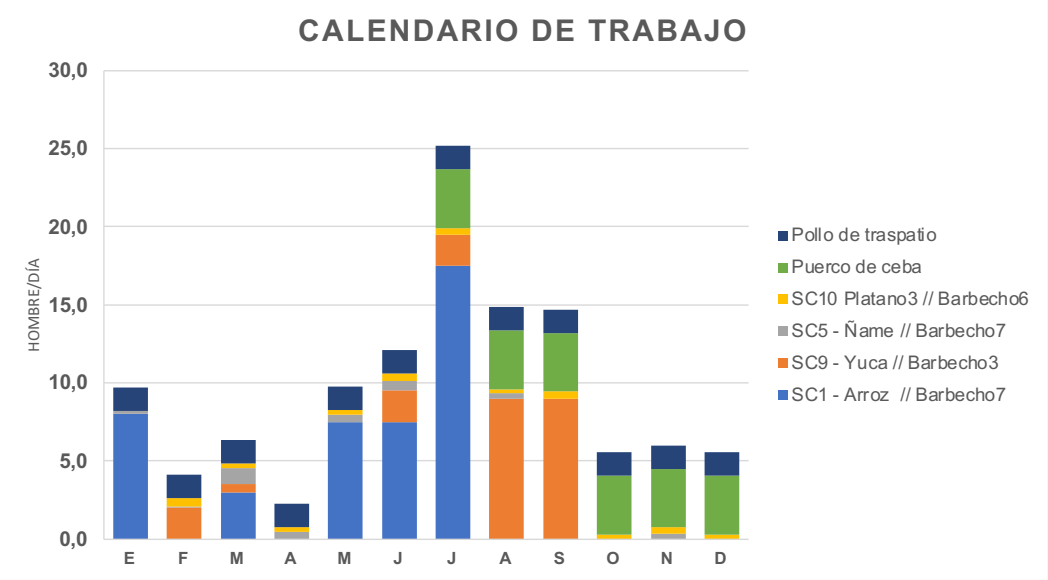


Ilustración 34: Calendario de trabajo del SP 1 por sistema de cultivo y sistema de cría (elaboración propia, 2024)

Historia Hogar más común en el área de estudio. No tiene acceso (ni por herencia ni por apropiación durante el desarrollo de la comunidad) a las parcelas en suelos limoso-arenosos a lo largo de la ribera de los ríos. Sus tierras se componen principalmente de parcelas en la zona de lomas con suelos más o menos arcillosos y pedregosos.

Zona agroecológica: Hogar presente en las 3 comunidades. Sus parcelas se encuentran solo en las zonas de lomas cercanas o lejanas.

Mano de obra: 100% familiar, Hombre y mujer. Los niños mayores pueden ayudar en el campo antes de formar sus propias viviendas.

Herramientas: Machete, pequeña piragua sin motor, rifle.

Sistemas de cultivo:

- 4 ha Arroz // Barbecho$_7$
- 0,16 ha Yuca // Barbecho $_3$
- 0.32 ha Ñame // Barbecho $_7$
- 0,2 ha Platano$_3$ // Barbecho $_6$

Ingreso agrícola Los ingresos agrícolas de estos sistemas productivos no son suficientes para cubrir las necesidades de la familia. Por lo tanto, tiene actividades no agrícolas dentro o fuera del territorio comarcal.

Calculo del Valor agregado neto	
PB cultivos (incluye autoconsumo)	B/. 1 331
- Costo insumos cultivos	B/. 141
- Costo MOT cultivos	B/. 0
= VAB cultivos	B/. 1 190
PB sistemas de crianza (incluye autoconsumo)	B/. 610
- Costos crianza	B/. 117
- Costo MOT crianza	B/. 0
VAB crianza	B/. 493
VAB total de la exploitación	B/. 1 683
Depreciación	B/. 18
VAN	**B/. 1 664**

Tabla 6: VAB e ingreso agrícola del SP1 (PB: Producto Bruto), MOT: Mano de Obra Temporal, VAB: Valor Agregado Bruto, VAN: Valor Agregado Neto) (elaboración propia, 2024)

Actividades no agrícolas Los hombres pueden ser jornaleros (“peones”) en las explotaciones agropecuarias, a menudo afuera de la comarca. En promedio, se van de 15 días a un mes, cada trimestre. Algunos hombres también son motosierristas o cazadores.

La cacería parece ser una oportunidad importante para algunos hogares. Existe el riesgo de volver sin carne de caza vendible, pero parece que, en promedio, un día de caza sigue siendo más rentable que un día como jornalero. Sin embargo, la cacería no es accesible a todos los hogares, ya

que es necesario tener una licencia oficial (u otro medio) para comprar municiones. En la estación seca, la caza se practica principalmente a lo largo de los ríos, así que también es necesario contar con una piragua. El resto del año, la caza se realiza principalmente con perros. Los cazadores suelen ir en parejas. La carne se vende en el pueblo entre B/. 2 y 4 por libra.

Los hogares dedicados al transporte de migrantes a menudo tienen pocas actividades agrícolas. Se describirán en detalle en el capítulo sobre los sistemas de actividades.

Limitación

La principal limitación para este tipo de hogar es el acceso a los mercados. Su producción no es "competitiva" para vender el arroz o la yuca en el mercado. Un agricultor explicó que sólo pudo vender su yuca en Metetí al precio de B/. 9 por quintal. Una vez deducidos los gastos de viaje, dijo que "*no valía la pena".* Los plátanos cultivados en parcelas en las lomas son demasiado pequeños para venderlos.

Actualmente, algunos productores tratan de desarrollar nuevos cultivos para diversificar su producción para el autoconsumo y tener nuevas oportunidades de venta. Por ejemplo, los productores han sembrado árboles de aguacate, piña, cafetales y pifas. Desgraciadamente, a los productores les faltan conocimientos técnicos sobre estos nuevos cultivos (siembra de cítricos por semilla) y algunas de sus parcelas no parecen adaptadas, porque son demasiado secas, especialmente para los cafetos o aguacates. Un proyecto que quisiera desarrollar café, borojó u otros árboles frutales debería prestar especial atención a esto y a la selección de material vegetal, que debe estar adaptado al medio biofísico de la zona. Algunos productores expresaron interés en el camote (*Ipomea batatas*) y el cilantro (*Coriandrum sativum*), pero no tienen experiencia con estos cultivos.

Los siguientes tres sistemas de producción (SP2, SP3 y SP4) son variantes del Sistema de Producción 1, a los que se añade un sistema de cultivo o un sistema ganadero para conseguir ingresos monetarios. Dependiendo de las oportunidades que ofrezcan sus medios de producción, el productor puede desarrollar el cultivo de tubérculos, el cultivo de plátano o la ganadería.

4.1.4. SP2: Productor de tubérculos para la venta

Descripción general

El Sistema de Producción 2 tiene cultivos de subsidencia similar al Sistema de Producción 1, con producción de arroz, maíz, yuca y plátano. El productor también ha desarrollado un cultivo de venta, en un sistema de cultivo de tubérculos en suelos de lomas rojos o chocolate. Los dos tubérculos principales son el ñame y el otoe. Los rendimientos de estos dos cultivos parecen ser satisfactorios cuando el manejo de malezas es controlado. La cantidad de trabajo es importante, especialmente para la siembra y la cosecha. Todos los agricultores utilizan, como mínimo, mano de obra temporal para cosechar y transportar los sacos hasta la red de comunicación (río o carretera).

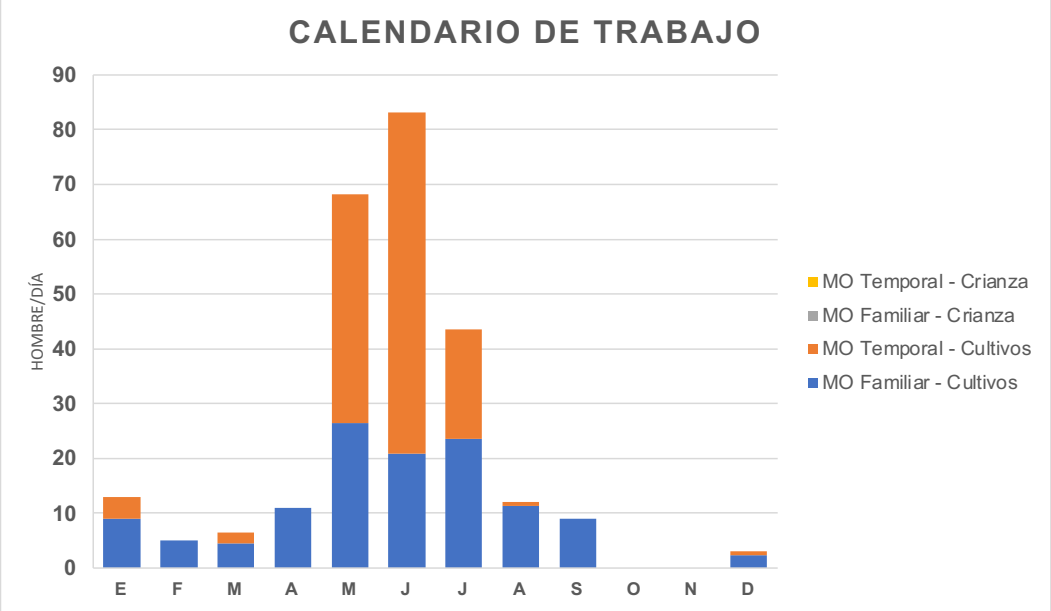


Ilustración 35: Calendario de trabajo del SP2, por tipo de mano de obra (familiar o asalariada) (elaboración propia, 2024)

El productor cultiva tubérculos en superficies anuales de 0,5 a 2,5 ha. La cosecha se vende en el pueblo o en la ciudad. Los principales riesgos de estos cultivos son las enfermedades y las fluctuaciones de precios.

Desde hace algunos años, el ñame se ha visto afectado por una enfermedad (*Antracnosis*) que vuelve el tubérculo invendible ("*Quema la planta cuando se saca el ojito*"). Los precios de los dos tubérculos varían mucho de un año a otro dependiendo de la situación en otras regiones. Por ejemplo, los precios del ñame han variado entre 25 y 95 dólares por quintal en los últimos años.

Las altas variaciones de precios y la alta inversión en mano de obra del productor y/o en dinero tras empleo de jornaleros, reducen el interés de este sistema de cultivo. Ahora, este sistema de producción no se desarrolla mucho en el territorio. Durante el estudio, solo se encontraron productores de tipo SP2 en Alto Playón, donde no es posible desarrollar un sistema de cultivo de plátano para la venta debido a la falta de tierras adecuadas.

Historia Hogar de tipo 1 que ha ahorrado el capital inicial para iniciar la producción de tubérculos. El productor a menudo iniciaba sus actividades agrícolas con cultivos de subsistencia, mientras trabajaba en actividades no agrícolas. Después de una fase de acumulación de capital a través de las actividades no agrícolas, pudo desarrollar un cultivo de venta.

Zona agroecológica: Hogar presente en la comunidad de Alto Playón. El acceso a la carretera facilita la salida de los productos. La ausencia de parcelas con suelos arenosos y aluviales (a menos de 4 horas en piragua) no permite el desarrollo de plantaciones de plátano para la venta como en las otras dos comunidades.

Mano de obra: 100% familiar, hombre y mujer. Los niños mayores pueden ayudar en el campo antes de establecer sus propios hogares. El productor contrata jornaleros durante los períodos de alta carga de trabajo.

Herramientas: Machete, pequeña piragua con motor 5 HP, bomba de mochila.

Sistemas de cultivo:

- 4 ha Arroz // Barbecho $_7$
- 0,16 ha Yuca // Barbecho$_3$
- 8 ha Otoe // Barbecho$_7$

Limitación La principal dificultad a la que se enfrentan estos productores es la variación de los precios en los mercados, lo que hace arriesgada esta especialización. Algunas enfermedades pueden afectar los cultivos de venta de manera importante (Antracnosis en ñame, por ejemplo).

Ingreso agrícola

Calculo del Valor agregado neto	
PB cultivos (incluye autoconsumo)	B/. 7 902
- Costo insumos cultivos	B/. 176
- Costo MOT cultivos	B/. 1 970
= VAB cultivos	B/. 5 756
PB sistemas de crianza (incluye autoconsumo)	B/. 0
- Costo insumos crianza	B/. 0
- Costo MOT crianza	B/. 0
VAB crianza	B/. 0
VAB total de la exploitación	B/. 5 756
Depreciación	B/. 23
VAN	**B/. 5 732**

Tabla 7: VAB e ingreso agrícola del SP2 (elaboración propia, 2024)

4.1.5. SP3: Ganadero

Descripción general

Al igual que con el SP2, este sistema de producción solo se encontró en el pueblo de Alto Playón. La razón de esta diferenciación geográfica, sin embargo, difiere. De hecho, desde los años 80, la cría de ganado está prohibida en la Comarca por el COPEG (ver capitulo histórico). El objetivo de esta veda es evitar el flujo de enfermedades (fiebre aftosa y ahora gusano barrenador) desde Colombia en la zona del "Tapón de Darién". Sin embargo, esta prohibición solo es válida en la parte oriental de la Comarca, ya que el límite se establece en el río Ucurcanti, cerca de la comunidad de Lajas Blancas.

Las dos comunidades de Nuevo Vigía y El Salto se encuentran en la zona de prohibición. De acuerdo con las entrevistas, parece que solo hay un ganadero en estas dos comunidades vendiendo su carne en la Comarca.

Hoy en día, hay 6 ganaderos en la comunidad de Alto Playón. Estos ganaderos están empezando la ganadería y, en general, hace menos de 10 años que iniciaron el desarrollo de sus pastos. Sin embargo, varios productores encuestados dijeron que habían iniciado o que planean desarrollar pastos para iniciar actividades ganaderas a futuro.

El modelo presentado es un sistema de producción con una superficie de pastos de 30 hectáreas. El ganadero ceba terneros durante 18-20 meses.

Historia Hogar de tipo 1 que ha logrado ahorrar capital inicial para desarrollar la ganadería. El productor a menudo iniciaba sus actividades agrícolas con cultivos de subsistencia mientras trabajaba en actividades no agrícolas. Después de una fase de ahorro de capital a través de las actividades no agrícolas, pudo desarrollar la ceba de novillo.

Ubicación: Sistema productivo presente solo en la comunidad de Alto Playón debido a las restricciones de COPEG.

Mano de obra: Hombre y mujer. Los niños mayores pueden ayudar en el campo antes de establecer sus propios hogares. El productor contrata jornaleros durante los períodos de alta carga de trabajo.

Herramientas: Motosierra, piragua grande con motor 15 HP, Bomba de mochila, caballo.

Sistemas de cultivo:
4 ha Arroz // Barbecho $_7$
0.16 ha Yuca // Barbecho$_3$
Pastos 30 ha

Sistemas de crianza de animales:
Ganado de ceba (20 cabezas, ceba de 18-20 meses)

Limitación Este sistema requiere importantes inversiones iniciales para desarrollar las parcelas de pastos y luego comprar los terneros. Algunos ganaderos, a los que les falta tesorería, hacen ceba a medias (hacen la ceba de terneros sin comprarlos, pero luego dividen las ventas con el dueño).

Ingreso agrícola

Calculo del Valor agregado neto	
PB cultivos (incluye autoconsumo)	B./ 13 830
- Costo insumos cultivos	B./ 7 451
- Costo MOT cultivos	B./ 1 329
= VAB cultivos	B./ 5 050
PB sistemas de crianza (incluye autoconsumo)	B./ 0
- Costo insumos crianza	B./ 0
- Costo MOT crianza	B./ 0
VAB crianza	B./ 0
VAB total de la exploitación	B./ 5 050
Depreciación	B./ 189
VAN	**B./ 4 861**

Tabla 8: VAB e ingreso agrícola del SP3 (elaboración propia, 2024)

4.1.6. SP4: Productor de plátano continuo

Descripción general

El Sistema de Producción 4 sigue siendo una variante del Sistema de Producción 1. Sin embargo, solo está presente en las comunidades de Nuevo Vigía y El Salto, donde hay tierras arenosas y aluviales a lo largo de los ríos. Como estas tierras son más profusas en Nuevo Vigía, este sistema de producción se encuentra más presente allí.

Los productores que han conseguido (por apropiación al tiempo de los fundadores o herencia) acceso a tierras fértiles con suelos no duros y no inundables a la orilla de los ríos, han desarrollado muy a menudo sistemas intensivos de cultivo de plátano. Los hogares que han tenido acceso a menos de 1,5 ha de esta tierra practican un sistema de cultivo continuo sin período de descanso de la tierra (barbecho).

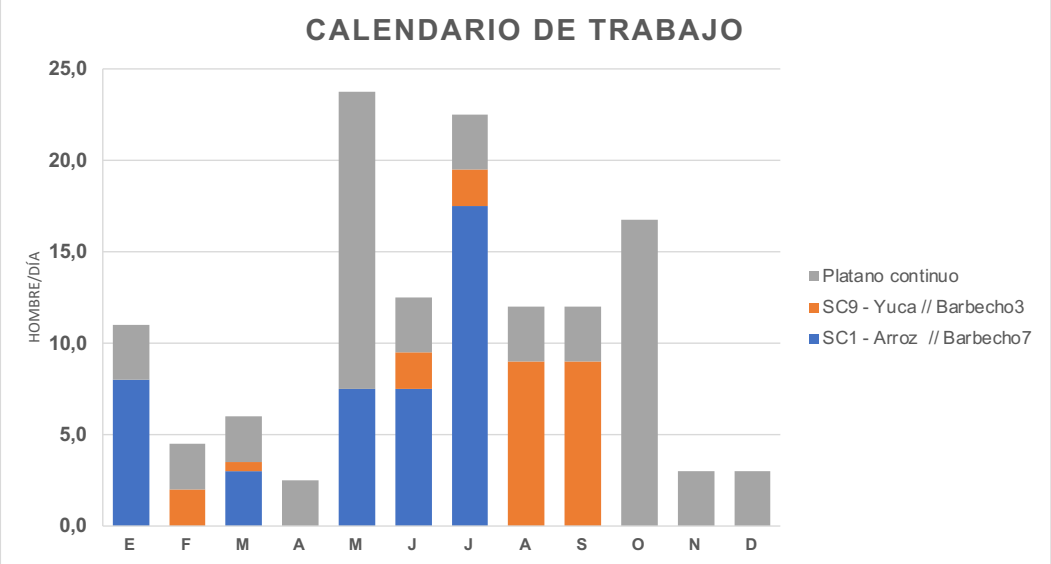


Ilustración 36: Calendario de trabajo del SP4 por sistema de cultivo (elaboración propia, 2024)

Este sistema de cultivo de plátano continuo para la venta es menos eficiente que el sistema de cultivo con períodos de barbecho. Sin embargo, proporciona un ingreso en efectivo y aumenta sustancialmente los ingresos agrícolas totales del hogar.

Los hogares productores de estos sistemas de producción han desarrollado actividades no agrícolas en la comarca. De hecho, el sistema de cultivo de plátano permite generar ingresos monetarios con un buen VAB (Valor Agregado Bruto) por día de trabajo (ver capítulo Sistemas de Cultivo). Por lo tanto, permite a los productores tener días disponibles para otras actividades y capital para invertir en herramientas productivas e infraestructuras (piragua, motor, carros, tienda, entre otras).

Historia Hogar de tipo 1 que ha desarrollado el sistema de cultivo de plátano continuo gracias a su acceso a parcelas a la orilla de los ríos con suelos arenosos.

Ubicación: Hogar presente principalmente en la comunidad de Nuevo Vigía.

Mano de obra: Hombre y mujer. Los niños mayores pueden ayudar en el campo antes de establecer sus propios hogares. El productor contrata jornaleros durante los períodos de alta carga de trabajo.

Herramientas: Machete, pequeña piragua con motor 5 HP.

Sistemas de cultivo:

- 4 ha Arroz // $Barbecho_7$
- 0,16 ha Yuca // $Barbecho_3$
- 1 ha de Plátano continuo

Limitación El sistema comercial de cultivo de plátano solo puede desarrollarse en suelos arenosos aluviales a la orilla de los ríos, por lo que el productor no puede extender este SC. Además, la ganadería está prohibida y la producción de tubérculos en las lomas se enfrenta a mercados riesgosos.

Ingreso agrícola

Calculo del Valor agregado neto	
PB cultivos (incluye autoconsumo)	B./ 4 973
- Costo insumos cultivos	B./ 106
- Costo MOT cultivos	B./ 615
= VAB cultivos	B./ 4 252
PB sistemas de crianza (incluye autoconsumo)	B./ 0
- Costo insumos crianza	B./ 0
- Costo MOT crianza	B./ 0
VAB crianza	B./ 0
VAB total de la exploitación	B./ 4 252
Depreciación	B./ 23
VAN	**B./ 4 228**

Tabla 9: VAB e ingreso agrícola del SP4 (elaboración propia, 2024)

4.1.7. SP5: Platanero patronal

Descripción general

El principal sistema patronal en el área de estudio es el Sistema de Producción 5. Los productores se enfocan en la producción de plátano para la venta. La producción se realiza en superficie de 1,5 a 4 hectáreas, solo en parcelas ubicadas a orillas de los ríos en suelos arenosos.

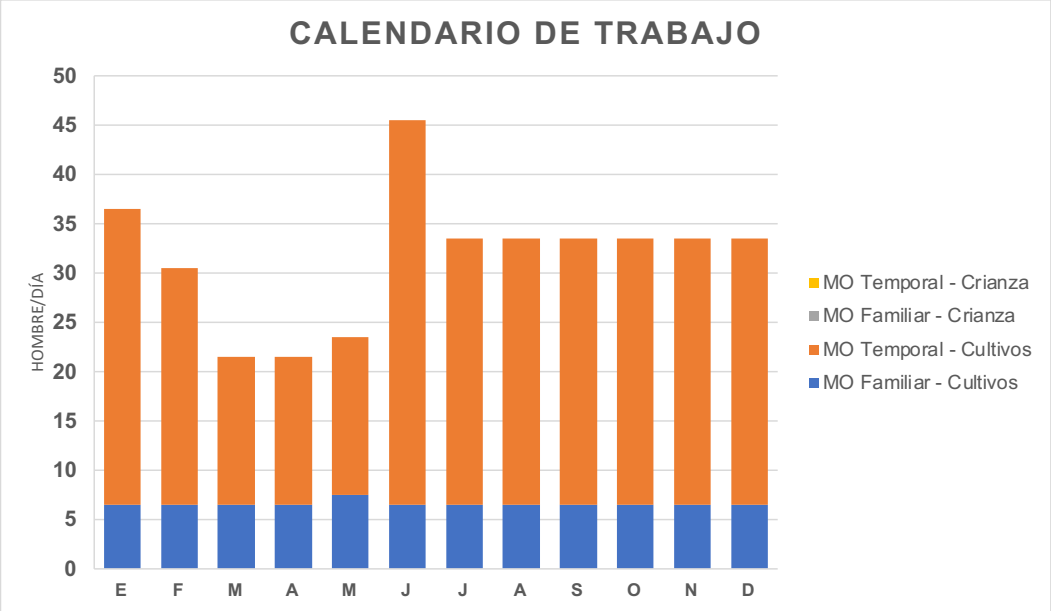


Ilustración 37: Calendario de trabajo del SP5 por tipo de mano de obra (familiar o asalariada) (elaboración propia, 2024)

Los ingresos de este sistema de cultivo permitieron a la familia capitalizar para invertir en herramientas productivas (piraguas, motores, carros) o actividades no agrícolas (tienda, compra y venta de productos agrícolas).

Algunos agricultores siguen con sus sistemas de cultivo de subsistencia, produciendo arroz y maíz para su propio consumo. Varios productores entrevistados también habían desarrollado parcelas de café u otros árboles frutales en un intento para diversificar sus fuentes de ingresos. Parece que, hasta ahora, el desarrollo de estos nuevos sistemas de cultivo no ha resultado.

Historia Los fundadores o herederos de fundadores de las comunidades tienen acceso, en cantidad, a las mejores tierras. Estas parcelas tienen varias ventajas: suelos fértiles y que sufren menos las sequías gracias a las capas freáticas de los ríos. Al mismo tiempo, la cercanía a los ríos facilita la salida de los productos (en términos de tiempo y gasto).

Ubicación: Hogar presente principalmente en la comunidad de Nuevo Vigía.

Mano de obra: Hombre y mujer. El productor contrata jornaleros durante todo el año.

Herramientas: Motosierra, piragua grande con motor 15 HP, bomba de mochila, carro.

Sistema de cultivo:

- 2 ha de Plátano (22 ha $Plátano_4$ // $Barbecho_7$)

Limitación El sistema comercial de cultivo de plátano a veces enfrenta problemas de mercado. Cuando los precios son demasiado bajos, los agricultores pueden dejar de cosechar y perder los racimos o regalarlos en la comunidad.

Ingreso agrícola

Calculo del Valor agregado neto	
PB cultivos (incluye autoconsumo)	B./ 21 362
- Costo insumos cultivos	B./ 135
- Costo MOT cultivos	B./ 4 515
= VAB cultivos	B./ 16 712
PB sistemas de crianza (incluye autoconsumo)	B./ 0
- Costo insumos crianza	B./ 0
- Costo MOT crianza	B./ 0
VAB crianza	B./ 0
VAB total de la exploitación	B./ 16 712
Depreciación	B./ 680
VAN	**B./ 16 032**

Tabla 10: VAB e ingreso agrícola del SP5 (elaboración propia, 2024)

4.1.8. Comparación de resultados económicos de los sistemas de producción

En todos los modelos de cálculo, se consideran dos activos agrícolas familiares por vivienda. De hecho, el hombre y la mujer se dedican, ante todo, a su hogar en la comarca. Su explotación agropecuaria está plenamente integrada en su sistema de actividad.

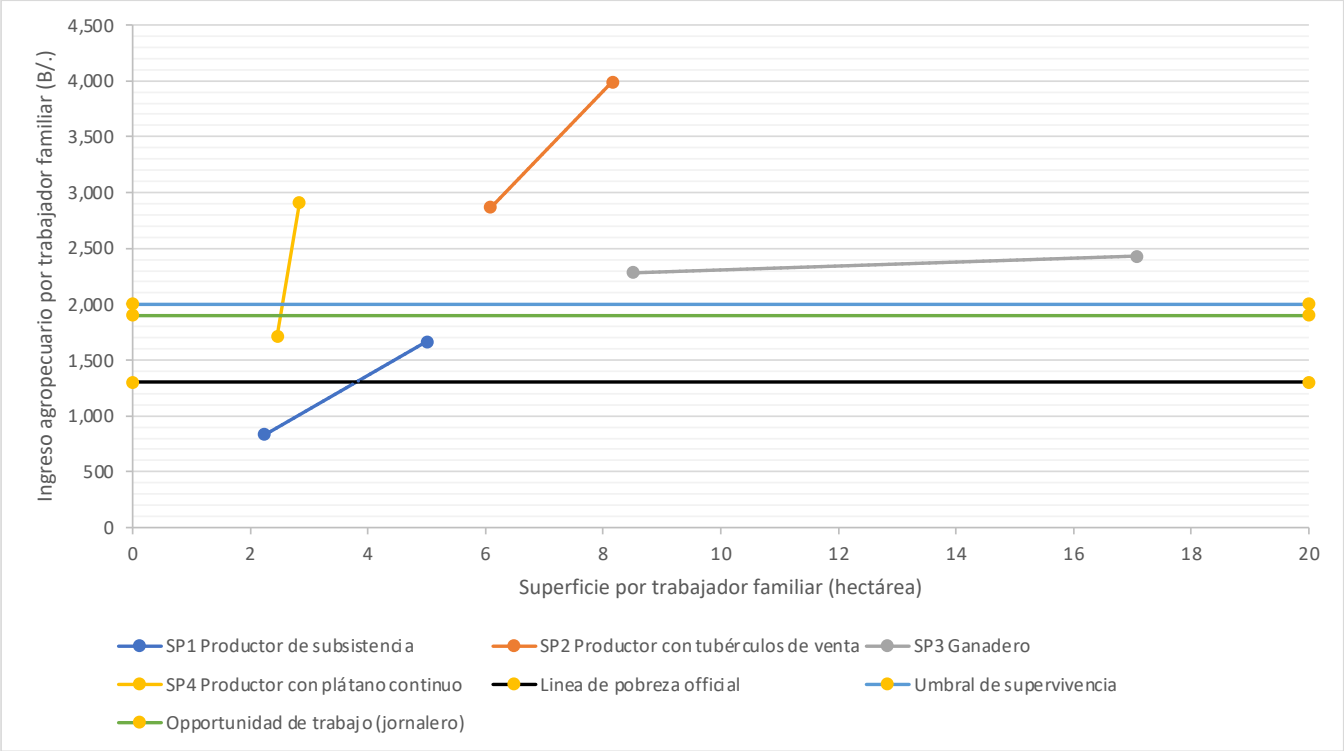


Ilustración 38: Comparación de resultados económicos de los sistemas de producción (elaboración propia, 2024)

En general, son los hombres los que están más involucrados en la producción agrícola. Sin embargo, a menudo no trabajan a tiempo completo (el trabajo afuera es importante para el SP1). La mujer se encarga de los sistemas de cría (pollos y cerdos) y ayuda al hombre con ciertas tareas en los sistemas de cultivo. El tiempo total de trabajo para ambos suele ser inferior a un trabajo a tiempo completo (fijado en 20 días al mes).

El análisis de los ingresos agrícolas de los diferentes sistemas productivos de la zona permite diferenciar 3 grupos de sistemas de producción en el territorio:

- **Categoría 1:** sistemas de producción de subsistencia. El sistema de producción SP1 no permite superar un ingreso agrario de B/. 2.000. La superficie total cultivada es limitada porque el objetivo principal es satisfacer las necesidades de la familia. En general, la superficie aumenta gradualmente con el aumento de la fuerza de trabajo familiar (cuando los jóvenes terminan la escuela y permanecen vinculados al hogar parental).

- **Categoría 2:** Sistemas de producción familiares con sistemas para la venta (SP2, SP3 y SP4). Los tres sistemas de producción tienen ingresos agrícolas por activo familiar que superan el umbral oficial de pobreza (B/. 108 /mes, en

área rural 2021[1]). Sin embargo, los ingresos siguen siendo insuficientes para una familia con hijos y las oportunidades de ingresos adicionales son escasas en la comarca. El sistema de producción SP2 tiene los mejores resultados en el gráfico, pero es el sistema que necesita más tiempo de trabajo y con más riesgo de mercado, así como de enfermedades y de pérdidas consecuentes.

- **Categoría 3:** el sistema de producción patronal. En el territorio de estudio solo se observaron e investigaron explotaciones agropecuarias patronales con sistema de cultivo de plátano de venta. Estos sistemas de cultivo aseguran ingresos distribuidos a lo largo del año y sin demasiado riesgo de mercado. Este SP también tiene, potencialmente, la oportunidad de desarrollar otros sistemas de cultivo con alto valor agregado como el borojó o el aguacate.

4.1.9. Ciclo de vida y trayectoria de capitalización

Para completar este análisis, también es interesante observar el ciclo de vida de la cabeza de familia.

En general, cuando los jóvenes (hombres y mujeres) terminan la escuela, comienzan una fase "intermedia" de vida hasta el matrimonio. Esta fase de vida se caracteriza por la pertenencia parcial al hogar parental. Ayudan a los padres en la explotación agropecuaria y con las tareas domésticas mientras trabajan afuera, ya sea como jornaleros agrícolas (principalmente hombres) o en trabajos urbanos (hombres y mujeres). Algunos jóvenes se van entre 15 días a unos meses, otros pueden ausentarse por varios años, especialmente aquellos que van a trabajar a la Ciudad de Panamá. Dividen parte de sus ingresos con el hogar parental. Este período les permite tomar gradualmente su independencia mientras empiezan a crear capital para crear sus propios hogares.

Cuando los jóvenes se casan, heredan una pequeña parte de la tierra de sus padres. La herencia, en términos de superficie, depende de los orígenes del hombre y de la mujer (diferente o misma comunidad), pero también de los lazos afectivos con los padres. Parece que algunos hijos o hijas heredan más que sus hermanos o hermanas. El mayor también suele heredar más. Cuando los padres mueren, la tierra se divide de nuevo entre los hijos. A menudo, los hijos que no están en la Comarca heredan menos derechos de uso de tierra.

Dependiendo de la tierra heredada, en términos de calidad y distancia, la nueva familia podrá desarrollar un sistema de producción de tipo SP1 (parcelas solo en las lomas), SP4 (un poco de parcela con suelos arenosos a orillas del río) o SP5 (mucha tierra a orillas del río). Algunos hogares SP1 podrán desarrollar gradualmente los sistemas de producción SP2 y SP3 si tienen suficiente capital (para comprar semillas y pagar jornaleros en SP2 y para desarrollar pastos para el SP3).

[1] https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2023/08/MEF-DAES-Pobreza-e-Indigencia-por-ingreso-2021.pdf

4.2. Sistemas de actividad

Comprender las actividades agropecuarias del territorio no siempre permite comprender la complejidad del funcionamiento de los hogares en el territorio. Para completar el análisis de los sistemas de producción, es posible añadir el análisis de las actividades no agrícolas.

Las principales actividades no agropecuarias del territorio son:

- **Jornalero**
  - En el territorio: para los sistemas de producción de los vecinos o de los sistemas de producción patronales;
  - Fuera de la comarca, principalmente para ganaderos de Darién;
  - Algunos productores de El Salto parecen trabajar todavía en las plantaciones de teca, ubicadas en la zona "estatal".

- **Tienda**. La mayoría de las tiendas parecen ser manejadas por hogares SP4 y SP5. Las tiendas permiten un acceso a ingresos sin demasiadas obligaciones. Abren cuando un miembro del hogar está presente en la casa. Sin embargo, para abrir una tienda, el hogar debe tener suficiente capital inicial para constituir un stock de mercancías y comprar un refrigerador o congelador.

- **Compra y venta de productos agrícolas**. Esta actividad no agrícola es llevada a cabo principalmente por hogares de tipo SP5 (o SP4). De hecho, es necesario tener suficiente capital inicial para comprar medios de transporte (carros y/o piragua) y tener suficiente tesorería para comprar los productos en el campo.

- **Cazador**. Esta actividad ya ha sido descrita en el SP1. Parecer que, en cada comunidad, algunos hogares se especializan en la casería.

Animal	Peso promedio (libras)	Precio medio/libra	Precio medio/animal
Jabalí	35-40	B/. 2,5	B/. 92
Corzo	35-40	B/. 2,5	B/. 92
Conejo pintado	15-22	B/. 4	B/. 72
Pavón	8-12	B/. 2	B/. 20
Puerco de monte	40-50	B/. 2,5	B/. 125

Tabla 11: Datos sobre la caza en la comarca

En los cálculos, la carne consumida por la familia del cazador se contabiliza como ingreso al precio de venta. Los cazadores también pueden cazar otros animales como el ñeque u otro animal menor. Estos animales son menos apreciados y, por lo tanto, están destinados principalmente al consumo familiar.



Ilustración 39: Crías de fauna silvestre traídas por cazadores (Rodriguez Pinto, 2024)

Caso específico de Nuevo Vigía

El 25 de agosto de 2022, el SENAFRONT, en coordinación con las autoridades locales, permitió que las comunidades del río Tuquesa interactuaran con los migrantes que cruzan el “Tapón de Darién”. Antes de 2022, los migrantes ya realizaban este viaje, pero tenían que hacer todo el trayecto a pie. Hoy en día, las 4 comunidades del río Tuquesa (Nuevo Vigía, Villa Caleta, Bajo Chiquito, Marragantí) están involucradas en el paso, especialmente a través del uso de piraguas en el río.

Este cambio ha permitido el desarrollo de actividades no agrícolas como el transporte, pero también el desarrollo de restaurantes y otros servicios para los migrantes. Este cambio no se produce sin perturbar los equilibrios locales:

- Por un lado, ha propiciado el desarrollo de oportunidades económicas reales, especialmente para los jóvenes.
- Por otro lado, el costo de oportunidad ha aumentado considerablemente (B/. 30 para un marinero frente a B/. 15 para un jornalero agrícola).
  De hecho, se ha reducido el interés de los hogares por las actividades agropecuarias, que son mucho menos rentables. Además, "*la bendición financiera de los migrantes*" (fuente: Entrevista con productores en Nuevo Vigía) ha aumentado el interés económico por quedarse en el pueblo y muchos jóvenes se han quedado en la comunidad después del periodo de la COVID-19, o están volviendo. De las 3 comunidades estudiadas, la comunidad de Nuevo Vigía es la que ha experimentado el mayor incremento poblacional (un aumento del 67%, frente al aumento del 30% de las otras dos, entre 2010 y la actualidad).

Hoy en día, el transporte se organiza de la siguiente manera:

Cada comunidad del río Tuquesa es responsable de transportar a los migrantes durante un día, en un ciclo de cuatro días. En la comunidad de Nuevo Vigía, se reparte un “derecho de beneficiario” a cada miembro mayor. Cada beneficiario debe proporcionar una piragua o vender su derecho a otra persona, lo que les proporciona ingresos. En la actualidad, unos 350 beneficiarios participan en este sistema. En promedio, salen 40 piraguas al día. Esto significa que debido a la cantidad de beneficiarios y a la frecuencia de las salidas, cada beneficiario tiene “derecho” en el transporte aproximadamente una vez cada 35 días.





Ilustración 40: Algunos productores ahora dedican su tiempo a diseñar canoas para el transporte de migrantes (Lehoux y Lucas, 2024)

Una piragua puede transportar un promedio de 15 personas. El precio por viaje y por migrante es de B/. 25. Por lo tanto, el producto bruto total es B/. 375 por viaje. Los beneficiarios que revenden su “derecho”, lo revenden a B/. 200. Por lo tanto, se puede considerar que la “renta migratoria” es B/. 175 por viaje, es decir, alrededor de B/. 150 al mes.

El reparto de B/. 200 para los transportistas se lleva a cabo de la siguiente manera:

Posición	Salario, precio del alquiler y gastos
Piragua	B/. 30
Motor	B/. 30
Motorista	B/. 30
Marinero	B/. 30
Combustible (12 galones a B/. 7)	B/. 80

Tabla 12: Reparto del valor del transporte de migrante por piragua (elaboración propia, 2024)

En general, el motorista también es el propietario de la piragua o un familiar del propietario (hijo, sobrino, nieto).

Los motoristas o marineros compran “los derechos” en otras comunidades. En promedio, pueden trabajar cada dos días. Por lo tanto, pueden tener un salario anual de B/. 4.300, más alto que los ingresos agrícolas de todos los SP, excepto para el sistema de producción patronal SP5.

Los ingresos de los propietarios de las piraguas y motores son un poco más bajos porque hay que tener en cuenta la depreciación del equipo y los gastos de reparación. Sin embargo, sin trabajar, sus ingresos son superiores a la mayoría de los ingresos de los hogares que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas.

Los transportistas también tienen que proporcionar chalecos salvavidas a todos los pasajeros.

La comunidad de Alto Playón también está involucrada en actividades para facilitar el paso de migrantes por el río Membrillo. Sin embargo, esta ruta migratoria es secundaria, por lo que estas actividades de transporte se realizan a menor escala. Entre 4 y 10 piraguas salen cada 4 días. Los hogares también han desarrollado restaurantes y tiendas en Puerto Limón.



Ilustración 41: Rutas de migración a través de la zona del tapón del Darién (Insightcrimes.org, 2024)

4.2.1. Análisis de las actividades no-agrícolas

4.2.1.1. Artesanía

La artesanía es practicada principalmente por las mujeres. Las principales artesanías que se producen son las máscaras tradicionales Emberá y Wounaan. Están hechas por mujeres con materiales 100% naturales. Las fibras se extraen de las hojas de la Chunga y de la Nahualá. Los colores se obtienen con tintes naturales (frutas, tierra, hojas, madera, entre otras). La artesanía Emberá y Wounaan tiene fama nacional e internacional.

Otras artesanías son la joyería de perlas (collares, aretes, pulseras) por parte de las mujeres y la talla de madera por parte de los hombres.

En las 3 comunidades estudiadas, la mayor producción se hace en El Salto (hay 2 comunidades en El Salto). Sin embargo, los VAB por día de trabajo son bajos, de solo B/. 6. A pesar de este bajo VAB por hombre/día, la artesanía es ampliamente practicada por los hogares más pobres (SP1, productores de subsistencia). La flexibilidad temporal de esta actividad lo puede explicar. La artesanía se puede practicar en casa, durante los períodos "tranquilos" de las mujeres, a menudo cuando los niños están en la escuela. Además, la ausencia total de otras oportunidades en la comarca también explica que se continúe con esta práctica.

4.2.1.2. Jornalero

La otra actividad principal, fuera de la explotación agropecuaria del hogar, es la de jornalero (B/. 15 por día). La mayoría de los hombres del SP1 trabaja fuera de su sistema de producción como jornaleros (“peón”). Esta actividad completa el calendario de trabajo en su explotación y, sobre todo, le proporciona un ingreso monetario (la mayor parte de los ingresos agrícolas del SP1 corresponden al valor del autoconsumo).

Algunos hombres tienen acceso a salarios más altos, como motosierristas (B/. 25 por día con su motosierra). Sin embargo, es solo una oportunidad para los hogares que han podido comprar una motosierra. Una familia describió que contrajeron deudas para comprar una motosierra en detrimento de los gastos básicos de la familia (comida, ropa).

4.2.1.3. Caza

La caza también es una actividad no agrícola importante en las comunidades. La mayoría de los hogares cazan ocasionalmente. Sin embargo, parece que algunos hogares se hacen especialistas. Se dedican a la caza y venden la carne en las comunidades. Estos hogares del tipo SP1 salen a trabajar mucho menos como jornaleros. Pueden salir a cazar hasta 5 días a la semana durante ciertos periodos del año.

4.2.1.4. Transporte de migrantes

La última categoría de actividades no agrícolas está relacionada con el transporte de migrantes. Es la actividad que permite obtener los ingresos no agrícolas más altos del territorio, excluyendo las actividades de alta capitalización (transporte, compra y venta, entre otras). Un motorista o un marinero tiene un ingreso de B/. 30 por día, B/. 55 (después de la depreciación y el mantenimiento) si es el propietario del motor o de la piragua.

4.2.2. Comparación de los resultados económicos de los sistemas de actividad

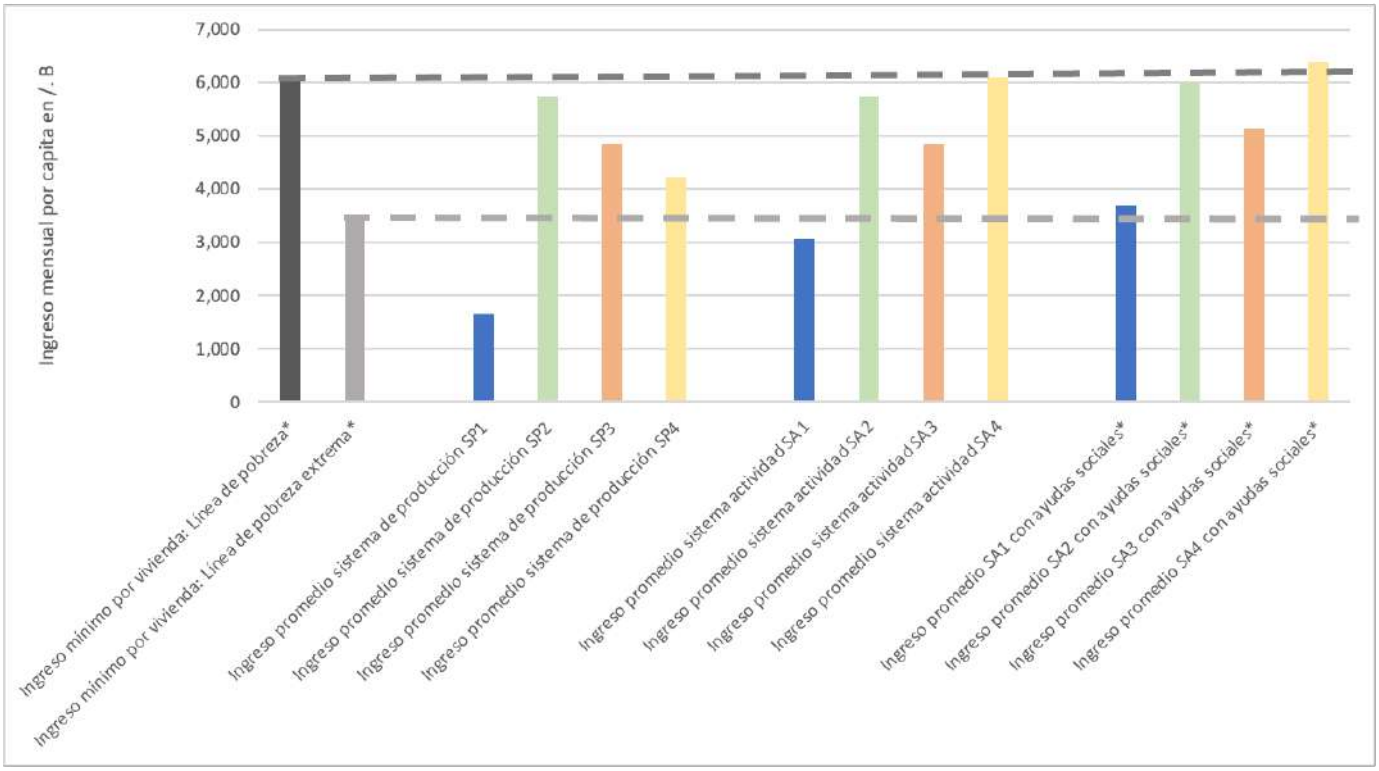


Ilustración 42: Ingresos de los sistemas de producción y de actividad (incluyendo los ingresos agrícolas) (elaboración propia, 2024)

El análisis de los sistemas de actividad de las viviendas permite comprender mejor su estructura de ingresos y los retos a los que se enfrentan. También proporciona una mejor comprensión de cómo un proyecto agrícola puede interactuar con actividades no agrícolas, a veces fuera del área de intervención.

Nota: Los siguientes cálculos se realizaron tomando en cuenta una familia entera y permiten una mejor comparación con las líneas de pobreza y pobreza extrema (datos oficiales del gobierno panameño). Los hogares SP5 no se presentan en los gráficos porque sus ingresos agrícolas y no agrícolas son altamente superiores a los de los otros hogares del territorio.

Los hogares del sistema de actividad 1 son los únicas con ingresos agrícolas y no agrícolas por debajo de la línea de pobreza extrema. Solo cruzan la línea de la pobreza extrema después de la contabilización de los beneficios sociales, como las becas PASE-U o Red de Oportunidad.

Este modelo cuenta con un hogar biparental con tres hijos. Cultivan 0,5 hectáreas de arroz al año y pequeñas parcelas de yuca, plátano y ñame. Engordan un cerdo al año, a menudo para el final de año, con los excedentes de productos agrícolas (yuca, plátano). Crían una pequeña decena de gallinas para producir pollos. El hombre trabaja un total de 94 días al año como jornalero, en parte para los vecinos, y también fuera de la Comarca, a menudo para ganaderos. Los dos hijos tienen becas universales. A menudo, en los hogares de tipo SA4 se han podido desarrollar actividades no agrícolas gracias a los ingresos del sistema de cultivo de plátano a orillas del río. Este sistema de cultivo también requiere menos inversión inicial que el sistema ganadero. Como resultado, es probable que hayan podido invertir una mayor

parte del capital de los ingresos del trabajo prematrimonial en otras actividades, como el transporte o el comercio.

	Criterios de diferenciación										
	Primarios			Segundarios							
SP y SA	**Agricultura familiar**	**Agricultura familiar patronal**	**Empresa**	**Acceso a la tierra**	**Acceso al mercado**	**Capacidad de inversión**	**Pluriactividad e importancia del sistema de actividad**	**Autoconsumo**	**Nivel de diversificación o de especialización**	**Sustitución de la mano de obra**	**Estrategia y finalidad de la actividad agrícola**
SP1: Productor de subsistencia	X			Acceso legal	Muy bajo (Casi no vende)	Limitada	Pluriactividad: jornalero	Sí, la mayoría de la producción	Diversificado	Familiar	Prioridad para el autoconsumo. Completado con ingreso de jornalero.
SP2: Productor de tubérculos para la venta	X			Acceso legal	Venta en el mercado regional y nacional	Media	Pluriactividad	Sí, una parte de la producción	Especializado	Familiar y empleados	Prioridad para el desarrollo de ingreso agrícola en efectivo.
SP3: Ganadero	X			Acceso legal	Venta limitada en el mercado local + mercado nacional	Media	Pluriactividad	Sí, una parte de la producción	Especializado	Familiar y empleados	Prioridad para el desarrollo de ingreso agrícola en efectivo.
SP4: Productor de plátano continuo	X			Acceso legal	Venta en el mercado regional y nacional	Media	Pluriactividad	Sí, una parte de la producción	Diversificado	Familiar y empleados	Prioridad para el desarrollo de ingreso agrícola en efectivo.
SP5: Platanero patronal		X		Acceso legal	Venta limitada en el mercado local + mercado nacional	Elevada	Pluriactividad: otros ingresos no agrícolas	Una pequeña parte de la producción	Especializado	Empleados	Prioridad para la venta y el desarrollo de otras actividades no agrícolas.

Tabla 13: Información general sobre los sistemas de actividades (elaboración propia, 2024)

4.3. Agroecoloscore

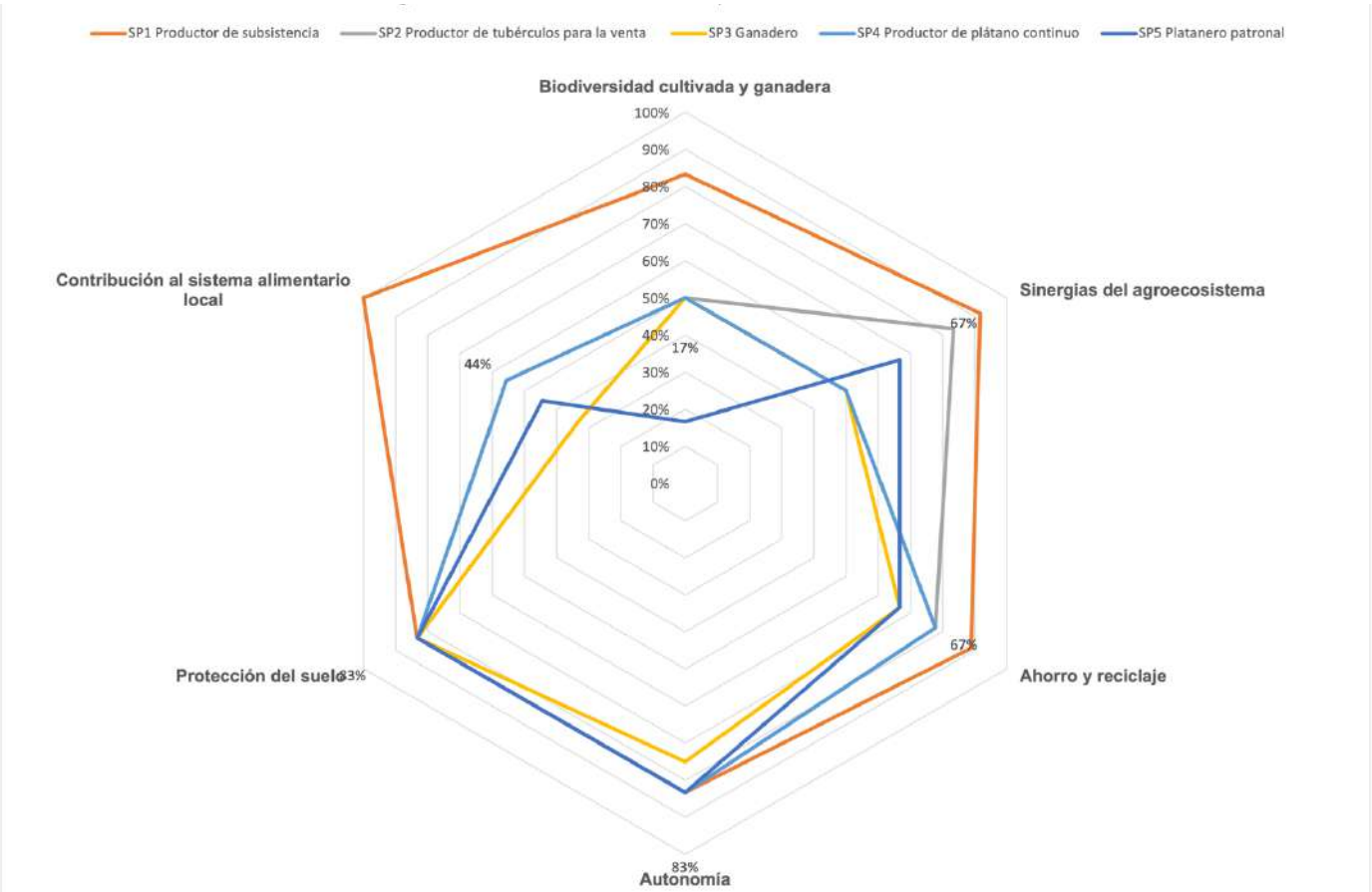


Ilustración 43: Agroecoloscore de los sistemas de producción (elaboración propia, 2024)

Todos los sistemas de producción tienen buenas puntuaciones en protección del suelo y autonomía. Los productores utilizan muy pocos insumos externos, que sea para la fertilización, el manejo de malezas o el control de plagas. Sus prácticas se basan principalmente en largos ciclos de rotación, con períodos de barbecho que superan los 5 años en promedio. Estos períodos contribuyen a la regeneración de la fertilidad del suelo y a la reducción de la reserva de semillas de malezas en el suelo. Los largos períodos y la gran diversidad de entornos (paisaje de conjunto de parcelas cultivadas y barbechos de varios años) también reducen la presión de plagas (insectos y hongos). Todos los sistemas de producción están fundados en recursos genéticos locales.

El SP1 tiene las puntuaciones más altas en todos los demás componentes. En términos de diversidad, porque no hay cultivos, variedades ni especies animales que dominen el sistema. En términos de contribución al sistema alimentario local, ya que toda la producción se destina al consumo de los hogares del territorio.

El sistema patronal SP5 tiene baja puntuación en los componentes de biodiversidad y reciclaje porque el sistema principal, el plátano de orillas de rio, representa más del 80% de las superficies cultivadas y la mayor parte de la producción se exporta fuera del territorio.

Los SP2 y SP4 tienen puntuaciones similares en la mayoría de los componentes del *Agroecoloscore*. Se diferencian en el componente de sinergia por tener una larga rotación en el SP2 y, por lo tanto, una mejor integración de los árboles en las parcelas

y una mejor contribución a la diversidad del paisaje gracias a los períodos de barbecho forestal.

El SP3 tiene puntuaciones más bajas en la gran mayoría de los componentes (excepto en la biodiversidad, en la que el SP5 es el peor). El predominio de los pastos en este sistema de producción conduce a una reducción de la biodiversidad, pero también de las sinergias, del reciclaje y de la autonomía. Los sistemas de pastos son menos complejos y tienen una biodiversidad cultivada y natural muy baja si se comparan con los sistemas de tumba y quema con barbecho largo. La producción principal también se destina íntegramente a mercados fuera del territorio.

5. Sistemas de cultivo y de crianza actuales

5.1. Presentación de los sistemas de cultivo

En este capítulo se describen los principales sistemas de cultivo del área estudiada. Para cada tipo de cultivo pueden existir particularidades de manejo: uso de mano de obra asalariada, uso de motor o de motosierra, distancia a la parcela, entre otras. Debajo se describe la manera más general de trabajar con cada cultivo en la zona más representativa.

Lista de sistemas de cultivo modelados:

- SC1 – Arroz // Barbecho$_7$
- SC2 – Arroz x Maíz // Barbecho$_7$
- SC3 – Plátano$_4$ // Barbecho$_7$
- SC4 – Plátano continuo
- SC5 – Ñame // Barbecho$_7$
- SC6 – Otoe // Barbecho$_7$
- SC7 – Café
- SC8 – Borojó
- SC9 – Yuca // Barbecho$_3$

5.1.1. SC1 - Arroz // Barbecho$_7$

Este sistema de cultivo existe en su forma más simple en el área de estudio como se modela en la siguiente descripción. Consiste, después de un largo barbecho, en una sola siembra de un arroz de variedades llamadas de 4 o de 6 meses. Este cultivo de arroz es estrictamente de secano y, por lo tanto, se siembra directamente en el suelo, sin pasar por una fase de vivero con trasplante. Se puede cultivar en parcelas planas o con pendientes. Sin embargo, es necesario que la parcela se limpie, especialmente antes de sembrar. La parcela se limpia (en particular se eliminan los árboles no quemados) después de la roza y quema. Este no es el caso de un cultivo como el plátano, que se puede plantar en medio de ramas que no se han quemado por completo.

Sin embargo, existen diferentes variantes de este sistema de cultivo con arroz, más o menos complejas. Debe tenerse en cuenta que los productores generalmente tienden a escalonar las siembras y a usar múltiples variedades. En particular, se puede destacar una primera siembra de arroz pascuero (sembrado en Semana Santa, variedad conocida como ciclo largo de 6 meses) y una segunda siembra Sanjuanera (siembra en San Juan, en junio, con una variedad conocida como ciclo corto de 3 meses).

También hay que tener en cuenta que muchos productores varían este sistema sembrando el arroz después de un período de barbecho más corto (2 a 3 años). Por lo tanto, el trabajo de tumba y quema es menos importante, pero el rebrote de malezas es mucho más rápido. Este sistema solo funciona cuando los productores agregan el uso de un herbicida.



Ilustración 45: Herramientas para sembrar arroz y maíz (Kremer, 2024)

Ilustración 44: Cuchillo para cosechar el arroz (Kremer, 2024)



El modelo se basa en una producción de 30 quintales de libras por hectárea, valorado en autoconsumo en B/. 60 el quintal. Equivale a un producto bruto de B/. 1.800 por hectárea por cada año de producción. Ese valor tiene que estar divido entre la duración total del ciclo de producción (1 año de arroz más 7 años de barbecho) para compararlo con los otros cultivos.

Nombre de la intervención	Comentarios	E	F	M	A	M	J	J
Socuela		8						
Derriba	Hacha y 2 días con motosierra	8						
Ronda				5				
Quema				1				
Siembra	1 cubo (+/- 30 libras)					15		
Limpieza							15	
Cosecha y transporte								35
Pilado								

Tabla 14: Itinerario técnico del cultivo del arroz después de un barbecho largo (datos por 1 ha) en hombre/día (elaboración propia 2024)

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion		
Producto Bruto	225,00 B/.	
Incluido Venta	*0,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*225,00* B/.	
Costo Insumos	22,81 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	202 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-dias totales	10,9 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	19 B/.	*Productividad del trabajo*

Tabla 15: VAB del SC1 (elaboración propia, 2024)

La productividad de la mano de obra es ligeramente superior al costo de un jornalero agrícola, lo que demuestra el atractivo económico comparativo de dicha actividad cuando surgen otras oportunidades económicas. Los bajos valores de productividad de la tierra y de la mano de obra sólo cubren el valor económico de este cultivo. Sin embargo, siguen siendo interesantes para muchas familias. También se trata de un valor cultural, social y nutricional significativo que no se refleja en el valor económico que se utiliza en este modelo.



Ilustración 1: Pilón manual para arroz (Lucas 2024)

5.1.2. SC2 - Arroz x Maíz // Barbecho$_7$

Este sistema de cultivo en su versión más sencilla combina los dos cultivos en la misma parcela. Pero hay muchos casos en los que los agricultores cultivan un barbecho grande creando parcelas separadas de arroz y de maíz una al lado de la otra. Los productores suelen referirse a ellas como "cabuyas", que es una unidad de medida equivalente a 1,25 ha. El modelo utiliza datos de un modelo en 3 cabuyas, con 3 siembras:

- 1 de maíz.
- 1 de arroz Pascuero.
- 1 de arroz Sanjuanero.

A continuación, los datos se reportaron a una hectárea de este sistema incluyendo 7 años de barbecho para poder compararlo con otros sistemas.

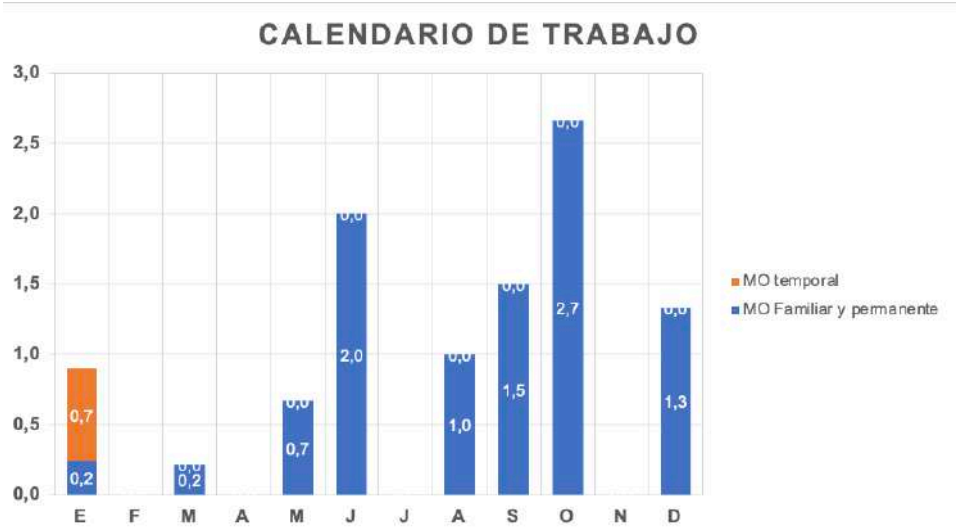


Ilustración 46: Calendario de trabajo del SC2 (elaboración propia, 2024)



Ilustración 47: Parcela después la quema (Barria, 2024)

De la misma manera que para el sistema de cultivo anterior, existen variantes extremadamente complejas, combinando frijol con maíz, varias siembras de arroz y maíz durante el año, o combinando plátano con estos dos cultivos.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion		
Producto Bruto	270,00 B/.	
Incluido Venta	*100,00 B/.*	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*170,00 B/.*	
Costo Insumos	2,40 B/.	
Costo MOT	9,90 B/.	
VAB/ha	258 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-dias totales	10,3 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,66 Hd*	
VAB/Hd	25 B/.	*Productividad del trabajo*

Tabla 16: VAB del SC2 (elaboración propia, 2024)

5.1.3. SC3 - Plátano$_4$ // Barbecho$_7$

Este sistema de cultivo se puede hacer mayormente a lo largo de los afluentes del Chucunaque. Las personas con suficiente terreno en la UAF 2 para hacer rotaciones largas (de más de 7 años), utilizan preferentemente este sistema.

Es importante tener en cuenta que una de las limitaciones de este sistema proviene del transporte de los productos cosechados. Las parcelas más cercanas a los ríos y mercado se ven muy favorecidas, ya que las piraguas se pueden cargar con relativa rapidez. La distancia a un punto de venta provoca una disminución significativa en la productividad del trabajo. Por ejemplo, un productor de Alto Playón expresó en una entrevista que necesita más de 3-4 horas de viaje en estación seca para ir a su parcela a orillas del rio Membrillo y que gasta 5 galones de combustible. Las parcelas más alejadas de los ríos principales también tienden a tener suelos menos adecuados (arenosos chocolates con acceso a la capa freática).

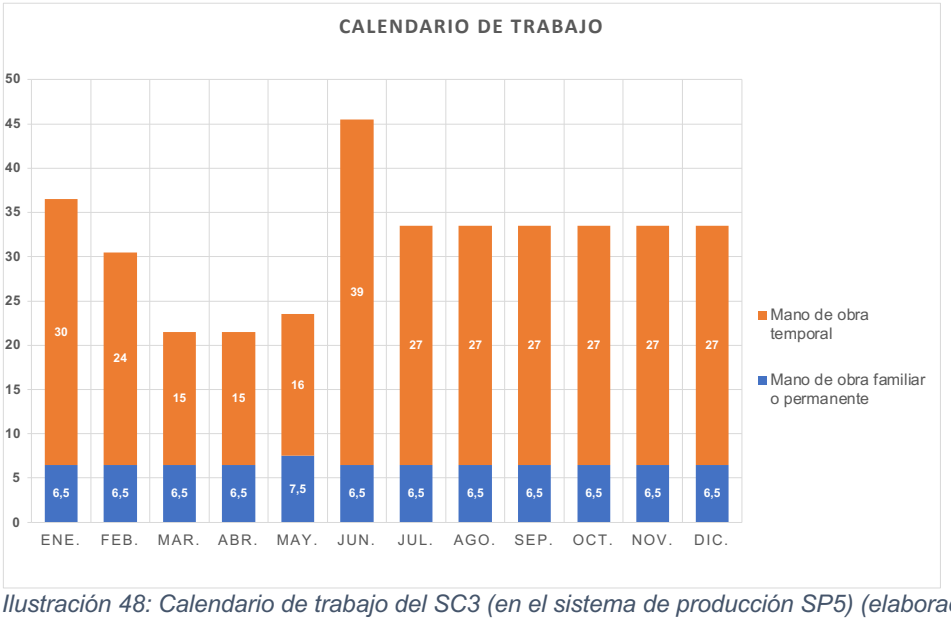


Ilustración 48: Calendario de trabajo del SC3 (en el sistema de producción SP5) (elaboración propia, 2024)

El cronograma muestra que este trabajo se distribuye relativamente bien a lo largo del año (*los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de la rotación que dura 11 años en total).*

En 4 años de producción (y por lo tanto en 11 años incluyendo el tiempo de barbecho), una parcela de este sistema produciría un total de más de 60.000 dedos de plátano, para un Producto Bruto total estimado en más de USD 10.000. Para producir todos estos dedos de plátano, una hectárea de cultivo requiere 160Hd de trabajo durante los 11 años del ciclo.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion		
Producto Bruto	970,98 B/.	
Incluido Venta	*866,25* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*104,73* B/.	
Costo Insumos	6,14 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	965 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-dias totales	14,5 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	66 B/.	*Productividad del trabajo*

Tabla 17: VAB del SC3 en un sistema de producción familiar (elaboración propia, 2024)

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion		
Producto Bruto	970,98 B/.	
Incluido Venta	*866,25* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*104,73* B/.	
Costo Insumos	6,14 B/.	
Costo MOT	205,23 B/.	
VAB/ha	760 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-dias totales	17,3 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*13,68* Hd	
VAB/Hd	44 B/.	*Productividad del trabajo*
VAB:Hd familiar	212 B/.	*Productividad del trabajo familiar*

Tabla 18: VAB del SC3 en un sistema de producción patronal (elaboración propia, 2024)

5.1.4. SC4 - Plátano continuo

Los productores que tienen acceso a tierras fértiles con suelos arenosos y no inundables a orillas de los ríos (por apropiación en la época de los fundadores o por herencia), han desarrollado a menudo sistemas intensivos de cultivo de plátano. Los hogares que han tenido acceso a menos de 1,5 ha de esta tierra practican un sistema de cultivo continuo sin período de descanso de la tierra (barbecho).



Ilustración 49: Parcela SC4 en época seca (Lucas, 2024)

De esta manera, plantan brotes de plátano cerca de las plantas madre. Por eso, el VAB por hectárea y por año de rotación es más alto en este sistema que en el anterior (aquí no hay tiempo "improductivo" para la parcela). Sin embargo, también implica más mano de obra por hectárea en un año promedio. Con respecto a la productividad por año, el SC3 produce en promedio 5.500 dedos/ha/año (con un ciclo total de 11 años con el barbecho) y el SC4 22.300 dedos.

Las variaciones entre el SC3 y el SC4 resultan en un VAB por hectárea 5 veces mayor para el SC4 comparado al del SC3 (respectivamente B/. 3.806 y B/. 965), pero requiere 5 veces más mano de obra (61,5 Hd/ha al año comparado a 14,5). Finalmente, el VAB por hombre/día es equivalente al del sistema anterior (SC3 - $Plátano_4$ // $Barbecho_7$). El sistema de cultivo de plátano continuo para la venta SC4 forma parte de los sistemas de cultivo con mayores VAB por hombre/día del territorio. Sin embargo, también proporciona un ingreso en efectivo y aumenta sustancialmente los ingresos agrícolas totales del hogar.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion		
Producto Bruto	3820,80 B/.	
Incluido Venta	*3360,00 B/.*	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*460,80 B/.*	
Costo Insumos	15,00 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	3806 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-dias totales	61,5 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00 Hd*	
VAB/Hd	62 B/.	*Productividad del trabajo*

Tabla 19: VAB del SC4 (elaboración propia, 2024)

5.1.5. SC5 - Ñame // Barbecho$_7$

El sistema de cultivo del ñame se realiza a menudo para el autoconsumo en pequeñas parcelas. Se encuentran también parcelas de este sistema dedicadas específicamente a la venta.

El cultivo del ñame también se practica en ciclos que incluyen largos períodos de barbecho, como mínimo de 5 años. El período medio de barbecho es de 7 años. Los barbechos largos reducen la presión de la maleza y, por lo tanto, facilitan el crecimiento del cultivo.

En la zona se cultivan dos variedades, las variedades Baboso y la variedad Diamante. El ñame es un producto pesado. Por lo tanto, la distancia de la parcela hasta el punto de venta tiene un fuerte impacto en la rentabilidad de este sistema. A menudo, los productores siembran el tubérculo en parcelas cercanas a la carretera o al río (en suelos de lomas) para sacar el producto sin muchos gastos.



Ilustración 50: Ñame diamante (izquierda) y baboso (derecha) (Lucas, 2024)

Hoy en día, el principal problema al que se enfrentan los productores es el manejo de la enfermedad de la antracnosis. De hecho, los tubérculos "quemados" por la enfermedad no se venden o solo a precios muy bajos porque la enfermedad dificulta el almacenamiento.

Sin embargo, parece que el precio ofrecido al productor por este cultivo varía muy significativamente a lo largo del año. El número de compradores parece limitado en algunas comunidades y los productores a veces venden a precios que consideran muy bajos, por debajo de la rentabilidad (estimado al precio de un jornalero).

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion		
Producto Bruto	437,50 B/.	
Incluido Venta	*437,50* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*0,00* B/.	
Costo Insumos	156,88 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	281 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-dias totales	10,9 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	26 B/.	*Productividad del trabajo*

Tabla 20: VAB del SC5 (elaboración propia, 2024)

5.1.6. SC6 - Otoe // Barbecho[7]

El cultivo de otoe es muy similar al cultivo de ñame. Los primeros pasos son la socuela, la derriba antes la quema. La siembra generalmente se realiza en mayo y junio al inicio de la temporada de lluvias. La limpieza es muy importante y condiciona el desarrollo correcto de los tubérculos. Los otoes se cosechan un año después de la siembra.



Ilustración 51: Parcela de otoe y otoe (Lucas, 2024)

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion		
Producto Bruto	750,00 B/.	
Incluido Venta	*750,00* B/.	
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*0,00* B/.	
Costo Insumos	10,63 B/.	
Costo MOT	0,00 B/.	
VAB/ha	739 B/.	*Productividad de la tierra*
Hombre-dias totales	23,2 Hd	
Incluido Mano de obra temporal	*0,00* Hd	
VAB/Hd	32 B/.	*Productividad del trabajo*

Tabla 21: VAB del SC6 (elaboración propia, 2024)

5.1.7. SC7 – Café

El análisis de los sistemas de café es muy específico ya que, en su mayoría, los cafetales se establecieron en el territorio a través del proyecto de la Autoridad del Canal de Panamá y los productores solo empiezan las primeras cosechas. El proceso de plantación y los problemas encontrados por los productores se describen en el capítulo 3.4.6 .

Cabe recordar que algunos de los participantes de la capacitación eran especialistas en café (productores, técnicos o investigadores). Durante las entrevistas y visitas de campo, observaron múltiples problemas con el establecimiento y mantenimiento de los cafetos:

- Las variedades;
- Problemas de edad de los plantones (demasiado desarrollados);
- Problemas con el periodo de plantación (final de la estación de lluvia);
- Manejo de la sombra (demasiada);
- Manejo de la poda;
- Manejo de las enfermedades.

Los resultados económicos de la modelación se realizaron con datos de las primeras cosechas de los productores. Estos datos no son suficientes para llegar a una conclusión. Sin embargo, estos primeros resultados económicos muy bajos (cercanos a cero) deben ser analizados con mayor precisión por el proyecto PIASI en su inicio para impedir más decepciones a los productores.

5.1.8. SC8 – Borojó

Se han observado árboles de borojó en el área de estudio, pero nunca a escala de una plantación para la venta. Sin embargo, parece interesante comparar los resultados potenciales de este cultivo para identificar oportunidades potenciales para los productores, en particular a través del futuro proyecto PIASI.

Como todos los árboles frutales, el borojó requiere una inversión importante de varios años antes de tener un retorno de la inversión. El año de siembra es una inversión importante para la producción o compra de plantones, la preparación de la parcela,

los huecos, la siembra y, finalmente, el riego (al menos durante la primera estación seca). Luego, es necesario realizar el mantenimiento de la parcela para facilitar un buen desarrollo de los árboles antes del inicio de la producción después de 4 a 5 años.

La modelización se realizó con los datos de gasto, producción y ventas (precios) de los participantes de la formación que viven en la Comarca, fuera del área de estudio. Al igual que ocurre con el aguacate y otros frutales, parece que el borojó es una verdadera oportunidad para los productores. Sin embargo, solo se pueden plantar en suelos cercanos a ríos, sin riesgos de inundaciones, pero con capas freáticas cercanas para impedir la sequía en la estación seca. Por lo tanto, al igual que con el plátano, solo algunos hogares de las comunidades pueden desollar estos sistemas.

El sistema de cultivo permitiría obtener un VAB por hombre/día equivalente al del SC3 y SC4 de plátano.

Cabe señalar que un productor testificó que, hace unos diez años, una enfermedad mató a la mayoría de los aguacateros en una zona.

5.1.9. SC9 - Yuca // Barbecho$_3$

La yuca es un sistema de cultivo de subsistencia. Se practica en la mayoría de los hogares más humildes, pero en áreas muy pequeñas. Su ventaja es su alta productividad. Sin embargo, parece que a los hogares les gusta más el consumo de plátano, arroz, otoe y ñame. Por lo tanto, la yuca es, más que todo, un sistema para asegurar que cada familia tenga algo de comer.

La yuca se planta a menudo en barbechos jóvenes. La siembra se realiza con esquejes. La única actividad después de la plantación es la limpieza. Como las parcelas suelen ser pequeñas, el productor las limpia al final del día. La cosecha se escalona según las necesidades de la familia, una mata al día. La mayoría de las variedades cultivadas son variedades de ciclo corto de 4 meses.

Los principales problemas de este cultivo son los daños de los animales (coati, saíno) y el cambio de la calidad de los tubérculos después de unos meses. A menudo, solo se usan para alimentar a los cerdos.



Ilustración 52: Parcela de Yuca (Lucas, 2024)

5.1.10. SCr1 – Ceba de ganado

El SCr1 es practicado por los hogares de la comunidad de Alto Playón. Hoy en día, estos ganaderos siguen siendo una minoría (5 ganadores por 82 familias).

Durante el estudio, las parcelas de pastos no pudieron ser visitadas porque se ubican en zonas muy remotas (3 horas en piragua o 1,5 horas en carro en la estación seca). El sistema de cultivo de pastos descrito por los productores es un sistema con dos variedades principales, la Alicia y la Brizanta. Las semillas de Brizanta se compran, mientras que la siembra de la Alicia se realiza mediante esquejes a través de la recolección de material vegetal de otras parcelas. En general, los pastos se siembran después de un año de cultivo de arroz o maíz, para beneficiarse de la roza y quema del sistema de cultivo (alta inversión en mano de obra).

Parece que la mayoría de los ganaderos se enfocan en la práctica del engorde. Compran terneros de 400-550 libras, los engordan con pastos durante 18-20 meses y los venden por 1000-1300 libras. El ganadero realiza 3 inyecciones de vitaminas, hormonas y desparasitación al año. También les dan sales y minerales.

Algunos ganaderos que no tienen suficiente tesorería hacen sistema de ceba a media. Otros ganaderos (con sistema de cría, a menudo fuera de la Comarca) les prestan los

terneros. Los ganaderos los engordan y se reparten el dinero de la venta al final. Este sistema es mucho menos atractivo desde el punto de vista económico.

5.1.11. Cría de gallinas y puercos

Los otros dos sistemas de cría que se han observado en el territorio son la cría y ceba de puercos y la cría de gallinas. No todos los hogares practican estos dos sistemas de crianza. A menudo, parece que las familias que practican la caza practican menos los sistemas de crianza.



Ilustración 53: Sistema de cría (puercos y gallinas) (Lucas, 2024)

Ambos sistemas de crianza son de tipo extensivo. Las gallinas se crían usando el sistema de traspatio. Y los cerdos en pequeños edificios (galeras). La alimentación de estos animales proviene de los desechos domésticos. Los cerdos consumen los excedentes de yuca y plátano de la familia, así como el salvado de arroz. La mayoría de los animales sacrificados son consumidos por la familia.

5.2. Comparación de los resultados económicos de los sistemas de cultivo

5.2.1. Productividad del trabajo (de la mano de obra)

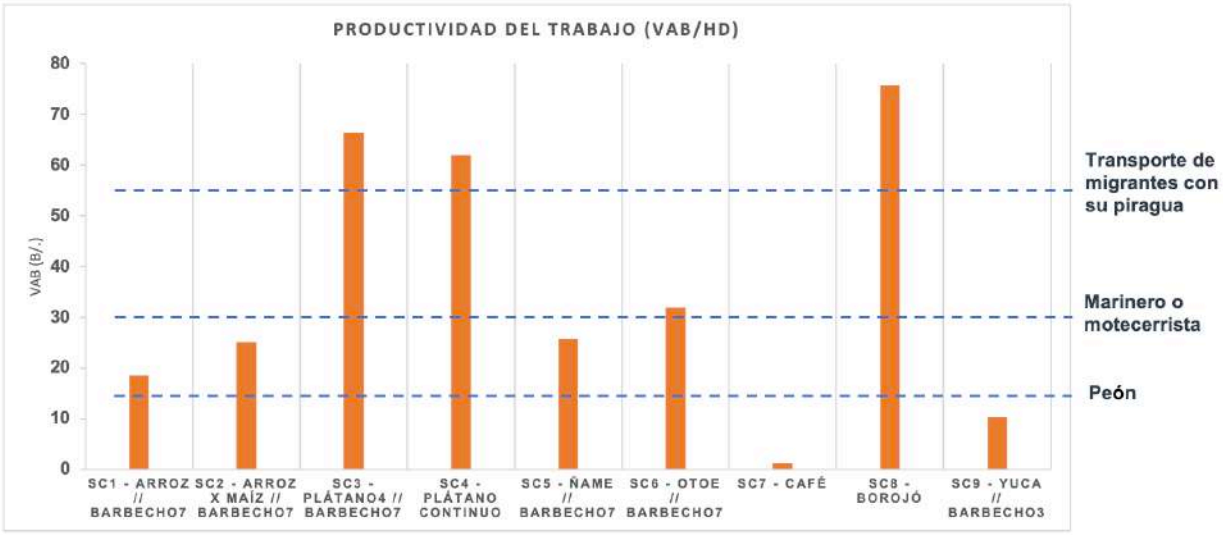


Ilustración 54: VAB por hombre/día de los sistemas de cultivo (elaboración propia, 2024)

Los resultados de la modelización de los sistemas de cultivo indican VAB heterogéneos. Se pueden diferenciar cuatro grupos:

1. Sistemas de cultivo de plátano a orillas del rio.
2. Sistemas de cultivo de tubérculos (ñame, otoe, ñampí).
3. Sistemas de cultivo de granos básicos.
4. Sistemas de cultivo alimentario a pequeña escala (plátano de lomas, yuca).

5.2.1.1. Sistemas de cultivo de plátano a orillas del río

El primer grupo, formado por las dos variantes del sistema de cultivo de plátano a orillas del rio, tienen los valores agregados por jornada laboral más altos. También, a los productores les gustan los sistemas de plátano de venta porque consiguen ingresos regulares. Los llaman "*mi quincena*".

La modelación del sistema de cultivo de borojó tiene un VAB/Hd similar. Este sistema no se observó durante las encuestas. Los cálculos se realizaron con datos de entrevistas a participantes de la capacitación que cultivan borojó en su comunidad (en Cémaco). Según las encuestas, los sistemas de cultivo de frutales en parcelas a orillas del río (borojó, aguacate) son sistemas eficientes. Sin embargo, al igual que el plátano, solo se pueden practicar en parcela a la orilla de los ríos, con suelos arenosos cercanos a la capa freática.

5.2.1.2. Sistemas de cultivo de tubérculos

El segundo grupo de sistemas de cultivo está formado por cultivos de tubérculos, como ñame, otoe y ñampí. Estos tubérculos forman parte de la dieta Emberá. También se pueden producir a mayor escala para la venta. Los resultados por día laboral son medios, en promedio superiores a un día de trabajo como peón. Sin embargo, los riesgos son altos por las enfermedades y variaciones de precios en el mercado.

Por ejemplo, el modelo de ñame se hizo con un precio de venta de B/. 35 por quintal que resulta en un VAB/Hd de B/. 25. Sin embargo, a veces los compradores ofrecen un precio de B/. 25 por quintal, que solo resulta en un VAB/d-h de B/. 14, inferior al salario del jornalero. Un productor también explicó que había recibido propuestas de precios de B/. 8 por quintal el año pasado, porque sus cultivos tenían antracnosis, mientras que otros productores podían vender a B/. 95 por quintal en el mismo período. Dijo que prefería dejar la producción en el campo porque el precio de los jornaleros para cosechar y cargar los tubérculos sería superior al precio de venta

5.2.1.3. Sistemas de cultivo de granos básicos

El tercer grupo de sistemas de cultivo está formado por los cultivos de cereales de lomas para el autoconsumo, como el arroz de secano y el maíz. El VAB por día de trabajo es ligeramente superior al de un día de trabajo como peón (alrededor de B/. 20). Estos resultados económicos explican que se mantengan estos cultivos en la gran mayoría de los hogares del territorio. Sin embargo, las oportunidades de venta son muy limitadas y los productores solo producen cantidades para alimentar a su familia.

5.2.1.4. Sistemas de cultivo alimentario a pequeña escala

El cuarto grupo está conformado por cultivos alimentarios sembrados en pequeñas áreas, como la yuca y el plátano de lomas. Estos dos cultivos se destinan casi exclusivamente al consumo de la familia, debido a mercados inexistentes para la yuca. Por otro lado, el tamaño de los plátanos producidos en las lomas es insuficiente para la comercialización. Los ingresos por día de trabajo son bajos y explican la baja representación de estos sistemas de cultivo en el territorio. Los hogares producen solo las cantidades que se consumen en el hogar.

5.2.1.5. El café

El sistema de cultivo de café tiene los resultados más bajos de todos los SC. Los rendimientos son muy bajos pero los datos son pocos y recientes, como se describió previamente (los cafetales son jóvenes, hay gran diversidad de suelos y tipos de manejo y pocos productores). En los capítulos anteriores se describen las hipótesis sobre las dificultades encontradas por los productores en este cultivo.

5.2.2. Productividad de la tierra

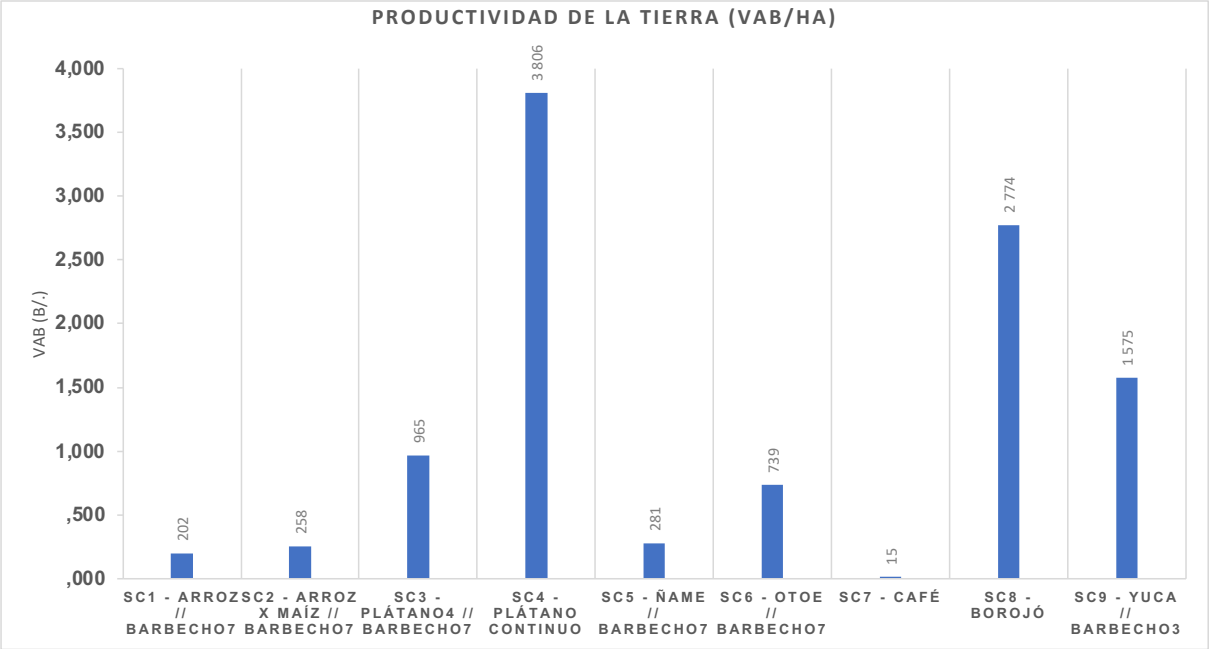


Ilustración 55: VAB por hectárea de los sistemas de cultivo (elaboración propia, 2024)

El valor agregado por hectárea no es el principal criterio de elección de los cultivos de los productores del territorio de Cémaco. Esto se explica porque la mayoría de los hogares del territorio tiene todavía acceso a suficientes tierras en las lomas. Por lo tanto, el VAB por hectárea se distribuye en B/. 1.575 por hectárea para la yuca y en B/. 202 para el arroz de tierras de lomas. En proporción, los cultivos de arroz en tierras altas están mucho más desarrollados en el territorio.

Estos dos cultivos se integran en ciclos de barbecho más o menos largos. La modelización se realizó tomando en cuenta rotaciones de 8 años con solo un año de cultivo. Sin embargo, algunos productores producen estos cultivos en ciclos con solo 3 años de barbecho, mientras que otros hacen barbechos de más de 20 años, dependiendo de la disponibilidad de tierra en la explotación agropecuaria.

Los productores consideran que después de 7 años de barbecho, se renueva la fertilidad. Por lo tanto, los períodos más largos no parecen cambiar el rendimiento, aunque es probable que la fertilidad aumente ligeramente y la presión de las malezas disminuya.

Los barbechos cortos se practican a menudo por productores más jóvenes que usan herbicidas. La tierra en barbecho se "quema" con herbicidas antes de quemarla con candela. Los productores consideran que esta quema es más eficiente que la de un barbecho largo. Sobre todo, la carga de trabajo se reduce considerablemente sin tumba y luego con limpiezas realizadas principalmente con químicos.

5.2.3. Crianza de animales

El principal sistema de crianza es la ganadería. Hoy en día pocos productores lo practican, pero varios productores de la comunidad de Alto Playón planean desarrollar pastos en los próximos años. Sin embargo, los resultados económicos obtenidos de una sola entrevista muestran que el valor agregado por día de trabajo y por hectárea no son muy elevados.

El valor agregado por Hombre/día es de aproximadamente de B/. 20. Este valor es superior al de los resultados de los sistemas alimentarios (arroz, maíz, yuca de lomas), pero inferior al de la mayoría de los sistemas de cultivos comerciales. La comparación con los sistemas de cultivo de plátano a orillas del río es irrelevante porque estos sistemas se llevan a cabo en parcelas específicas. La comparación con los sistemas de tubérculos es pertinente. Si los resultados por día de trabajo y por hectárea son menores, el sistema ganadero es mucho menos riesgoso porque el mercado es estable.

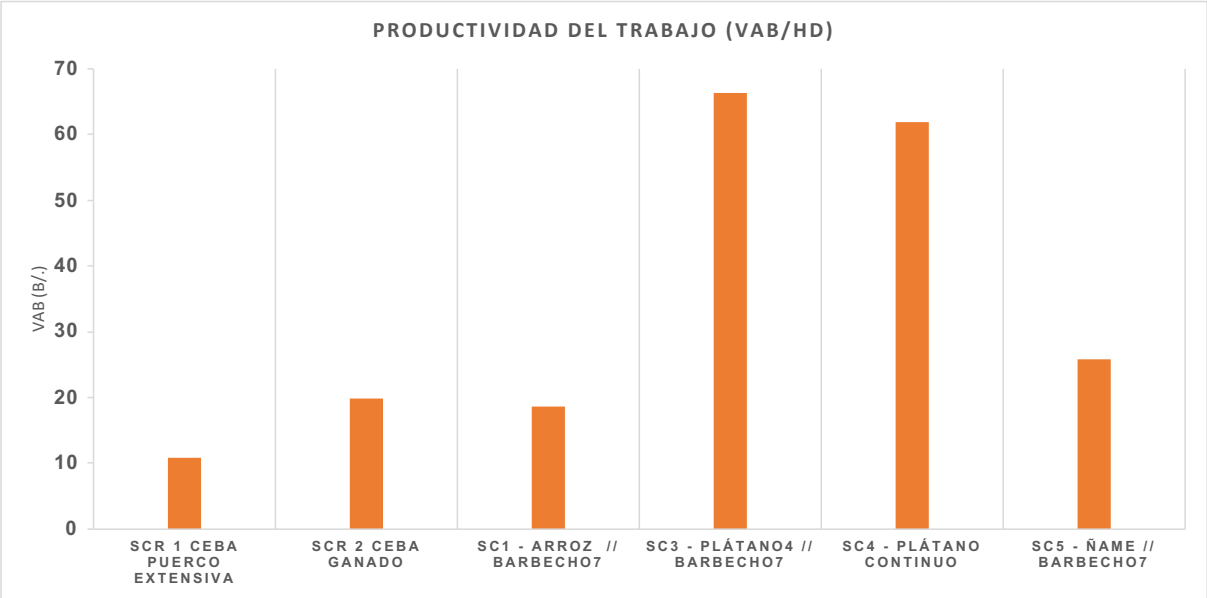


Ilustración 56: VAB por Hombre/día de los sistemas de crianza (elaboración propia, 2024)

Los dos otros sistemas de cría en el territorio son las gallinas de traspatio y los cerdos. Sin embargo, el número de viviendas con gallinas de patio es limitado en comparación con otros territorios de Panamá. Esta baja proporción puede explicarse por la alta disponibilidad de carne de animales “de monte” (caza) en los mercados locales. Los resultados en términos de VAB por Hombre/día de estos dos sistemas se acercan a los sistemas de cultivo alimentarios (B/. 11) y están ligeramente por debajo del salario diario de un jornalero. Estos sistemas de cultivo se siguen practicando, solo porque pueden ser realizados durante el día y con cierta flexibilidad por las mujeres. Por lo tanto, se articulan con el calendario de actividades diarias de las mujeres (cocinar y otras tareas domésticas, gestión de los hijos, entre otras). Sin embargo, estos sistemas siguen siendo principalmente para el autoconsumo, porque la carne en las tiendas (pollo y cerdo) tienen precios más bajos.

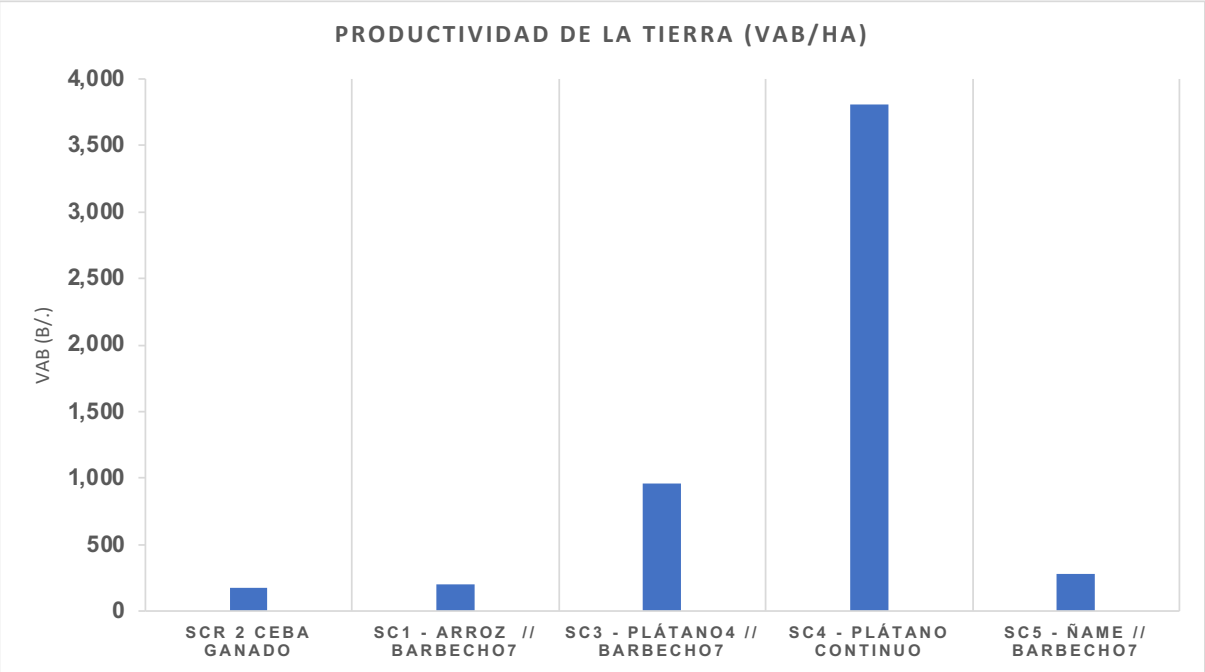


Ilustración 57: VAB por hectárea de los sistemas de crianza (elaboración propia, 2024)

Un productor entrevistado también había empezado el año pasado la cría de gallinas ponedoras. Sin embargo, su experiencia es demasiado corta para hacer los cálculos de rentabilidad.

6. Discusión y propuestas de acción

Para hacer recomendaciones es necesario tomar en cuenta los sistemas de producción como tales, así como su entorno, es decir, tanto el contexto socioeconómico de la región o del país, como las prioridades y estrategias de desarrollo del sector rural panameño.

Las siguientes recomendaciones toman en cuenta retos a nivel colectivo (regional, nacional) y de las explotaciones agropecuarias: no solo sus oportunidades, fortalezas, debilidades y limitaciones, sino también los medios de producción disponibles para cada sistema de producción.

Las tablas presentadas a continuación sintetizan estas dimensiones de análisis. No pretenden ser una lista de recomendaciones, sino más bien una base de discusión que pueda servir al IDIAP para evaluar y definir las acciones por llevar a cabo en un futuro. Esta lista toma en consideración las solicitudes de los productores, expresadas durante las entrevistas y/o la presentación realizada al concluir la fase de trabajo de campo.

Por lo tanto, para facilitar la discusión, proponemos las siguientes tablas a modo de introducción a las posibles acciones por tomar.

Leyenda

K: Apoyo en *Capital*

AT: Apoyo con *Asistencia técnica*

M: Apoyo para el *acceso al Mercado*

Apoyar los productores de tipo SP1 en la diversificación de su producción para el autoconsumo y para la venta

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Falta de conocimiento sobre los nuevos cultivos Actualmente, varios productores prueban la introducción de nuevos cultivos en sus explotaciones agropecuarias: frutales (pifas, cítricos, aguacates), piñas, camote y cilantro	Proporcionar capacitaciones a los productores para apoyarles en la introducción de nuevos cultivos.	AT
	Proporcionar semillas y plantones con variedades adaptadas.	K

Finalizar la prueba del cultivo del café en el territorio

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Algunos de los nuevos cafetales no tienen el rendimiento esperado (ahora productores tienen sistemas con resultados económicos negativos) De acuerdo con lo expresado por los expertos del cultivo de café que participaron en la capacitación, varios factores pueden explicar estos resultados negativos: • Las variedades; • problemas de edad de los plantones (demasiado desarrollados); • problemas con periodo de plantación (final de la estación de lluvia); • manejo de la sombra (demasiada); • manejo de la poda; • manejo de las enfermedades.	Organizar nuevos análisis de los sistemas de cultivo de café. Proporcionar capacitaciones a los productores para apoyarlos en el buen manejo del cultivo de café (las capacitaciones podrían tener lugar en otras partes del país – ver Café Kermuel en el Diagnostico agrario de Pénonomé (Lehoux, Lucas, and Perroches 2024).	AT
Falta de equipos para el procesamiento del café Algunos productores solo producen café natural (secado sin despulpado) sin herramientas para facilitar el secado o procesar el café de otra manera.	**¡En una segunda fase, dependiendo de los resultados del análisis!** Proporcionar herramientas (secadoras y despulpadoras) a los productores. El MIDA ya distribuyó despulpadoras en Alto Playón en marzo de 2024. Proporcionar bolsas a los productores que están desarrollando viveros de café.	K

Apoyar el acceso a servicios básicos

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Acceso al agua (potable) Las familias aún no tienen acceso al agua potable en Nuevo Vigía y Alto Playón.	Seguir apoyando a las comunidades con tuberías o sistemas de filtración.	K

Mejorar las cadenas de valor de los cultivos de venta (plátano, ñame, otoe)

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Daño de la antracnosis en el ñame El hongo llegó al territorio hace algunos años. Los tubérculos "quemados" no se pueden vender o a precios muy bajos.	Capacitar los productores en la identificación de la enfermedad y en los mecanismos de lucha.	AT
	Distribuir semillas sanas.	K
Dependencia a los intermediarios para la venta de plátanos y tubérculos La cosecha de los cultivos de venta se vende a intermediarios. Los precios de los plátanos varían a veces, pero parecen ser suficiente altos para asegurar los ingresos de los productores. Las variaciones de los precios de los tubérculos son más amplias y problemáticas para los productores.	Apoyar a los grupos organizados de productores, para que puedan gestionar la recolecta y la venta una parte de la producción: • Capacitación sobre la gestión de una asociación. • Desarrollo de infraestructuras colectivas para el almacenamiento. Estudio de mercado.	M, AT, K
Dificultades para sacar los productos (tubérculos) Los productores más humildes (sin acceso a tierras a orillas del rio) encuentran dificultades para llevar sus productos hasta el mercado; a diferencia de los productores que tienen parcelas cerca de las redes de transporte (ríos para el plátano, carreteras para otros productos).	Caballos para transportar los productos hasta la carretera.	K
	Mejorar los caminos de acceso.	M

Apoyar al desarrollo de la artesanía Emberá y Wounaan

Problemáticas	Acciones posibles / por discutir	Tipo de apoyo
Acceso al mercado La mayoría de las mujeres solo venden a intermediarios que pasan por las comunidades. No tienen capacidades de negociación.	Apoyar a los grupos organizados de productores, para que puedan gestionar la recolecta y la venta de la artesanía y que pueden negociar los precios con los compradores.	M
Concentración del conocimiento técnico Técnicas que solo se enseñan en las familias. Las mujeres también innovan y desarrollan nuevas técnicas, pero cada una por su cuenta.	Apoyar al desarrollo de clases de artesanía y facilitar el intercambio de conocimientos.	AT
Reducción de los recursos naturales Las fibras son extraídas de hojas de Chunga y Nahualá. Con el desarrollo de la producción, las mujeres tienen que ir cada vez más lejos para buscarlas.	Hacer un estudio de los recursos naturales. Si es necesario, buscar soluciones en una segunda fase: desarrollar el cultivo de las hojas o implementar proyectos de conservación de los recursos en Chunga y Nahualá para las generaciones futuras. Ver las experiencias de la zona de La Pintada en el Diagnostico agrario de Coclé (Bouëdron, 2022).	AT, K



Ilustración 58: Fibras para la artesanía (Lucas, 2024)

7. Conclusión

La capacitación de dos semanas de diagnóstico agrario en el distrito de Cémaco permitió a los participantes realizar un diagnóstico inicial de la diversidad de los sistemas de producción agrícolas de la zona y de la diversidad de sus actividades. El trabajo realizado para describir el medio biofísico, sobre la historia agraria y sobre las trayectorias de vida de los productores permitió establecer una zonificación del medio biofísico, describir las dinámicas pasadas y actuales, así como establecer una tipología operativa de los productores para comprender y llevar a cabo acciones en esta región.

Esta zona, ubicada al final de la carretera Panamericana, ha revelado muchas ventajas para la agricultura agroecológica. Se han identificado algunos motores de desarrollo económico, observando las preocupaciones de los productores y de sus familias. Cualquier proyecto de apoyo a la agricultura (mediante el apoyo a los nuevos sectores de borojó, café, camote, entre otros, o a las producciones existentes) o al desarrollo rural de la zona (a través del turismo o la artesanía) podrá ser benéfico para el aprendizaje de la información transcrita en este informe. Las evaluaciones de los participantes en esta capacitación enfatizan la necesidad de tener una comprensión amplia y sistémica del sector agropecuario de estas áreas.

La información aprendida en este diagnóstico es similar a las adquiridas durante los diagnósticos de Santa Fe de Darién (Caron, 2023), de la comarca Guna de Madugandí (Bistoni, 2023), en Sambú (Robert, 2021) y en Guna Yala. Ya sea que se trate del desarrollo de cultivos, de las interacciones entre las comarcas y el Darién o de la pluriactividad de las familias y las posibles trayectorias de capitalización, estos diagnósticos brindan una visión holística de las oportunidades de desarrollo para la zona.

Las dinámicas recientes relacionadas con la migración y las crisis sanitarias todavía tienen una gran influencia en el área de estudio. El interés de las familias por las actividades agrícolas depende en gran medida de ello. La cuestión del costo de oportunidad con el aumento de los flujos migratorios en la región es muy importante. Además, la apertura del Tapón del Darién, la evolución de los flujos migratorios y de los conflictos armados en la zona, la evolución de las políticas ganaderas del COPEG y la situación política de Haití, Venezuela y otros países de la subregión son elementos contextuales que pueden tener una influencia significativa en la zona. Es difícil predecir los cambios macroeconómicos y políticos que afectarán el lugar, pero la resiliencia de los sistemas de producción de las familias de la comarca Emberá-Wounaan está apoyada por proyectos de desarrollo económico y, en particular, de desarrollo agrícola, tal como se describe en este informe, gracias el apoyo de instituciones como el IDIAP y el MIDA.

Bibliografía

Alvarado, Alexis. 2002. *Conflictos Socio-Ambientales Del Congreso de Tierras Colectivas Embera y Wounaan*.

Bistoni, Charlotte. 2023. *Diagnostic Agrario - Madungandi - v3.0*.

Caron, Elisa. 2023. *Diagnostico Agrario, Santa Fe de Darièn, Panama*.

Cochet, Hubert. 2011a. *L'agriculture Comparée*. Editions Qu□.

Cochet, Hubert. 2011b. 'Origine et Actualité Du « Système Agraire » : Retour Sur Un Concept'. *Revue Tiers Monde* 207(3):97. doi: 10.3917/rtm.207.0097.

Cochet, Hubert, and Sophie Devienne. 2006. 'Fonctionnement et Performances Économiques Des Systèmes de Production Agricole: Une Démarche à l'échelle Régionale'. *Cahiers Agricultures* 15(6):578–83. doi: 10.1684/agar.2006.0028.

COPEG. 2018. 'SITUACIÓN DEL GBG (GBG) PROYECTO OIEA RLA 5075 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE UN PROGRAMA DE CONTROL PROGRESIVO DEL GBG'.

COPEG. n.d. 'Historia Del Programa | COPEG'. Retrieved 30 April 2024 (https://www.copeg.org/sobre-copeg/historia-del-programa/).

Dhan Zunino Singh, Valeria Gruschetsky, Melina Piglia (coordinadores). 2021. 'La Carretera de Darién, El Estado Panameño y Los Pastos Sin Historia (1971-1977)'. *Pensar Las Infraestructuras En Latinoamérica*. doi: 10.55778/TS878803920.

Dufumier, Marc. 2004. *Agriculture et Paysanneries Des Tiers Mondes*.

Global Carbon Trace. 2024. 'Global CarbonTrace'. Retrieved 30 April 2024 (https://globalcarbontrace.io/projects/38).

Global Forest Watch. 2024. 'Forest Monitoring, Land Use & Deforestation Trends | Global Forest Watch'. Retrieved 30 April 2024 (https://www.globalforestwatch.org/).

IconTec. 2024a. *JOINT VALIDATION & VERIFICATION REPORT Emberá Wounaan Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Project*.

IconTec. 2024b. *VALIDATION STATEMENT OF GHG MITIGATION PROJECTS*.

Lehoux, Hugo, Corentin Lucas, and Adrien Perroches. 2024. *Diagnostico Agrario - Toabré - v3.0*.

Medina-Nicolas, Lucile. 2007. 'Issues of Regional Integration: The Inter-American Highway and the Progressive Decompartmentalization of Central America Countries'. *Flux* (70). doi: 10.3917/flux.070.0020.

OPS. n.d. '70 Años PANAFTOSA - OPS/OMS | Organización Panamericana de La Salud'. Retrieved 30 April 2024 (https://www.paho.org/es/panaftosa/70-anos-panaftosa).

Pascal, Julia. 2024. 'Au Panama, Le Cauchemar de La Jungle Du Darien Sur La Route Du Rêve Américain'. *Le Monde*. Retrieved 30 April 2024 (https://www.lemonde.fr/international/article/2024/04/28/au-panama-l-enfer-de-la-jungle-du-darien-sur-la-route-du-reve-americain_6230336_3210.html).

Republica de Panama. 1983. 'Ley 22'. Retrieved 30 April 2024 (https://www.anati.gob.pa/Normativa/TierrasIndigenas/LeyesComarcales/Ley22_1983_Comarca_Embera_Darien.pdf).

Republica de Panama. 2016. ‘Resolución DM-0438-2016-Disposiciones Cocobolo’.

Robert, Manon. 2021. *Diagnóstico Agrario Dinámicas y Estrategias de Los Productores Agropecuarios Del Corregimiento de Río Sábalo*.